

期中考试习题-2

一、单选题（共272题，54.4分）

1、随堂3-2 关于下列三段代码说法正确的是：

```
int max(int a, int b)  
{  
    if (a-b>0)  
        return a;  
    else  
        return b;  
}
```

```
int max(int a, int b)  
{  
    if (a>b)  
        return a;  
    else  
        return b;  
}
```

A、

三段代码都是正确的

B、

有两段是正确的，一段是错误的

C、

有一段是正确的，其余是错误的

D、

三段代码都有错误

正确答案： C

解析：

2、随堂3-3 定点数运算，与先行进位加法器相比较，行波进位加法器的优点是

A、

硬件简单，易于扩展

B、

速度快

C、

易于流水线实现

D、

进位信号的延时小

正确答案： A

3、随堂3-4 下列定点数乘法运算的实现方法中，速度最快的是：

A、布斯（Booth）算法

B、

原码一位乘法

C、

阵列乘法器

D、

利用加法和移位指令，通过软件实现

正确答案： C

4、3.24 定点运算器内部总线互连有三种结构，下面的描述中，____用于三总线结构。

A、

执行一次运算操作需要三步

B、在此运算器中至少需要设置两个暂存器

C、在运算器中的两个输入和一个输出上至少需要设置一个暂存器

D、在运算器中的两个输入和一个输出上不需要设置暂存器

正确答案： D

5、【2009】浮点数加减运算过程中一般包括对阶、尾数运算、规格化、舍入和判断溢出等步骤。设浮点数的阶码和尾数均采用补码表示，且位数分别为5位和7位（均含2为符号位）。若有两个数 $X=2^7 \times 29/32$ ， $Y=2^5 \times 5/8$ ，则用浮点加法计算 $X+Y$ 的最终结果是（ ）

A、0011 1100010

B、00111 0100010

C、01000 0010001

D、发生溢出

正确答案：D

解析：考点：浮点数加法运算

双符号位法溢出判断

根据题意，X可记为00, 111 ; 00, 11101(分号前为阶码，分号后为尾数)，

Y可记为00, 101 ; 00, 10100 (20/32)

(1)对阶，X、Y阶码相减，即 $00, 111 - 00, 101 = 00, 111 + 11, 0111 = 00, 010$ ，可知X的阶码比Y的阶码大2，根据小阶向大阶看齐的原则，将Y的阶码加2，尾数右移2位，可得Y为00, 111 ; 00, 00101 ;

(2)尾数相加，即 $00, 11101 + 00, 00101 = 01, 00010$ ，尾数相加结果符号位为01，故需进行右规；

(3)规格化，将尾数右移1位，阶码加1，得X+Y为01, 000 ; 00, 10001，阶码符号位为01，说明发生溢出，故选D。

6、【2014】若 $x=103, y=-25$,则下列表达式采用8位定点补码运算实现时，会发生溢出的是 ()

A、 $x+y$

B、 $-x+y$

C、 $x-y$

D、 $-x-y$

正确答案：C

解析：8位原码和反码能够表示数的范围是-127~127

8位补码能够表示数的范围是 -128~127

用补码表示时：

10000000-11111111表示-128到-1, 00000000-01111111表示0-127

补码的1111 1111转换成原码就是1000 0001, 也就是-1。

在补码中用(-128)代替了(-0),所以补码的表示范围为: -128~127

注意:(-128)没有相对应的原码和反码, $(-128) = (10000000)$, 把10000000取反加1就是-128

7、【2015】下列有关浮点数加减运算的叙述中, 正确的 ()

I.对阶操作不会引起阶码上溢或下溢

II.右规和尾数舍入都可能引起阶码上溢

III.左规时可能引起阶码下溢

IV.尾数溢出时结果不一定溢出

A、仅II、III

B、仅I、II、IV

C、仅I、III、IV

D、I、II、III、IV

正确答案：D

解析：浮点数加减运算

1.对阶时, 统一保留大的阶数, 并不会造成阶码的上溢或者下溢。

2.右规和尾数舍入的过程会造成阶码的增加, 因而有可能会引起阶码上溢。

3.左规的过程会造成阶码的减少, 因而有可能会引起阶码下溢。

4.尾数溢出时, 阶码不一定会溢出, 结果也不一定能溢出。

补充：两个浮点规格化数相乘，是否可能需要右规？为什么？是否可能需要左规？为什么？其规格化次数可否确定？

答：不可能需要右规，可能需要左规，因为规格化的尾数是纯小数，两个纯小数相乘不会得到整数，但会变得更小，并且左规最多只需一次。

8、【2018】假定带符号整数采用补码表示，若int型变量x和y的机器数分别是FFFF FFDFH和0000 0041H，则x、y的值以及x-y的机器数分别是（ ）

- A、x=-65，y=41，x-y的机器数溢出
- B、x=-33，y=65，x-y的机器数为FFFF FF9DH
- C、x=-33，y=65，x-y的机器数为FFFF FF9EH
- D、x=-65，y=41，x-y的机器数为FFFF FF96H

正确答案： C

解析：x机器数为FFFF FFDFH，转换为二进制数为1111 111 1111 1111 1111 1111 1101 1111，则其原码为1000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0001，即-33。

y的机器数为0000 0041H，由于y是正数，原码和补码相同，故原码为0000 0041H，即65

-65的二进制原码为1000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0001，转换为补码十六进制为FFFF FFBF，则x-y为FFFF FFDF+ FFFF FFBF= FFFF FF9E。此处也可以直接将-98转换为机器码即可得到此结果。

9、【2018】整数x的机器数为1101 1000，分别对x进行逻辑右移1位和算术右移1位操作，得到的机器数各是（ ）

- A、1110 1100，1110 1100
- B、0110 1100，1110 1100
- C、1110 1100，0110 1100
- D、0110 1100，0110 1100

正确答案： B

解析：逻辑移位的对象是无符号数，因此移位时不必考虑符号问题，逻辑右移1位时，最高位补0，算术移位的对象是有符号数，在移位过程汇总必须保持操作数的符号不变，算术右移1位时最高位仍为1。

10、两个数7E5H和4D3H相加，得（ ）。

- A、BD8H
- B、CD8H
- C、CB8H
- D、CC8H

正确答案： C

解析：在十六进制数的加减法中，满十六进一，故而 $7E5H + 4D3H = CB8H$ 。

11、下列说法中正确的是（ ）。

- A、采用变形补码进行加减法运算可以避免溢出
- B、只有定点数运算才可能溢出，浮点数运算不会产生溢出
- C、定点数和浮点数运算都可能产生溢出
- D、两个正数相加时一定产生溢出

正确答案： C

解析：变形补码即用两个二进制位来表示数字的符号位，其余与补码相同，所以并不能避免溢出，故A错误。定点数和浮点数运算都可能产生溢出，但是溢出判断有区别，故B错误、C正确。在定点运算中，当运算结果超出数的表示范围时，就发生溢出；浮点运算中，运算结果超出尾数表示范围却不一定溢出，只有规格化后阶码超出所能表示的范围时，才发生溢出，故D错误。

12、大部分计算机内的减法是用（ ）实现。

- A、将被减数加到减数中
- B、从被减数中减去减数
- C、补数的相加
- D、从减数中减去被减数

正确答案： C

13、补码加减法是指（ ）

- A、操作数用补码表示，两数相加减，符号位单独处理，减法用加法代替
- B、操作数用补码表示，符号位和数值位一起参加运算，结果的符号与加减相同
- C、操作数用补码表示，连同符号位直接相加减，减某数用加负某数的补码代替，结果的符号在运算中形成
- D、操作数用补码表示，由数符决定两数的操作，符号位单独处理

正确答案： C

14、在原码两位乘中，符号位单独处理，参加操作的数是（ ）

- A、原码
- B、补码

- C、绝对值
- D、绝对值的补码

正确答案： D

15、在原码加减交替除法中，符号位单独处理，参加操作的数是（ ）

- A、原码
- B、绝对值
- C、绝对值的补码
- D、补码

正确答案： C

16、在补码加减交替除法中，参加操作的数是（ ），商符（ ）。

- A、绝对值的补码，在形成商值的过程中自动形成
- B、补码，在形成商值的过程中自动形成
- C、补码，由两数符号位异或形成
- D、绝对值的补码，由两数符号位异或形成

正确答案： B

17、两补码相加，采用1位符号位，则当（ ）时，表示结果溢出。

- A、最高位有进位
- B、最高位进位和次高位进位异或结果为0
- C、最高位为1
- D、最高位进位和次高位进位异或结果为1

正确答案： D

18、在下述有关不恢复余数法何时需恢复余数的说法中，（ ）是正确的。

- A、最后一次余数为正时，要恢复一次余数
- B、最后一次余数为负时，要恢复一次余数
- C、最后一次余数为0时，要恢复一次余数
- D、任何时候都不恢复余数

正确答案： B

19、在定点机中执行算术运算时会产生溢出，其原因是（ ）。

- A、主存容量不够
- B、运算结果无法表示
- C、操作数地址过大
- D、以上都对

正确答案： B

20、运算器的主要功能是进行（ ）

- A、算术运算
- B、逻辑运算
- C、算术逻辑运算
- D、初等函数运算

正确答案： C

21、运算器由许多部件组成，其核心部分是（ ）

- A、数据总线
- B、算术逻辑运算单元
- C、累加寄存器
- D、多路开关

正确答案： B

22、定点运算器用来进行（ ）

- A、十进制数加法运算
- B、定点运算
- C、浮点运算
- D、既进行浮点运算也进行定点运算

正确答案： B

23、串行运算器结构简单，其运算规律是（ ）

- A、由低位到高位先行进行进位运算
- B、由高位到低位先行进行借位运算
- C、由低位到高位逐位运算
- D、由高位到低位逐位运算

正确答案： C

24、4片74181和1片74182相配合，具有如下（ ）种进位传递功能

- A、行波进位
- B、组（小组）内并行进位，组（小组）间并行进位
- C、组（小组）内并行进位，组（小组）间行波进位
- D、组内行波进位，组间并行进位

正确答案： B

25、早期的硬件乘法器设计中，通常采用加和移位相结合的方法，具体算法是（ ），但需要有（ ）控制。

- A、串行加法和串行移位，触发器
- B、并行加法和串行左移，计数器
- C、并行加法和串行右移，计数器

D、串行加法和串行右移，触发器

正确答案： C

26、用8片74181和2片74182可组成（ ）

A、组内并行进位、组间串行进位的32位ALU

B、二级先行进位结构的32位ALU

C、组内先行进位、组间先行进位的16位ALU

D、三级先行进位结构的32位ALU

正确答案： B

27、芯片74181可完成（ ）

A、16种算术运算

B、16种逻辑运算

C、8种算术运算和8种逻辑运算

D、16种算术运算和16种逻辑运算

正确答案： D

28、ALU属于（ ）。

A、时序电路

B、组合逻辑电路

C、控制器

D、寄存器

正确答案： B

29、在补码定点加减运算器中，无论采用单符号位还是双符号位，必须有溢出判断电路，它一般用（ ）实现。

A、与非门

B、或非门

C、异或门

D、与或非门

正确答案： C

30、在运算器中不包含（ ）

A、状态寄存器

B、数据总线

C、地址寄存器

D、ALU

正确答案： C

31、加法器采用先行进位的目的是（ ）

- A、优化加法器的结构
- B、节省器材
- C、加速传递进位信号
- D、增强加法器结构

正确答案： C

32、下列说法中错误的是（ ）

- A、运算器中通常都有一个状态标记寄存器，为计算机提供判断条件，以实现程序转移
- B、补码乘法器中，被乘数和乘数的符号都不参加运算
- C、并行加法器中高位的进位依赖于低位
- D、在小数除法中，为了避免溢出，要求被除数的绝对值小于除数的绝对值

正确答案： B

33、下列说法中,()是错误的。

- A、符号相同的两个数相减是会产生溢出的
- B、符号不同的两个数相加是会产生溢出的
- C、逻辑运算是没有进位或借位的运算
- D、浮点乘除运算需进行对阶操作

正确答案： D

34、在浮点数加减法的对阶过程中，（ ）。

- A、将被加（减）数的阶码向加（减）数的阶码看齐
- B、将加（减）数的阶码向被加（减）数的阶码看齐
- C、将较大的阶码向较小的阶码看齐
- D、将较小的阶码向较大的阶码看齐

正确答案： D

35、在补码除法中，根据（ ）上商“1”。

- A、余数为正
- B、余数的符号与除数的符号不同
- C、余数的符号与除数的符号相同
- D、余数的符号与被除数的符号相同

正确答案： C

36、8位无符号整数10010101右移一位后的值为（ ）

- A、0100 1010

B、 0100 1011

C、 10001010

D、 1100 101

正确答案： A

37、 8位补码定点整数10010101右移一位后的值为()。

A、 0100 1010

B、 0100 1011

C、 1000 1010

D、 1100 1010

正确答案： D

38、 8位补码定点整数10010101左移一位后的值为()。

A、 1010 1010

B、 0010 1010

C、 0010 1011

D、 溢出

正确答案： D

39、 8位补码定点整数10010101扩展8位后的值用十六进制表示为()。

A、 0095H

B、 9500H

C、 FF95H

D、 95FFH

正确答案： C

40、 原码定点小数1.10010101扩展8位后的值为()。

A、 1.0000 000010010101

B、 1.1001010100000000

C、 1.1111111110010101

D、 1.1001010111111111

正确答案： B

41、考虑以下C语言代码:

```
short si=-8196;
```

```
int i=si;
```

执行上述程序段后,i的机器数表示为()。

- A、 0000 9FFCH
- B、 0000 DFFCH
- C、 FFFF9FFCH
- D、 FFFF DFFCH

正确答案: D

42、CPU中能进行算术和逻辑运算的最基本运算部件是()

- A、 多路选择器
- B、 移位器
- C、 加法器
- D、 ALU

正确答案: D

43、ALU的核心部件是()。

- A、 多路选择器
- B、 移位器
- C、 加法器
- D、 寄存器

正确答案: C

44、假定T表示一级门延迟,一个异或门的延迟为3T,则8位全先行进位加法器的关键路径延迟为()。

- A、 6T
- B、 8T
- C、 16T

D、 17T

正确答案： A

45、在补码加/减运算部件中，无论采用双符号位还是单符号位，必须有()电路，它一般用异或门来实现。

A、 译码

B、 编码

C、 溢出判断

D、 移位

正确答案： C

46、某计算机字长为8位，其CPU中有一个8位加法器。已知无符号数 $x=69$ ， $y=38$ ，现要在该加法器中完成 $x+y$ 的运算，则该加法器的两个输入端信息和输入的低位进位信息分别为()。

A、 01000101、 00100110、 0

B、 01000101、 00100110、 1

C、 01000101,11011010、 0

D、 0100 0101,11011010、 1

正确答案： A

47、某计算机字长为8位，其CPU中有一个8位加法器。已知无符号数 $x=69$ ， $y=38$ ，现要在该加法器中完成 $x-y$ 的运算，则该加法器的两个输入端信息和输入的低位进位信息分别为()。

A、 01000101、 00100110、 0

B、 01000101、 11011001、 1

C、 01000101、 11011010、 0

D、 01000101、 11011010、 1

正确答案： B

48、某计算机字长为8位，其CPU中有一个8位加法器。已知带符号整数 $x=-69$ ， $y=-38$ ，现要在该加法器中完成 $x+y$ 的运算，则该加法器的两个输入端信息和输入的低位进位信息分别为()。

- A、1011 1011、1101 1010、0
- B、1011 1011、1101 1010、1
- C、1011 1011、0010 0101、0
- D、1011 1011、0010 0101、1

正确答案： A

49、某计算机字长为8位,其CPU中有一个8位加法器。已知带符号整数 $x=-69$ ， $y=-38$ ，现要在该加法器中完成 $x-y$ 的运算，则该加法器的两个输入端信息和输入的低位进位信息分别为()。

- A、1011 1011、1101 1010、0
- B、1011 1011、1101 1010、1
- C、1011 1011、0010 0101、1
- D、1011 1011、0010 0110、1

正确答案： C

50、某8位计算机中，假定 x 和 y 是两个带符号整数变量，用补码表示， $x=63$ ， $y=-31$ ，则 $x+y$ 的机器数及其相应的溢出标志OF分别是()。

- A、1FH、0
- B、20H、0
- C、1FH、1
- D、20H、1

正确答案： B

51、某8位计算机中，假定 x 和 y 是两个带符号整数变量，用补码表示， $x=63$ ， $y=-31$ ，则 $x-y$ 的机器数及其相应的溢出标志OF分别是()。

- A、5DH、0
- B、5EH、0
- C、5DH、1
- D、5EH、1

正确答案： B

52、某8位计算机中，假定带符号整数变量x和y的机器数用补码表示， $[x]_{\text{补}} = \text{F5H}$ ， $[y]_{\text{补}} = \text{7EH}$ ，则x+y的值及其相应的溢出标志OF分别是()。

- A、115、0
- B、119、0
- C、115、1
- D、119、1

正确答案： A

解析：x和y的机器数是用补码表示的，分别是1111 0101、0111 1110，因为是做x-y，即 $1111\ 0101 + 1000\ 0001 + 1 = 0111\ 0111$ ，其真值为 $127-8=119$ 。因为两个加数符号位为1，而结果符号为0，所以发生了溢出，即OF=1。

53、某8位计算机中，假定带符号整数变量x和y的机器数用补码表示， $[x]_{\text{补}} = \text{F5H}$ ， $[y]_{\text{补}} = \text{7EH}$ ，则x-y的值及其相应的溢出标志OF分别是()。

- A、115, 0
- B、119, 0
- C、115, 1
- D、119, 1

正确答案： D

54、某8位计算机中，假定x和y是两个带符号整数变量，用补码表示， $[x]_{\text{补}} = \text{44H}$ ， $[y]_{\text{补}} = \text{DCH}$ ，则x+2y的的机器数及其相应的溢出标志OF分别是()。

- A、32H、0
- B、32H、1
- C、FCH、0
- D、FCH、1

正确答案： C

解析：x和y的机器数是用补码表示的，分别是0100 0100、1101 1100，因为是做x+2y，所以，先对y算术左移一位，然后和x相加，即 $0100\ 0100 + 1011\ 1000 = 1111\ 1100$ （FCH），因为两个加数符号相异，所以不会发生溢出，即OF=0。

55、某8位计算机中，假定x和y是两个带符号整数变量，用补码表示， $[x]_{\text{补}}=44\text{H}$ ， $[y]_{\text{补}}=\text{DCH}$ ，则 $x-2y$ 的机器数及其相应的溢出标志OF分别是()。

- A、8CH、1
- B、8CH、0
- C、68H、0
- D、68H、1

正确答案： A

解析：x和y的机器数是用补码表示的，分别是0100 0100、1101 1100，因为是做 $x-2y$ ，所以，先对y算术左移一位，得1011 1000，求补得：01001000，即 $0100\ 0100 + 0100\ 1000 = 1000\ 1100$ （8CH），因为两个加数符号都为0，而结果符号为1，所以发生了溢出，即OF=1。

56、某8位计算机中，假定x和y是两个带符号整数变量，用补码表示， $[x]_{\text{补}}=44\text{H}$ ， $[y]_{\text{补}}=\text{DCH}$ ，则 $x/2+2y$ 的机器数及其相应的溢出标志OF分别是()。

- A、CAH、0
- B、CAH、1
- C、DAH,0
- D、DAH,1

正确答案： C

解析：x和y的机器数是用补码表示的，分别是0100 0100、1101 1100，因为是做 $x/2+2y$ ，所以，先对x算术右移一位，得0010 0010；再对y算术左移一位，得1011 1000，两者相加，即 $0010\ 0010 + 1011\ 1000 = 1101\ 1010$ （DAH），因为两个加数符号相异，所以不会发生溢出，即OF=0。

57、假定变量r1和r2的机器数用8位补码表示为 $[r1]_{\text{补}}=\text{F5H}$ ， $[r2]_{\text{补}}=\text{EEH}$ 。若将运算结果存放在一个8位寄存器中，则下列运算中会发生溢出的是()。

- A、 $r1+r2$
- B、 $r1/r2$
- C、 $r1-r2$
- D、 $r1 \times r2$

正确答案： D

58、以下关于原码一位乘法算法要点的描述中，错误的是()。

- A、 符号位和数值位分开运算，符号位可由一个异或门生成
- B、 通过循环执行“加法”和“移位”操作得到乘积
- C、 ALU 中是否进行部分积与被乘数的加法运算由乘数最低位决定
- D、 移位时，将进位位、部分积和乘积部分一起进行算术右移

正确答案： D

解析：关于原码一位乘法算法要点的描述中，错误的是D选项中的说法：“移位时，将进位位、部分积和乘积部分一起进行算术右移”。因为原码一位乘法算法中，数值部分和符号分开处理，数值部分通过无符号乘的算法实现，在将进位位、部分积和乘积部分右移时，采用的是逻辑右移，即高位补0的办法，而不是采用算术右移方式。

59、假定一次ALU运算用1个时钟周期，移位一次用1个时钟周期，则最快的32位原码一位乘法所需的时钟周期数大约为()。

- A、 32
- B、 64
- C、 96
- D、 100

正确答案： B

解析：假定一次ALU运算用1个时钟周期，移位一次用1个时钟周期，则最快的32位原码一位乘法所需的时钟周期数大约为64。因为32位原码一位乘法的循环次数为32，每次循环中，控制逻辑根据当前乘数寄存器的最低位确定是否在ALU 中进行加法运算，这需要一个时钟周期；然后进行右移操作，这需要一个时钟周期。因此，每次循环需要两个时钟周期，一共需要大约64个时钟周期。

60、以下关于布斯补码一位乘法算法要点的描述中，错误的是()。

- A、 符号位和数值位一起参加运算，无需专门的符号生成部件

- B、通过循环执行“加/减”和“移位”操作得到乘积
- C、由乘数最低两位决定对部分积和被乘数进行何种运算
- D、移位时,将进位位、部分积和乘积部分一起进行算术右移

正确答案: D

解析: 关于布斯补码一位乘法算法要点的描述中, 错误的是D选项中的说法: “移位时, 将进位位、部分积和乘积部分一起进行算术右移”。因为补码一位乘法的算法中, 并没有专门的进位位, 而符号位作为部分积的一部分进行处理, 所以, 选项D的描述中提到进位位和部分积, 乘积部分一起算术右移是错误的。

61、以下关于乘法运算部件的叙述中, 错误的是()

- A、补码乘法部件可用于带符号整数的乘法运算
- B、原码乘法部件可用于浮点数中尾数相乘运算
- C、快速阵列乘法器中的基本部件包含移位器
- D、两位乘法运算比一位乘法运算速度约快一倍

正确答案: C

62、对于两个n位无符号整数除法运算, 以下关于不恢复余数算法要点的描述中, 错误的是()。

- A、起始时被除数在高位扩展n位0, 以将其扩展为2n 位无符号整数
- B、为判断中间余数的正/负, 需在余数寄存器的最高位前增加一位符号位
- C、至少需n+1次循环执行“加/减”和“左移”操作才能得到n位商
- D、运算结果一定不会发生溢出, 故无需通过得到最高位商来判断溢出

正确答案: C

解析: 对于两个n 位无符号整数除法运算, 最大的商为 $111...11/000...01=111...11$ 。显然, 运算结果没有产生溢出。因此, 两个n位无符号整数除法运算肯定不会溢出, 无需通过得到最高位商(第n位商 Q_n)来判断溢出, 也即只要有n次循环执行“加/减”和“左移”操作, 就能得到第n-1~0 位的n位商($Q_{n-1} \sim Q_0$)。因此, 选项C的说法是错误的。

63、对于IEEE754单精度浮点加减运算, 在对阶过程中, 需计算两个阶码 E_x 和 E_y 之差的补码 $[\Delta E]_{补}$ 。若 $\Delta E \geq 128$ 或 $\Delta E \leq -129$, 则 $[\Delta E]_{补}$ 发生溢出。假定 $[E_x]_{移}$ 、 $[-E_y]_{移}$ 补和 $[\Delta E]_{补}$ 的最高有效位分别记为 E_{xs} 、 E_{ys} 和 E_{bs} 。则相应的溢出判断方程为()。

A、
$$OF = \overline{E_{xs}} \overline{E_{ys}} E_{bs} + E_{xs} E_{ys} \overline{E_{bs}}$$

B、
$$OF = \overline{E_{xs}} E_{ys} \overline{E_{bs}} + E_{xs} \overline{E_{ys}} \overline{E_{bs}}$$

C、
$$OF = \overline{E_{xs}} E_{ys} E_{bs} + E_{xs} \overline{E_{ys}} E_{bs}$$

D、
$$OF = \overline{E_{xs}} \overline{E_{ys}} \overline{E_{bs}} + E_{xs} E_{ys} E_{bs}$$

正确答案： D

解析：对于IEEE 754单精度浮点加减运算,在对阶过程中,需计算两个阶码 E_x 和 E_y 之差的补码 $[\Delta E]_{补}$, $[\Delta E]_{补} = [E_x - E_y]_{补} = [E_x]_{移} + [-[E_y]_{移}]_{补}$ 。假定 $[E_x]_{移}$ 、 $[-[E_y]_{移}]_{补}$ 和 $[\Delta E]_{补}$ 的最高有效位分别记为 E_{xs} 、 E_{ys} 和 E_{bs} 。若 $\Delta E \geq 128$,则 $[\Delta E]_{补}$ 发生正溢出,此时 E_{bs} 为1,而 E_x 一定为正数,即 $E_{xs}=1$, E_y 一定为负数,即 $[E_y]_{移}$ 的符号位为0,计算 $[-[E_y]_{移}]_{补}$ 时,对 $[E_y]_{移}$ 的各位取反,末位加1,从而得到 $E_{ys}=1$,综合起来的逻辑表达式就是 $E_{xs}E_{ys}E_{bs}$;若 $\Delta E \leq -129$,则 $[\Delta E]_{补}$ 发生负溢出,此时 E_{bs} 为0,而 E_x 一定为负数,即 $E_{xs}=0$, E_y 一定为正数,即 $[E_y]_{移}$ 的符号位为1,计算 $[-[E_y]_{移}]_{补}$ 时,对 $[E_y]_{移}$ 的各位取反,末位加1,从而得到

$\overline{E_{xs}} \overline{E_{ys}} \overline{E_{bs}}$ 。
 $E_{ys}=0$,综合起来的逻辑表达式就是

64、IEEE754单精度浮点加减运算的对阶过程中,需计算两个阶码 E_x 和 E_y 之差的补码 $[\Delta E]_{补}$ 。假设两个浮点数分别记为 $[x]_{浮}$ 和 $[y]_{浮}$, $[E_x]_{移}$ 、 $[E_y]_{移}$ 和 $[\Delta E]_{补}$ 的最高有效位分别记为 E_{xs} 、 E_{ys} 和 E_{bs} 。当 $[\Delta E]_{补}$ 发生溢出时,正确的处理方式是()。

- A、中止当前程序的执行,调出相应的“溢出”异常处理程序执行
- B、当 E_{xs} 为1时置最终结果为 $[x]_{浮}$;当 E_{xs} 为0时置最终结果为 $[y]_{浮}$
- C、当 E_{ys} 为1时置最终结果为 $[x]_{浮}$;当 E_{ys} 为0时置最终结果为 $[y]_{浮}$
- D、当 E_{bs} 为0时置最终结果为 $[x]_{浮}$;当 E_{bs} 为1时置最终结果为 $[y]_{浮}$

正确答案： B

解析：假设浮点数 x 和 y 的机器数分别记为 $[x]_{浮}$ 和 $[y]_{浮}$, $[\Delta E]_{补} = [E_x - E_y]_{补} = [E_x]_{移} + [-[E_y]_{移}]_{补}$ 。假定 $[E_x]_{移}$ 、 $[-[E_y]_{移}]_{补}$ 和 $[\Delta E]_{补}$ 的最高有效位分别记为 E_{xs} 、 E_{ys} 和 E_{bs} 。当 $[\Delta E]_{补}$ 发

生溢出时，若 $\Delta E \geq 128$ ，说明x的阶比y的阶至少大128，y的尾数至少要向右移128位，因而y被x“吃掉”，结果应该取x，此时 $E_{xs}=1$ ；若 $\Delta E \leq -129$ ，说明y的阶比x的阶至少大129，x的尾数至少要向右移129位，因而x被y“吃掉”，结果应该取y，此时 $E_{xs}=0$ 。因此，选项B是正确的。

65、若两个float型变量(用IEEE754单精度浮点格式表示)x和y的机器数分别表示为x=40E8 0000H，y=C204 0000H，则在计算x+y时，第一步对阶操作的结果 $[\Delta E]_{补}$ 为()。

- A、0000 0111
- B、0000 0011
- C、1111 1011
- D、1111 1101

正确答案： D

解析：x和y的机器数分别表示为 $x=40E8\ 0000H=0100\ 0000\ 1\dots$ ， $y=C204\ 0000H=1100\ 0010\ 0\dots$ 。因此， $[E_x]_{移}=1000\ 0001$ ， $[E_y]_{移}=1000\ 0100$ ， $[\Delta E]_{补}=[E_x-E_y]_{补}=[E_x]_{移}+[-[E_y]_{移}]_{补}=1000\ 0001+0111\ 1100=1111\ 1101$ 。

66、对于IEEE754单精度浮点数加减运算，只要对阶时得到的两个阶码之差的绝对值 $|\Delta E|$ 大于等于()，就无须继续进行后续处理，此时，运算结果直接取阶大的那个数。

- A、24
- B、25
- C、126
- D、128

正确答案： B

解析：对于IEEE754单精度浮点数加减运算，若对阶时得到的两个阶码之差的绝对值 $|\Delta E|$ 等于24，则说明阶小的那个数的尾数右移24位，进行尾数加减运算时，虽然其结果的前24位直接取阶大的那个数的相应位，但是，由于可以保留附加位，阶小的那个数右移后的尾数可能会在舍入时向前面一位进1。例如， $1.00\dots01 \times 2^1 + 1.10\dots00 \times 2^{-23} = 1.00\dots01 \times 2^1 + 0.00\dots00\mathbf{11} \times 2^1 = 1.00\dots01\mathbf{11} \times 2^1$ 。其中，加粗的两位为保留的附加位，最终需要根据这两位进行舍入，显然，舍入后的结果为 $1.00\dots10 \times 2^1$ ，并不等于阶大的那个数。若 $|\Delta E|$ 等于25，则保留的附加位中，最左边第1位一定是0，采用就近

舍入时，这些附加位完全被丢弃。因此， $|\Delta E|$ 大于等于25时，可以使运算结果直接取阶大的那个数。

67、IEEE754标准提供了以下四种舍入模式，其中平均误差最小的是()

- A、就近舍入(中间值时强迫为偶数)
- B、正向舍入(即朝 $+\infty$ 方向舍入)
- C、负向舍入(即朝 $-\infty$ 方向舍入)
- D、截断舍入(即朝0方向舍入)

正确答案： A

68、在补码加法运算中，产生溢出的情况是 ()。

- I.两个操作数的符号位相同，运算时采用单符号位，结果的符号位与操作数相同
- II.两个操作数的符号位相同，运算时采用单符号位，结果的符号位与操作数不同
- III.运算时采用单符号位，结果的符号位和最高数位不同时产生进位
- IV.运算时采用单符号位，结果的符号位和最高数位相同时产生进位
- V.运算时采用双符号位，运算结果的两个符号位相同
- VI.运算时采用双符号位，运算结果的两个符号位不同

- A、 I、 III、 V
- B、 II、 IV、 VI
- C、 II、 III、 VI
- D、 I、 III、 VI

正确答案： C

解析：常见的溢出判断方法有3种，采用一位符号位、采用进位位和采用变形补码。

69、某8位计算机中，假定x和y是两个带符号整数变量，用补码表示， $x=63$ ， $y=-31$ ，则 $x+y$ 的机器数及其相应的溢出标志OF分别是 ()。

- A、 1FH、 0

B、20H、0

C、1FH、1

D、20H、1

正确答案： B

解析： 由于两个数一正一负，做加法不会发生溢出，故C、D可以排除。 $x+y=32=20H$

70、8位补码10010011等值扩展为16位后，其机器数为（ ）。

A、11111111 10010011

B、00000000 10010011

C、10000000 10010011

D、11111111 01101101

正确答案： A

解析： 带符号补码的扩展是用符号位填充高位。

71、将用8位二进制补码表示的十进制数-121，扩展成16位二进制补码，结果用十六进制表示为（ ）。

A、0087H

B、FF87H

C、8079H

D、FFF9H

正确答案： B

解析： 十进制数-121的8位二进制补码表示为10000111，扩展成16位二进制补码，采用符号扩展，表示为1111 1111 1000 0111。

72、已知 $[x/2]_{\text{补}}=C6H$ ，计算机的机器字长为8位二进制编码，则 $[X]_{\text{补}}$ 为（ ）

A、8CH

B、18H

C、E3H

D、F1H

正确答案： A

解析：C6H=11000110B， $[x]_{\text{补}}=[x/2]_{\text{补}} \times 2$ ，11000110左移1位，变成10001100。
即8CH。

73、在补码表示的计算机中，若寄存器A中原来保存的数为9EH，现在保存的数为CFH，则表明执行的一条指令是（ ）。

- A、算术左移
- B、逻辑左移
- C、算术右移
- D、逻辑右移

正确答案： C

解析：寄存器A中原来保存的内容为10011110，现在保存的内容为11001111，说明执行了一条算术右移指令。

74、原码乘法时，符号位单独处理，乘积的符号是（ ）

- A、两个操作数符号相“与”
- B、两个操作数符号相“或”
- C、两个操作数符号相“异或”
- D、两个操作数中绝对值较大数的符号

正确答案： C

解析：原码乘法时，符号位单独处理，乘积的符号是两个操作数符号相“异或”，同号为正，异号为负。

75、原码乘法的过程是（ ）。

- A、先取操作数绝对值相乘，符号位单独处理
- B、用原码表示操作数，然后直接相乘
- C、被乘数用原码表示，乘数取绝对值，然后相乘
- D、乘数用原码表示，被乘数取绝对值，然后相乘

正确答案： A

解析：原码的运算都是先对操作数绝对值进行运算，然后对符号位单独处理。

76、原码加减交替除法又称为不恢复余数法，因此（ ）。

- A、不存在恢复余数操作
- B、当某一步运算不够减时，做恢复余数操作
- C、仅当最后一步余数为负时，做恢复余数操作
- D、当某一步余数为负时，做恢复余数操作

正确答案： C

解析：原码不恢复余数法仅当最后一步余数为负时才做恢复余数操作。

77、下列说法中正确的是（ ）。

- A、采用变形补码进行加减法运算可以避免溢出
- B、只有定点数运算才可能溢出，浮点数运算不会发生溢出
- C、定点数和浮点数运算都有可能产生溢出
- D、两个正数相加时一定产生溢出

正确答案： C

解析：定点数和浮点数运算都可能产生溢出，但溢出判断方法有区别。

78、计算机在进行浮点数的相加（减）运算之前先进行对阶操作，若x的阶码大于y的阶码，则应将（ ）。

- A、x的阶码缩小至与y的阶码相同，且使x的尾数部分进行算术左移
- B、x的阶码缩小至与y的阶码相同，且使x的尾数部分进行算术右移
- C、y的阶码扩大至与x的阶码相同，且使y的尾数部分进行算术左移
- D、y的阶码扩大至与x的阶码相同，且使y的尾数部分进行算术右移

正确答案： D

解析：根据对阶的规则，阶码和尾数将进行相应的操作。

79、两个浮点数相加，一个数的阶码值为7，另一个数的阶码值为9，则需要将阶码值较小的浮点数的小数点（ ）

- A、左移1位
- B、右移1位
- C、左移2位
- D、右移2位

正确答案： C

解析：尾数右移相当于小数点左移。注意，本题问的是小数点移位的次数，而不是尾数移位的次数。

80、在串行进位的并行加法器中，影响加法器运算速度的关键因素是（ ）。

- A、门电路的级延迟
- B、元器件速度
- C、进位传递延迟
- D、各位加法器速度的不同

正确答案： C

解析：本题中4个选项均会对加法器的速度产生影响，但只有进位传递延迟对并行加法器的影响最为关键。

81、下列叙述中不正确的是（ ）。

- A、串行进位加法器位数越多，加法时间越长
- B、先行进位加法器位数越高，位电路越复杂
- C、串行进位加法器比先行进位加法器的加法时间长的原因是前者进位串行传递
- D、串行进位加法器比先行进位加法器的加法时间长的原因是前者高位电路复杂

正确答案： D

解析：串行进位加法器因为进位信号的串行传递问题，所以加法运算时间长。

82、下列叙述中错误的是（ ）。

- A、运算器中通常都有一个状态标志寄存器，为计算机提供判断条件，以实现程序转移
- B、补码乘法器中，被乘数和乘数的符号都不参与运算
- C、并行加法器中高位的进位依赖于低位
- D、在小数除法中，为了避免溢出，要求被除数的绝对值小于除数的绝对值

正确答案： B

解析：补码运算时，被操作数和操作数的符号位参与运算，结果的符号位自动形成。

83、计算机中的累加器（ ）。

- A、没有加法器功能，也没有寄存器功能
- B、没有加法器功能，有寄存器功能
- C、有加法器功能，没有寄存器功能
- D、有加法器功能，也有寄存器功能

正确答案： B

解析：累加器又称累加寄存器，它实质上是寄存器，没有加法器的功能。

84、下列描述中，（ ）是正确的。

- A、控制器能理解、解释 并执行所有的指令及存储结果。
- B、一台计算机包括输入、输出、控制、存储及算术逻辑运算5个子系统。
- C、所有的数据运算都在CPU的控制器中完成。
- D、以上答案都正确。

正确答案： B

85、输入、输出装置以及外接的辅助存储器称为（ ）

- A、操作系统
- B、存储器
- C、主机
- D、外部设备

正确答案： D

86、电子计算机问世至今，新型机器不断推陈出新，不管怎么更新，依然具有“存储程序”的特点，最早提出这种概念的是

- A、巴贝奇（Charles Babage）
- B、冯·诺伊曼（von Neumann）
- C、帕斯卡（Blaise Pascal）
- D、贝尔（Bell）

正确答案： B

87、下列描述中（ ）是正确的。

- A、控制器能理解、解释并执行所有的指令及存储结果
- B、一台计算机包括输入、输出、控制、存储及算术逻辑运算5个子系统。
- C、所有的数据运算都在CPU的控制器中完成
- D、以上答案都正确

正确答案： B

88、电子计算机的算术/逻辑单元、控制单元及主存储器合称为

- A、 CPU
- B、 ALU
- C、 主机
- D、 UP

正确答案： C

89、计算机中关于ALU的描述，（ ）是正确的。

- A、 只做算术运算，不做逻辑运算
- B、 只做加法
- C、 能存放运算结果
- D、 以上答案都不对

正确答案： D

90、完整的计算机系统应包含（ ）

- A、 运算器、存储器、控制器
- B、 外部设备和主机
- C、 主机和应用程序
- D、 配套的硬件设备和软件系统

正确答案： D

91、计算机系统中的存储系统是指（ ）

- A、 RAM存储器
- B、 ROM存储器
- C、 主存
- D、 主存和辅存

正确答案： D

92、用以指定待执行指令所在地址的是（ ）

- A、 指令寄存器
- B、 数据计时器
- C、 程序计数器
- D、 累加器

正确答案： C

93、冯·诺伊曼机工作方式的基本特点是（ ）

- A、 多指令流单数据流
- B、 按地址访问并顺序执行指令
- C、 堆栈操作

D、存储器按内容选择地址

正确答案： B

94、用户与计算机通信的界面是（ ）

A、 CPU

B、 外部设备

C、 应用程序

D、 系统程序

正确答案： B

95、下列（ ）属于应用软件

A、 操作系统

B、 编译程序

C、 连接程序

D、 文本处理程序

正确答案： D

96、下列（ ）不是输入设备

A、 画笔与图形板

B、 键盘

C、 鼠标器

D、 打印机

正确答案： D

97、下列各装置中，（ ）具有输入及输出功能。

A、 键盘

B、 显示器

C、 磁盘驱动器

D、 打印机

正确答案： C

98、下列语句中（ ）是正确的。

A、 数据库属于系统软件

B、 磁盘驱动器只有输入功能

C、 评估计算机的执行速度可以用每秒执行的指令数为判断依据

D、 个人计算机是小型机

正确答案： C

99、计算机只懂机器语言，而人类熟悉高级语言，故人机通信必须借助（ ）

- A、编译程序
- B、编辑程序
- C、连接程序
- D、载入程序

正确答案： A

100、计算机的算术逻辑单元和控制单元合称为（ ）

- A、ALU
- B、UP
- C、CPU
- D、CAD

正确答案： C

101、只有当程序要执行时，它才会去将源程序翻译成机器语言。而且一次只能读取、翻译并执行源程序中的一行语句，此程序称为（ ）

- A、目标程序
- B、编译程序
- C、解释程序
- D、汇编程序

正确答案： C

102、通常称“容量为640K的存储器”是指下列（ ）

- A、 640×10^3 字节的存储器
- B、 640×10^3 位的存储器
- C、 640×2^{10} 位的存储器
- D、 640×2^{10} 字节的存储器

正确答案： D

103、由0、1代码组成的语言，称为（ ）

- A、汇编语言
- B、人工语言
- C、机器语言
- D、高级语言

正确答案： C

104、计算机存储数据的基本单位是（ ）

- A、 比特 (Bit)
- B、 字节 (Byte)
- C、 字组 (Word)
- D、 以上都不对

正确答案： A

105、一般8位的微型机系统以16位来表示地址，则该计算机系统有 () 个地址空间。

- A、 256
- B、 65535
- C、 65536
- D、 131072

正确答案： C

106、下列语句中 () 是正确的。

- A、 $1KB = 1024 \times 1024B$
- B、 $1KB = 1024MB$
- C、 $1MB = 1024 \times 1024B$
- D、 $1MB = 1024B$

正确答案： C

107、一片1MB的磁盘能存储 () 的数据。

- A、 10^6 字节
- B、 10^{-6} 字节
- C、 10^9 字节
- D、 2^{20} 字节

正确答案： D

108、计算机中 () 负责指令译码。

- A、 算术逻辑单元
- B、 控制单元
- C、 存储器译码电路
- D、 输入输出译码电路

正确答案： B

109、能直接让计算机接受的语言是 ()

- A、 C语言
- B、 BASIC

C、汇编语言
D、机器语言
正确答案： D

110、80286是个人计算机中的（ ）器件

A、EPROM
B、RAM
C、ROM
D、CPU
正确答案： D

111、下列（ ）不属于系统程序。

A、数据库系统
B、操作系统
C、编译程序
D、汇编程序
正确答案： A

112、32位的个人计算机中，一个字节（Byte）由（ ）位（bit）组成。

A、4
B、8
C、16
D、32
正确答案： B

113、执行速度最快的是（ ）

A、汇编语言
B、COBOL
C、机器语言
D、PASCAL
正确答案： C

114、下列说法中（ ）不正确。

A、高级语言的命令用英文单词来表示
B、高级语言的语法很接近人类语言
C、高级语言的执行速度比低级语言快
D、同一高级语言可在不同形式的计算机上执行。
正确答案： C

115、将高级语言程序翻译成机器语言程序需借助于（ ）

- A、连接程序
- B、编辑程序
- C、编译程序
- D、汇编程序

正确答案： C

116、存储单元是指（ ）

- A、 存放一个字的所有存储元集合
- B、 存放一个存储字的所有存储元集合
- C、 存放一个二进制信息位的存储元集合
- D、 存放一条指令的存储元集合

正确答案： B

117、存储字是指（ ）

- A、 存放在一个存储单元中的二进制代码组合
- B、 存放在一个存储单元中的二进制代码位数
- C、 存储单元的集合
- D、 机器指令

正确答案： A

118、存储字长是指（ ）

- A、 存放在一个存储单元中的二进制代码组合
- B、 存放在一个存储单元中的二进制代码位数
- C、 存储单元的个数
- D、 机器指令的位数

正确答案： B

119、（ ）可区分存储单元中存放的是指令还是数据

- A、 存储器
- B、 运算器
- C、 控制器
- D、 用户

正确答案： C

120、存放欲执行指令的寄存器是（ ）

- A、 MAR
- B、 PC
- C、 MDR
- D、 IR

正确答案： D

121、以真空管为主要器件的是（ ）

- A、 第一代计算机
- B、 第二代计算机
- C、 第三代计算机
- D、 第四、五代计算机

正确答案： A

122、所谓第二代计算机是以（ ）为主要器件

- A、 超大规模集成电路
- B、 集成电路
- C、 晶体管
- D、 电子管

正确答案： C

123、第三代计算机以（ ）为主要器件。

- A、 晶体管
- B、 电子管
- C、 集成电路
- D、 超大规模集成电路

正确答案： C

124、第四、五代计算机以（ ）为主要器件。

- A、 集成电路
- B、 电子管
- C、 晶体管
- D、 大规模和超大规模集成电路

正确答案： D

125、把电路中的所有元器件如晶体管、电阻、二极管等都集成在一个芯片上的原件称为（ ）

- A、 Transister
- B、 Integrated Circuit
- C、 Computers
- D、 Vacuum Tube

正确答案： B

126、ENIAC所用的主要元件是（ ）

- A、 集成电路

- B、晶体管
- C、电子管
- D、以上各项都不对

正确答案： C

127、所谓超大规模集成电路（VLSI）是指一片IC芯片上能容纳（ ）元件。

- A、数十个
- B、数百个
- C、数千个
- D、数万个以上

正确答案： D

128、个人计算机属于（ ）类计算机

- A、大型计算机
- B、小型机
- C、微型计算机
- D、超级计算机

正确答案： C

129、通常计算机的更新换代以（ ）为依据。

- A、电子器件
- B、电子管
- C、半导体
- D、延迟线

正确答案： A

130、随堂1-1 第2代计算机采用的器件是（ ）

- A、电子管和电存储器
- B、晶体管和磁芯存储器
- C、中小规模集成电路
- D、大规模、超大规模集成电路

正确答案： B

131、随堂1-2 早期的冯诺依曼计算机以运算器为中心，而现代计算机已变为以（ ）为中心。

- A、高速缓存Cache
- B、存储器
- C、输入/输出设备
- D、控制器

正确答案： B

132、以下有关对摩尔定律的描述中，错误的是（ ）。

- A、 每18个月，集成电路芯片上集成的晶体管数将翻一番
- B、 每18个月，集成电路芯片的速度将提高一倍
- C、 每18个月，集成电路芯片的价格将降低一半
- D、 集成电路技术一直会遵循摩尔定律发展下去

正确答案： D

133、从计算机的主要元器件来看，计算机发展所经历的过程为（ ）。

- A、 晶体管、电子管、SSI、MSI、LSI、ULSI、VLSI
- B、 电子管、晶体管、SSI、MSI、LSI、VLSI、ULSI
- C、 电子管、晶体管、LSI、MSI、SSI、VLSI、ULSI
- D、 晶体管、电子管、MSI、SSI、LSI、ULSI、VLSI

正确答案： B

134、一个完整的计算机系统包括硬件和软件。软件又分为（ ）。

- A、 操作系统和语言处理程序
- B、 系统软件和应用软件
- C、 操作系统和高级语言
- D、 低级语言程序和高级语言程序

正确答案： B

135、以下给出的软件中，属于应用软件的是（ ）。

- A、 汇编程序
- B、 编译程序
- C、 操作系统
- D、 文字处理程序

正确答案： D

136、下给出的软件中，属于系统软件的是（ ）。

- A、 Windows XP
- B、 MS Word
- C、 金山词霸
- D、 RealPlayer

正确答案： A

137、下面有关指令集体系结构的说法中，错误的是（ ）。

- A、 指令集体系结构位于计算机软件和硬件的交界面上

- B、指令集体系结构是指低级语言程序员所看到的概念结构和功能特性
- C、程序员可见寄存器的长度、功能与编号不属于指令集体系结构的内容
- D、指令集体系结构的英文缩写是ISA

正确答案： C

138、计算机系统采用层次化结构，从最上面的应用层到最下面的硬件层，其层次化构成为（ ）。

- A、高级语言虚拟机-操作系统虚拟机-汇编语言虚拟机-机器语言机器
- B、高级语言虚拟机-汇编语言虚拟机-机器语言机器-操作系统虚拟机
- C、高级语言虚拟机-汇编语言虚拟机-操作系统虚拟机-机器语言机器
- D、操作系统虚拟机-高级语言虚拟机-汇编语言虚拟机-机器语言机器

正确答案： C

139、以下有关程序编写和执行方面的叙述中，错误的是（ ）。

- A、可用高级语言和低级语言编写出功能等价的程序
- B、高级语言和汇编语言源程序都不能在机器上直接执行
- C、编译程序员必须了解机器结构和指令系统
- D、汇编语言是一种与机器结构无关的编程语言

正确答案： D

140、冯·诺依曼计算机中，CPU区分从存储器取出的是指令还是数据的依据是（ ）。

- A、指令译码结果的不同
- B、指令和数据的寻址方式的不同
- C、指令和数据的访问阶段的不同
- D、指令和数据所在的存储单元的不同

正确答案： C

141、以下是有关冯·诺依曼结构计算机中指令和数据表示形式的叙述，其中正确的是（ ）。

- A、指令和数据可以从形式上加以区分
- B、指令以二进制形式存放，数据以十进制形式存放
- C、指令和数据都以二进制形式存放
- D、指令和数据都以十进制形式存放

正确答案： C

142、以下是有关计算机中指令和数据存放位置的叙述，其中正确的是（ ）

- A、指令存放在内存，数据存放在外存
- B、指令和数据任何时候都存放在内存
- C、指令和数据任何时候都存放在外存

D、程序被启动后，其指令和数据被装入内存

正确答案： D

143、冯·诺依曼计算机工作方式的基本特点是（ ）。

- A、程序一边被输入计算机一边被执行
 - B、程序直接从磁盘读到CPU执行
 - C、按地址访问指令并自动按序执行程序
 - D、程序自动执行而数据手工输入
- 正确答案： C

144、以下是有关冯·诺依曼计算机结构的叙述，其中错误的是（ ）。

- A、计算机由运算器、控制器、存储器和输入输出设备组成
 - B、程序由指令和数据构成，存放在存储器中
 - C、指令由操作码和地址码两部分组成
 - D、指令按地址访问，所有数据在指令中直接给出
- 正确答案： D

145、以下有关计算机各部件功能的叙述中，错误的是（ ）。

- A、运算器用来完成算术运算
 - B、存储器用来存放指令和数据
 - C、控制器通过执行指令来控制整个机器的运行
 - D、输入输出设备用来完成用户和计算机之间的信息交换
- 正确答案： A

146、以下给出了改善计算机性能的4种措施：

- ①用更快的处理器来替换原来的慢速处理器。
- ②增加同类处理器个数，使得不同的处理器同时执行程序。
- ③优化编译生成的代码，使得程序执行的总时钟周期数减少。
- ④减少指令执行过程中访问内存的时间。

对于某个特定的程序，以上措施中，能缩短其执行时间的措施是（ ）。

- A、①、②和③
- B、①、②和④
- C、①、③和④

D、全部
正确答案： D

147、若某典型基准测试程序在机器A上运行时需要20s，而在机器B上的运行时间是16s，那么，相对来说，下面给出的结论中正确的是（ ）。

- A、所有程序在机器A上都比在机器B上运行速度慢
 - B、机器B的速度是机器A的1.25倍
 - C、机器A的速度是机器B的1.25倍
 - D、机器A比机器B慢1.25倍
- 正确答案： B

148、已知计算机A的时钟频率为800MHz，假定某程序在计算机A上运行需要12s。现在硬件设计人员想设计计算机B，希望该程序在B上的运行时间能缩短为8s，使用新技术后可使B的时钟频率大幅度提高，但在B上运行该程序所需的时钟周期数为在A上的1.5倍。那么，机器B的时钟频率至少应为（ ）才能达到所希望的要求？

- A、 800MHz
 - B、 1.2GHz
 - C、 1.5GHz
 - D、 1.8GHz
- 正确答案： D

149、假设同一套指令集用不同的方法设计了两种计算机A和B。机器A的时钟周期为1.2ns，机器B的时钟周期为2ns。某个程序在机器A上运行时的CPI为2，在B上的CPI为1。则对于该程序来说，机器A和机器B之间的速度关系为（ ）。

- A、 机器A比机器B快1.2倍
 - B、 机器B比机器A快1.2倍
 - C、 机器A的速度是机器B的1.2倍
 - D、 机器B的速度是机器A的1.2倍
- 正确答案： D

150、假定编译器对高级语言的某条语句可以编译生成两种不同的指令序列，A、B和C三类指令的CPI和两种不同序列中所含的三类指令的条数见表1.1。则以下结论中错误的是（ ）。

表 1.1 各类指令的 CPI 及指令条数

指令类	CPI	序列一的指令条数	序列二的指令条数
A	1	2	4
B	2	1	1
C	3	2	1

- A、 序列一比序列二少1条指令

- B、序列一比序列二的执行速度快
 - C、序列一的总时钟周期数比序列二多1个
 - D、序列一的CPI比序列二的CPI大
- 正确答案： B

151、假定用不同的编译器对同一个程序进行编译生成不同的目标代码指令序列，A、B和C三类指令的CPI和两种不同指令序列中所含的三类指令条数见表1.2。

表 1.2 各类指令的 CPI 及指令条数

指令类	CPI	序列一的指令条数	序列二的指令条数
A	1	5×10^9	10×10^9
B	2	1×10^9	1×10^9
C	3	1×10^9	1×10^9

两个指令序列都在时钟周期为2ns的机器上运行。根据计算得到其MIPS指标和执行速度两方面的结论为（ ）。

- A、序列一的MIPS数比序列二多50，序列一的执行速度也比序列二快10s
 - B、序列二的MIPS数比序列一多50，但序列一的执行速度比序列二快10s
 - C、序列一的MIPS数比序列一多100，序列一的执行速度也比序列二快20s
 - D、序列二的MIPS数比序列一多100，但序列一的执行速度比序列二快20s
- 正确答案： B

152、到目前为止，计算机中所有的信息仍以二进制方式表示的理由是（）。

- A、节约元件
- B、运算速度快
- C、物理器件性能决定
- D、信息处理方便

正确答案： C

解析：二进制的1和0，与高低电平对应

153、冯·诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU区分它们的依据是（ ）。

- A、指令操作码译码结果
- B、指令和数据的寻址方式
- C、指令周期的不同阶段
- D、指令和数据所在的存储单元

正确答案： C

154、程序P在计算机M上的执行时间是20s，编译优化后，P执行的指令数减少到原来的70%，而CPI增加到原来的1.2倍，则P在M上的执行时间是（ ）。

- A、 8.4s
- B、 11.7s
- C、 14s
- D、 16.8s

正确答案： D

解析：设原来指令条数为x，那么原CPI就为 $20/x$ ，经过编译优化后，指令条数减少为 $0.7x$ ，CPI增加到 $24/x$ ，因此，现在P在M上的执行时间为指令条数 $\times$ CPI= $0.7x \times 24/x = 16.8s$

155、下列各装置中，（ ）具有输入及输出功能。

- A、 键盘
- B、 显示器
- C、 磁盘驱动器
- D、 打印机

正确答案： C

156、640KB存储器是指下列（ ）。

- A、 $640 \times 10^3 B$ 的存储器
- B、 $640 \times 10^3 b$ 的存储器
- C、 $640 \times 2^{10} b$ 的存储器
- D、 $640 \times 2^{10} B$ 的存储器

正确答案： D

157、所谓n比特的CPU，n是指（ ）。

- A、 地址总线线数
- B、 数据总线线数
- C、 控制总线线数
- D、 所有引线的数目

正确答案： B

158、计算机硬件能够直接执行的是（ ）。

I.机器语言程序 II.汇编语言程序 III.硬件描述语言程序

- A、仅I
- B、仅I、II
- C、仅I、III
- D、I、II、III

正确答案： A

159、将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序是（ ）。

- A、汇编程序
- B、链接程序
- C、编译程序
- D、解释程序

正确答案： C

160、用于科学计算的计算机中，标志系统性能的主要参数是（ ）。

- A、主频
- B、主存容量
- C、MIPS
- D、MFLOPS

正确答案： D

解析：主频越高、主存容量越大越有利于提高计算机的性能，但它们并不是标志系统性能的主要参数，即主频高和主存大的计算机性能不一定好。MIPS和MFLOPS 都是标志系统性能的主要参数，MIPS用来描述计算机的定点运算速度，MFLOPS用来描述计算机的浮点运算速度，而用于科学计算的计算机更看重浮点运算速度，故选D。

161、下列描述中正确的是（ ）。

- A、控制器能理解、解释并执行所有的指令及存储结果
- B、一台计算机包括输入、输出、控制、存储及计算逻辑运算五个单元
- C、所有的数据运算都在CPU的控制器中完成
- D、以上答案都正确

正确答案： B

162、计算机技术的划代是以（ ）为依据的。

- A、逻辑器件
- B、电子管
- C、半导体
- D、延迟线

正确答案： A

163、用以指定待执行指令所在地址的是（ ）。

- A、指令寄存器
- B、数据计数器
- C、程序计数器
- D、累加器

正确答案： C

164、冯·诺依曼计算机工作方式的基本特点是（ ）。

- A、多指令流单数据流
- B、按地址访问并顺序执行指令
- C、堆栈操作
- D、存储器按内存选择地址

正确答案： B

165、某寄存器中的值可能是操作数，也可能是地址，只有计算机的（ ）才能识别它。

- A、译码器
- B、判断程序
- C、指令
- D、时序信号

正确答案： C

解析：计算机靠指令来识别到底是数据还是地址。

166、只有当程序要执行时，它才会去将原程序翻译成机器语言，并且一次只能读取、翻译并执行原程序中的一行语句，此语句称为（ ）。

- A、目标程序
- B、编辑程序
- C、解释程序
- D、汇编程序

正确答案： C

167、某计算机主频为1.2GHz，其指令分为4类，它们在基准程序中所占比例及CPI如表1-1所示，该计算机的MIPS是（ ）。

表 1-1 指令

指令类型	所占比例/%
A	50
B	20
C	10
D	20

- A、 100
- B、 200
- C、 400
- D、 600

正确答案： C

解析： 基准程序的CPI= $2 \times 0.5 + 3 \times 0.2 + 4 \times 0.1 + 5 \times 0.2 = 3$ ，计算机的主频为1.2GHz，等于1200MHz。故该计算机的MIPS= $1200 / 3 = 400$

168、假定基准程序A在某计算机上的运行时间为100s，其中90s为CPU时间，其余为I / O时间。若CPU速度提高50%，I / O速度不变，则运行基准程序A所耗费的时间是（ ）。

- A、 55s
- B、 60s
- C、 65s
- D、 70s

正确答案： D

解析： 程序A运行100s，除去CPU时间90s，剩余10s为I/O时间。提速后所需时间为 $90 / 1.5 + 10 = 70s$

169、假定计算机M1和M2具有相同的指令集体系结构，主频分布为1.5GHz和1.2GHz。在M1和M2上运行某基准程序P，平均CPI分别为2和1，则程序P在M1和M2上运行时间的比值是（ ）

- A、 0.4
- B、 0.625
- C、 1.6
- D、 2.5

正确答案： C

解析：运行时间=指令数×CPI/主频。M1的时间=指令数×2/1.5，M2的时间=指令数×1/1.2，两者之比为（2/1.5）：（1/1.2）=1.6

170、【2009】冯诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU区分它们的依据是（ ）

- A、 指令操作码的译码结果
- B、 指令和数据的寻址方式
- C、 指令周期的不同阶段
- D、 指令和数据所在的存储单元

正确答案： C

解析：

171、【2010】下列选项中，能缩短程序执行时间的措施是（ ）

I. 提高CPU时钟频率 II. 优化数据通路结构 III. 对程序进行编译优化

- A、 仅I和II
- B、 仅I和III
- C、 仅II和III
- D、 I、 II和III

正确答案： D

解析：

172、【2011】下列选项中，描述浮点数操作速度指标的是（ ）

- A、 MIPS
- B、 CPI
- C、 IPC
- D、 MFLOPS

正确答案： D

解析：

173、【2012】假定基准程序A在某计算机上的运行时间为100s，其中90s为CPU时间，其余为I/O时间。若CPU速度提高50%，I/O速度不变，则运行基准程序A所耗费的时间是()。

- A、 55s
- B、 60s
- C、 65s
- D、 70s

正确答案： D

解析：“CPU速度提高50%”即，现在的速度是原先的1.5倍，原先的用时是现在的1.5倍，设现在的时间为x秒， $90/x=1.5$ ，解得x=60秒，运行基准程序A所耗费的时间=CPU时间+I/O时间=60+10=70s

174、【2013】某计算机主频为 1.2GHz，其指令分为 4 类，它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示。该机的 MIPS 数是 ()

指令类型	所占比例	CPI
A	50%	2
B	20%	3
C	10%	4
D	20%	5

- A、 100
- B、 200
- C、 400
- D、 600

正确答案： C

解析：解析：基准程序的CPI= $2*0.5+3*0.2+4*0.1+5*0.2=3$ ，计算机的主频为 1.2GHz，为1200MHz，该机器的是 MIPS 为 $1200/3=400$ 。

175、【2014】程序P在机器M上的执行时间是20秒，编译优化后，P执行的指令数减少到原来的70%，而CPI增加到原来的1.2倍，则P在M上的执行时间是

- A、 8.4秒
- B、 11.7秒
- C、 14秒
- D、 16.8秒

正确答案： D

解析：解析：总CPU时间 = $CPI * IC$ （指令条数）/f(时钟频率)

这样我们能够得到这样一个式子 $20 = CPI * IC / f$ ①

设编译后的总CPU时间为X

那么 $x = 1.2 * CPI * 0.7 * IC / f$ ②

由于是同一台机器，时钟频率不会改变

两个式子相联得到 $x = 1.2 * 0.7 * 20$

176、【2015】 计算机硬件能够直接执行的是（ ）

I . 机器语言程序

II . 汇编语言程序

III . 硬件描述语言程序

- A、 仅I
- B、 仅I II
- C、 仅I III
- D、 III III

正确答案： A

解析：解析：用汇编语言等非机器语言书写好的符号程序称源程序,运行时汇编程序要将源程序翻译成目标程序，目标程序是机器语言程序

177、【2016】 将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序是（ ）

- A、 汇编程序

- B、链接程序
 - C、编译程序
 - D、解释程序
- 正确答案： C

178、【2017】假定计算机M1和M2具有相同的指令集体系结构（ISA），主频分别为1.5GHz和1.2GHz。在M1和M2运行某基准测试程序P，平均CPI分别是2和1，则P在M1和M2运行时间的比值是（ ）

- A、 0.4
- B、 0.625
- C、 1.6
- D、 2.5

正确答案： C

解析：M1的时钟周期= $1/(1.5 \times 10^9)$ 。M2的时钟周期= $1/(1.2 \times 10^9)$ 。M1的CPI是2，说明，M1机器上，执行一条指令平均需要2个时钟周期。M1上执行一条指令需要 $t1=2 \times 1/(1.5 \times 10^9)$ ，M2上执行一条指令需要 $t2=1 \times 1/(1.2 \times 10^9)$ 。所以运行时间的比值 $t1:t2=1.6$ 。

179、【2019】下列关于冯诺依曼结构计算机基本思想的叙述中，错误的是（ ）

- A、 程序的功能都通过中央处理器执行指令实现
 - B、 指令和数据都是二进制表示，形式上无差别
 - C、 指令通过地址访问，数据都在指令中直接给出
 - D、 程序执行前，指令和数据都需预先存放在存储器中
- 正确答案： C

180、下列关于冯·诺依曼计算机的叙述中错误的是（ ）

- A、 计算机硬件由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备5部分组成
 - B、 数据和程序在计算机中都用二进制数表示，且存放于计算机的存储器之中
 - C、 冯·诺依曼计算机是一种虚拟计算机系统
 - D、 目前的大多数计算机还是基于冯·诺依曼计算机的
- 正确答案： C

181、关于冯·诺依曼计算机，下列说法中正确的是（ ）

- A、 冯·诺依曼计算机的程序和数据是靠输入设备送入计算机的寄存器保存的
- B、 冯·诺依曼计算机工作时是由数据流驱动控制流工作的
- C、 冯·诺依曼计算机的基本特点可以用“存储程序”来高度概括

D、随着计算机技术的发展，冯·诺依曼计算机目前已经被淘汰

正确答案： C

解析：冯·诺依曼计算机的程序和数据是送入计算机的存储器保存的，所以A选项错误；冯·诺依曼计算机是由指令流驱动的，所以B选项错误；从计算机体系结构看，目前绝大多数计算机仍属于冯·诺依曼计算机，所以D选项错误。

182、以下是有关冯·诺依曼结构计算机中指令和数据存放位置的叙述，其中正确的是 ()

A、指令存放在内存中，数据存放在外存中

B、指令和数据任何时候都存放在内存中

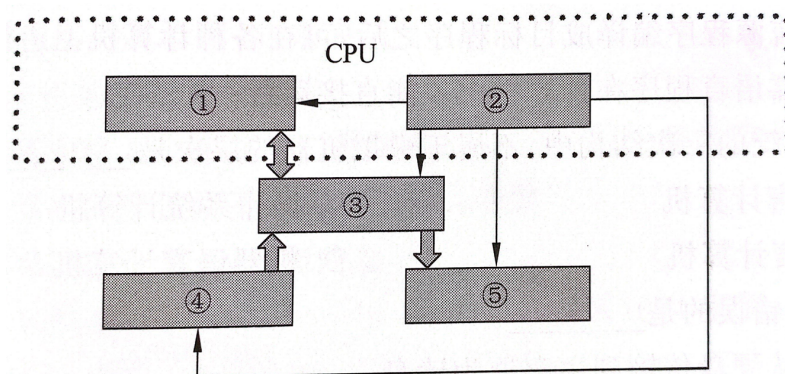
C、指令和数据任何时候都存放在外存中

D、程序被启动前指令和数据都存放在外存中，而启动后指令和数据被装入内存

正确答案： D

解析：关机状态时，计算机中指令和数据存放在外存中。因为CPU不能直接和外存交互信息，所以程序启动后的指令和数据被装入内存。

183、图中计算机硬件系统基本组成部件①、②、③、④和⑤的名称是 ()



A、①控制器、②运算器、③存储器、④输入设备、⑤输出设备

B、①运算器、②控制器、③存储器、④输入设备、⑤输出设备

C、①运算器、②存储器、③控制器、④输入设备、⑤输出设备

D、①运算器、②控制器、③存储器、④输出设备、⑤输入设备

正确答案： B

解析：图中虚线框内是CPU部分，CPU包括运算器和控制器，据此可排除选项C；②与其他4个部件均有联系，可以确定②是控制器，据此可排除选项A；最后根据信息的传送方向可确定④为输入设备，⑤为输出设备。

184、一般情况下，“裸机”是指 ()

A、单片机

- B、没有使用过的计算机
- C、没有安装任何软件的计算机
- D、只安装操作系统的计算机

正确答案： C

解析：裸机是指没有安装任何软件的计算机。

185、按照计算机系统的层次结构，下列5个级别的机器由下到上的顺序是（ ）。

I.机器语言机器 II.汇编语言机器 III.高级语言机器

IV.微程序控制机器 V.操作系统机器

- A、 I→II→III→IV→V
- B、 IV→I→V→II→III
- C、 III→II→V→I→IV
- D、 V→IV→III→II→I

正确答案： B

解析：依据计算机系统的多级层次结构，5个级别的机器由下到上的顺序是微程序控制机器、机器语言机器、操作系统机器、汇编语言机器、高级语言机器。

186、由0、1代码组成的语言称为()。

- A、汇编语言
- B、自然语言
- C、机器语言
- D、高级语言

正确答案： C

解析：机器语言是计算机唯一可以直接识别和执行的语言，它是由二进制代写的。而汇编语言是一种用助记符来表示计算机指令的语言，高级语言是与计算机硬件结构无关的程序设计语言。

187、下列关于系统软件的叙述中，正确的是（ ）。

- A、系统软件与具体应用领域无关
- B、系统软件与具体硬件逻辑功能无关
- C、系统软件是在应用软件基础上开发的
- D、系统软件并不具体提供人机界面

正确答案： A

解析：系统软件是与具体应用领域没有关系的。

188、用户用计算机高级语言编写的程序通常称为（ ）。

- A、源程序
- B、目标程序
- C、汇编程序
- D、二进制代码程序

正确答案： A

解析：用户用高级语言编写的程序称为源程序。

189、对汇编语言程序员来说，以下部件中不透明的是（ ）。

I.指令缓冲器 II.移位器 III.通用寄存器

IV.中断字寄存器 V.乘法器 VI.先行进位链

- A、 I、 II和III
- B、 IV、 V和VI
- C、 III和IV
- D、 I、 II、 V、 VI

正确答案： C

解析：汇编语言程序员在编程时，不需要考虑指令缓冲器、移位器、乘法器和先行进位链等部件，所以它们是“透明”的。

190、以下说法中不正确的是（ ）。

- A、 指令系统是一种计算机的机器语言
- B、 汇编语言是一种与机器有关的符号语言
- C、 高级语言源程序编译成目标程序之后，可在各种计算机上运行，与计算机无关
- D、 只有机器语言程序在计算机中才能直接运行

正确答案： C

解析：高级语言源程序编译成的目标程序只能在本机上运行。

191、在计算机系统的层次结构中，不属于虚拟机器的层次是（ ）。

- A、 高级语言计算机
- B、 操作系统计算机
- C、 汇编语言计算机
- D、 机器语言计算机

正确答案： D

解析：机器语言计算机在计算机层次结构中属于实际机器，不属于虚拟机器级

192、下列叙述中错误的是（ ）。

- A、把数据从硬盘传输到主存称为读盘
- B、把源程序转换为目标程序的过程称为编译
- C、应用程序对操作系统没有任何要求
- D、计算机内部对数据的传输、存储和处理都使用二进制

正确答案： C

解析：应用软件是在系统软件的基础上开发的，应用软件与操作系统密切相关。

193、下列叙述中错误的是（ ）。

- A、把数据从主存传输到硬盘称为写盘
- B、把源程序转换为目标程序的过程称为解释
- C、应用程序需要操作系统的支持才能工作
- D、计算机内部使用二进制数表示数据和指令

正确答案： B

解析：把源程序转换为目标程序的过程称为编译，而不是解释。

194、下列说法中错误的是（ ）。

- A、主频为1GHz的CPU运算性能可能强于主频为2GHz的CPU
- B、衡量用于科学计算的CPU性能的主要指标为MFLOPS
- C、字长指计算机能直接处理的二进制信息的位数
- D、主频是CPU机器周期的倒数

正确答案： D

解析：主频是指CPU时钟周期的倒数，而不是机器周期的倒数。

195、计算机的机器字长为32位，那么下列说法中正确的是（ ）。

- A、通用寄存器一般为32位
- B、数据总线宽度为32位
- C、计算机支持64位操作系统
- D、以上说法均不正确

正确答案： A

解析：通常机器字长等于通用寄存器的长度。

196、影响CPI的因素主要包括（ ）。

- A、计算机组织

- B、系统结构
- C、指令集
- D、以上3个

正确答案： D

解析：计算机组织、系统结构、指令集都会影响CPI。

197、若一台计算机的机器字长为4字节，则表明该机器（ ）。

- A、能处理的数值最大为4位十进制数
- B、能处理的数值最多由4位二进制数组成
- C、在CPU中能够作为一个整体处理32位的二进制代码
- D、在CPU中运算的结果最大为 2^{32}

正确答案： C

解析：机器字长是计算机内部一次可以处理的二进制数的位数。

198、Pentium 4 / 1.4G是对微处理器的一种描述，其中1.4G表示该计算机（ ）。

- A、具有1.4GB的内部Cache
- B、内部工作主频为1.4GHz
- C、主存寻址范围为1.4GB
- D、与主存之间的数据传输速率为1.4GB/s

正确答案： B

解析：这里的1.4G表示微处理器的内部工作主频为1.4GHz。

199、下列叙述中正确的是（ ）。

- A、字节通常用英文单词bit来表示
- B、Pentium机的字长为5字节
- C、在计算机中将8个相邻的二进制位作为一个单位，称为字节
- D、微型计算机的字长并不一定是字节的倍数

正确答案： C

解析：一字节等于8个二进制位。

200、在微机中，存储容量为1MB指的是（ ）。

- A、1024×1024字
- B、1024×1024字节
- C、1000×1000字
- D、1000×1000字节

正确答案： B

解析：1MB即1兆字节，1MB=1024KB=1024×1024B。

201、在计算机领域中通常用MIPS来描述（ ）。

- A、计算机的可运行性
- B、计算机的运算速度
- C、计算机的可靠性
- D、计算机的可扩充性

正确答案： B

解析：通常用MIPS描述计算机的运算速度。

202、用于科学计算的计算机中，标志系统性能的主要参数是（ ）。

- A、主频
- B、主存容量
- C、MIPS
- D、MFLOPS

正确答案： D

解析：MFLOPS用来描述计算机的浮点运算速度，而科学计算的计算机更看重浮点运算速度。

203、MTIPS（每秒百万次指令数）和MFLOPS（每秒百万次浮点运算次数）是衡量CPU性能的两个指标，其中（ ）

- A、MIPS适合衡量向量处理机的性能，MFLOPS适合衡量标量处理机的性能
- B、MIPS适合衡量标量处理机的性能，MFLOPS适合衡量向量处理机的性能
- C、MIPS反映计算机系统的峰值性能，MFLOPS反映计算机系统的持续性能
- D、MIPS反映计算机系统的持续性能，MFLOPS反映计算机系统的峰值性能

正确答案： B

解析：MIPS反映的是单位时间内执行定点指令的条数，MLOPS是基于所完成的浮点运算次数而不是指令数的指标。同一个程序，不同计算机运行所需的指令数可能会不同，但所需的浮点运算次数却是相同的。

204、某计算机的时钟频率为400MHz，测试该计算机的程序使用4种类型的指令。每种指令的数量及所需指令时钟数（CPI）如表1-3所示，则该计算机的运算速度是（ ）MIPS。

表1-3 每种指令的数量及所需指令时钟数

指令类型	指令数目 / 条	每条指令需时钟周期数
------	----------	------------

1	160 000	1
2	30 000	2
3	24 000	4
4	16 000	8

A、 106.7

B、 169.5

C、 207.3

D、 216.2

正确答案： C

解析： 因为平均CPI为

$(160000 \times 1 + 30000 \times 2 + 24000 \times 4 + 16000 \times 8) / (160000 + 30000 + 24000 + 16000) \approx 1.93$ ，故运算速度为 $400 \div 1.93 \approx 207.3 \text{ MIPS}$ 。

205、已知一台时钟频率为2GHz的计算机的CPI为1.2。某程序P在该计算机上的指令条数为 4×10^9 。若在该计算机上程序P从开始启动到执行结束所经历的时间是4s，则运行P所用CPU时间占整个CPU时间的百分比大约是（ ）。

A、 40%

B、 60%

C、 80%

D、 100%

正确答案： B

解析： $1.2 \times 4 \times 10^9 \div 2 = 2.4 \text{ s}$ ， $(2.4 \text{ s} \div 4 \text{ s}) \times 100\% = 60\%$

206、已知计算机A的时钟频率为800MHz，假定某程序在计算机A上运行需要12s。现在硬件设计人员想设计计算机B，希望该程序在计算机B上的运行时间能缩短为8s，使用新技术后可使B的时钟频率大幅度提高，但在B上运行该程序所需的时钟周期数为在A上的1.5倍。那么，计算机B的时钟频率至少应为()。

A、 800MHz

B、 1.2GHz

C、 1.5GHz

D、 1.8GHz

正确答案： D

解析：因为CPU执行时间=时钟周期数/时钟频率=(IC×CPI)/时钟频率，A机的执行时间 $12s=(IC \times CPI)/800MHz$ ，B机的执行时间 $8s=(IC \times 1.5 \times CPI)/B$ 的时钟频率，求得B的时钟频率=1.8GHz

207、随堂4-2 关于静态随机访问存储器SRAM和动态随机访问存储器DRAM，下列说法错误的是：

- A、 初始加电，状态随机
- B、 SRAM功耗大，速度快
- C、 DRAM集成度高
- D、 SRAM必须定时刷新

正确答案： D

解析：

208、随堂4-1 某SRAM芯片，其存储容量为64K×16位，该芯片的地址线数目和数据线数目分别是：

- A、 64,16
- B、 16,64
- C、 64,8
- D、 16,16

正确答案： D

209、4.15 掉电后，下面说法正确的是

- A、 RAM的数据不会丢失
- B、 ROM的数据不会丢失
- C、 EPROM的数据会丢失
- D、 DRAM的数据不会丢失

正确答案： B

210、4.17 存储器的存取时间 t_A 和存储周期 t_m 的关系是

- A、 $t_A > t_m$
- B、 $t_A \geq t_m$
- C、 $t_A = t_m$
- D、 $t_A < t_m$

正确答案： D

211、4.21 主存与CPU之间增加高速缓存Cache的目的是

- A、 解决主存与CPU之间的速度匹配问题

- B、扩大主存的存储容量
- C、扩大外存储器的寻址空间
- D、

提高外部存储器的速度。

正确答案： A

212、4.22 在计算机中，采用虚拟存储器的目的是

- A、提高内部存储器的速度问题
- B、扩大内部存储器的寻址空间
- C、扩大外部存储器的寻址空间
- D、提高外部存储器的速度

正确答案： B

213、4.23 在计算机中，CPU对其访问速度最快的是

- A、主存
- B、Cache
- C、CPU中的通用寄存器
- D、硬盘

正确答案： C

214、4.24 若Cache以字为块，其存取时间为10ns，主存的存取时间问100ns，存储系统的平均存取时间为16ns，则Cache的命中率为

- A、96%
- B、95%
- C、94%
- D、

92%

正确答案： C

解析：解析： $16 = H * 10 + (1 - H) * 100$

$\therefore H = 93.3\% \approx 94\%$

215、4.28 使Cache命中率最高的替换算法是：

- A、 先进先出算法FIFO
- B、 随机替换算法RAND
- C、 最优替换算法OTP
- D、 近期最少使用LRU

正确答案： C

216、4.29 主存的段式管理有许多优点，下面的描述中， ____不是段式管理的优点。

- A、 支持程序的模块化设计和并行编程的要求
- B、 各段程序的修改互不影响
- C、 地址变换速度快、主存碎片（零头）小
- D、 便于多到程序共享主存的某些段

正确答案： C

217、4.40磁盘位密度是盘片上（ ）

- A、 最外圈磁道圆周上单位长度内存储的二进制位的个数
- B、

最靠近盘心的磁道圆周上单位长度内存储的二进制位的个数

- C、

从内向外的中间磁道圆周上单位长度内存储的二进制位的个数

- D、

所有磁道圆周上单位长度内存储的二进制位个数的平均值

正确答案： B

218、4.41 磁盘的平均等待时间通常是指_____。

- A、磁盘旋转半周所用的时间
- B、磁盘旋转1/3周所用的时间
- C、

磁盘旋转2/3周所用的时间

- D、磁盘转一周所用的时间

正确答案： A

219、存取周期是指（ ）。

- A、存储器的写入时间
- B、存储器进行连续写操作允许的最短间隔时间
- C、存储器进行连续读或写操作所允许的最短间隔时间

正确答案： C

220、和辅存相比，主存的特点是（ ）。

- A、容量小，速度快，成本高
- B、容量小，速度快，成本低
- C、容量大，速度快，成本高

正确答案： A

221、一个16Kx32位的存储器，其地址线和数据线的总和是（ ）

- A、 48
- B、 46
- C、 36

正确答案： B

222、一个512KB的存储器，其地址线和数据线的总和是（ ）。

- A、 17
- B、 19
- C、 27

正确答案： C

223、※ 某计算机字长是16位，它的存储容量是64KB，按字编址，它的寻址范围是（ ）。

A、 64K

B、 32 KB

C、 32 K

正确答案： C

解析：

224、某计算机字长是16位，它的存储容量是1MB，按字编址，它的寻址范围是（ ）。

A、 512K

B、 1M

C、 512KB

正确答案： A

225、某计算机字长是32位，它的存储容量是64KB，按字编址，它的寻址范围是（ ）。

A、 16 KB

B、 16 K

C、 32K

正确答案： B

226、某计算机字长是32位，它的存储容量是256KB，按字编址，它的寻址范围是（ ）。

A、 128 K

B、 64K

C、 64 KB

正确答案： B

227、某一RAM芯片，其容量为512x8位，除电源和接地端外，该芯片引出线的最少数目是（ ）。

A、 21

B、 17

C、 19

正确答案： C

解析： 9根地址线， 8根数据线， 点选信号线， 写允许信号线

228、某一RAM芯片，其容量为32Kx8位，除电源和接地端外，该芯片引出线的最少数目是（ ）。

A、 25

B、 40

C、 23

正确答案： A

229、某一RAM芯片，其容量为128Kx16位，除电源和接地端外，该芯片引出线的最少数目是（ ）。

A、 33

B、 35

C、 25

正确答案： B

230、若主存每个存储单元存放16位二进制代码，则（ ）。

A、 其地址线为16根

B、 其地址线数与16无关

C、 其地址线数与16有关

正确答案： B

231、某存储器容量为32Kx16位，则（ ）。

A、 地址线为16根，数据线为32根

B、 地址线为32根，数据线为16根

C、 地址线为15根，数据线为16根

正确答案： C

232、下列叙述中是正确的（ ）。

A、 主存可由RAM和ROM组成

B、 主存只能由ROM组成

C、 主存只能由RAM组成

正确答案： A

233、EPROM是指（ ）。

A、 只读存储器

B、 可编程的只读存储器

C、 可擦洗可编程的只读存储器

正确答案： C

234、可编程的只读存储器（ ）。

A、 不一定是可改写的

- B、一定是可改写的
- C、一定是不可改写的

正确答案： A

235、下述说法中是正确的（ ）。

- A、 半导体RAM信息可读可写，且断电后仍能保持记忆
- B、 半导体RAM是易失性RAM，而静态RAM中的存储信息是不易失的
- C、 半导体RAM是易失性RAM，而静态RAM只有在电源不掉电时，所存信息是不易失的

正确答案： C

236、下述说法中是正确的（ ）。

- A、 EPROM是可改写的，因而也是随机存储器的一种
- B、 EPROM是可改写的，但它不能作为随机存储器
- C、 EPROM只能改写一次，故不能作为随机存储器

正确答案： B

237、和动态MOS存储器相比，双极型半导体存储器的性能是（ ）。

- A、 集成度高，存取周期快，位平均功耗小
- B、 集成度高，存取周期快，位平均功耗大
- C、 集成度低，存取周期快，位平均功耗大

正确答案： C

238、在磁盘和磁带两种磁表面存储器中，存取时间与存储单元的物理位置有关，按存储方式分，（ ）。

- A、 二者都是串行存取
- B、 磁盘是部分串行存取，磁带是串行存取
- C、 磁带是部分串行存取，磁盘是串行存取

正确答案： B

239、磁盘的记录方式一般采用（ ）。

- A、 调频制
- B、 调相制
- C、 不归零制

正确答案： A

240、在磁表面存储器的记录方式中，（ ）。

- A、 不归零制和归零制的记录密度是一样的

B、不归零制的记录方式中不需要同步信号，故记录密度比归零制高
C、不归零制记录方式由于磁头线圈中始终有电流，因此抗干扰性能好
正确答案： C

241、磁盘存储器的等待时间通常是指（ ）。

A、磁盘旋转一周所需的时间
B、磁盘旋转半周所需的时间
C、磁盘旋转2 / 3周所需的时间
正确答案： B

242、活动头磁盘存储器的寻道时间通常是指（ ）。

A、最大寻道时间
B、最大寻道时间和最小寻道时间的平均值
C、最大寻道时间和最小寻道时间之和
正确答案： B

243、活动头磁盘存储中，信息写入或读出磁盘是（ ）进行的。

A、并行方式
B、串行方式
C、串并方式
正确答案： B

244、磁盘转速提高一倍，则（ ）。

A、平均查找时间缩小一半
B、其存取速度也提高一倍
C、不影响查找时间
正确答案： C

245、相联存储器与传统存储器的主要区别是前者又叫按（ ）寻址的存储器。

A、地址
B、内容
C、堆栈
正确答案： B

246、交叉编址的存储器实质是一种（ ）存储器，它能（ ）执行（ ）独立的读 / 写操作。

A、模块式，并行，多个
B、模块式，串行，多个

C、整体式，并行，一个

正确答案： A

247、一个四体并行低位交叉存储器，每个模块的容量是64Kx32位，存取周期为200ns，在下述说法中（ ）是正确的。

A、在200ns内，存储器能向CPU提供256位二进制信息

B、在200ns内，存储器能向CPU提供128位二进制信息

C、在50ns内，每个模块能向CPU提供32位二进制信息

正确答案： B

248、采用四体并行低位交叉存储器，设每个体的存储容量为32Kx16位，存取周期为400ns，在下述说法中（ ）是正确的。

A、在0.1μs内，存储器可向CPU提供 2^6 位二进制信息

B、在0.1μs内，每个体可向CPU提供16位二进制信息

C、在0.4μs内，存储器可向CPU提供 2^6 位二进制信息

正确答案： C

249、采用八体并行低位交叉存储器，设每个体的存储容量为32Kx16位，存取周期为400ns，在下述说法中正确的是（ ）。

A、在400ns内，存储器可向CPU提供 2^7 位二进制信息

B、在100 ns内，每个体可向CPU提供 2^7 位二进制信息

C、在400ns内，存储器可向CPU提供 2^8 位二进制信息

正确答案： A

250、主存和CPU之间增加高速缓冲存储器的目的是（ ）。

A、解决CPU和主存之间的速度匹配问题

B、扩大主存容量

C、既扩大主存容量，又提高存取速度

正确答案： A

251、在程序的执行过程中，缓存与主存的地址映射是由（ ）。

A、操作系统来管理的

B、程序员调度的

C、由硬件自动完成的

正确答案： C

252、采用虚拟存储器的目的是（ ）。

- A、提高主存的速度
- B、扩大辅存的存取空间
- C、扩大存储器的寻址空间

正确答案： C

253、常用的虚拟存储器寻址系统由（ ）两级存储器组成。

- A、主存—辅存
- B、缓存—主存
- C、缓存—辅存

正确答案： A

254、在虚拟存储器中，当程序正在执行时，由（ ）完成地址映射。

- A、程序员
- B、编译器
- C、操作系统

正确答案： C

255、下述说法中，（ ）是错误的。

- A、虚存的目的是为了给每个用户提供独立的、比较大的编程空间
- B、虚存中每次访问一个虚地址，至少要访问两次主存
- C、虚存系统中，有时每个用户的编程空间小于实存空间

正确答案： B

256、磁盘上的磁道是（ ）。

- A、记录密度不同的同心圆
- B、记录密度相同的同心圆
- C、一条阿基米德螺线

正确答案： A

257、软盘驱动器采用的磁头是（ ）。

- A、浮动式磁头
- B、接触式磁头
- C、固定式磁头

正确答案： B

258、在下列磁性材料组成的存储器件中，（ ）不属于辅助存储器。

- A、磁盘
- B、磁芯
- C、磁带

D、磁鼓
E、光盘
正确答案： B

259、程序员编程所用的地址叫做（ ）。

A、逻辑地址
B、物理地址
C、真实地址
正确答案： A

260、虚拟存储管理系统的基础是程序访问的局部性理论，此理论的基本含义是（ ）

A、在程序的执行过程中，程序对主存的访问是不均匀的
B、空间局部性
C、代码的顺序执行
正确答案： A

261、在磁盘存储器中，查找时间是（ ）。

A、使磁头移动到要找的柱面上所需的时间
B、在磁道上找到要找的扇区所需的时间
C、在扇区中找到要找的数据所需的时间
正确答案： A

262、活动头磁盘存储器的平均寻址时间是指（ ）。

A、平均寻道时间
B、平均寻道时间加平均等待时间
C、平均等待时间
正确答案： B

263、磁盘的盘面上有很多半径不同的同心圆，这些同心圆称为（ ）。

A、扇区
B、磁道
C、磁柱
正确答案： B

264、由于磁盘上的内部同心圆小于外部同心圆，则对其所存储的数据量而言，（ ）。

A、内部同心圆大于外部同心圆
B、内部同心圆等于外部同心圆

C、内部同心圆小于外部同心圆

正确答案： B

265、设机器字长为64位，存储容量为128MB，若按字编址，它的寻址范围是（ ）

A、 16 MB

B、 16M

C、 32M

正确答案： B

266、在下列因素中，与缓存的命中率无关的是（ ）。

A、 缓存块的大小

B、 缓存的容量

C、 主存的存取时间

正确答案： C

267、设机器字长为32位，存储容量为16MB，若按双字编址，其寻址范围是()。

A、 8 MB

B、 2M

C、 4M

正确答案： B

268、若磁盘的转速提高一倍，则()。

A、 平均等待时间和数据传送时间减半

B、 平均定位时间不变

C、 平均寻道时间减半

正确答案： B

269、下列说法中正确的是()。

A、 缓存与主存统一编址，缓存的地址空间是主存地址空间的一部分

B、 主存储器只由易失性的随机读 / 写存储器构成

C、 单体多字存储器主要解决访存速度的问题

正确答案： C

270、缓存的地址映射中，若主存中的任一块均可映射到缓存内的任一块的位置上，称做()。

A、 直接映射

B、 全相联映射

C、 组相联映射

正确答案： B

271、缓存的地址映射中()比较多的采用“按内容寻址”的相联存储器来实现。

- A、 直接映射
- B、 全相联映射
- C、 组相联映射

正确答案： B

272、下列器件中存取速度最快的是()。

- A、 缓存
- B、 主存
- C、 寄存器

正确答案： C

二、多选题（共5题，1分）

1、随堂3-5 定点数原码除法，有关加减交替法的法则，下列说法正确的是

A、

若余数 $R \geq 0$, 则商上1, 余数左移一位, 减除数

B、 若余数 $R < 0$, 则商上0, 余数左移一位, 加除数

C、

如果上一步减除数, 则下一步必加除数

D、

如果上一步加除数, 则下一步必减除数

E、 商的符号位由被除数和除数的符号位相异或得到

正确答案： ABE

2、下面有关浮点运算器的描述中，正确的是（ ）

- A、浮点运算器可用两个松散连接的定点运算部件（阶码部件和尾数部件）来实现
- B、阶码部件可实现加、减、乘、除四种运算
- C、阶码部件只进行加、减和比较操作
- D、尾数部件只进行乘、除操作

正确答案： AC

3、下面有关定点补码乘法器的描述中，正确的句子是（ ）

- A、被乘数的符号和乘数的符号都参加运算
- B、乘数寄存器必须具有右移功能，并增设一位附加位，其初态为“1”
- C、被乘数寄存器也必须具有右移功能
- D、用计数器控制乘法次数

正确答案： AD

4、下列叙述中正确的是（ ）。（多项选择）。

- A、定点补码运算时，其符号位不参加运算
- B、浮点运算可由阶码运算和尾数运算两部分组成
- C、阶码部件在乘除运算时只进行加、减操作
- D、浮点数的正负由阶码的正负符号决定
- E、尾数部件只进行乘除运算

正确答案： BC

5、随堂测试1-3 计算机中有三种信息在流动。其中，一种是（ ），即操作命令，它由控制单元产生，流向各个部件。另一种是（ ），它在计算机中被加工处理。

- A、指令流
- B、控制流
- C、数据流
- D、信息流

正确答案： BC

三、填空题（共94题，18.8分）

1、正数原码算术移位时，（ ）位不变，空位补（ ）。负数原码算术移位时（ ）位不变，空位补（ ）。

正确答案：

第1空：

符号

第2空:

0

第3空:

符号

第4空:

0

2、正数补码算术移位时，（ ）位不变，空位补（ ）。负数补码算术左移时，（ ）位不变，低位补（ ）。负数补码算术右移时，（ ）位不变，高位补（ ）。

正确答案:

第1空:

符号

第2空:

0

第3空:

符号

第4空:

0

第5空:

符号

第6空:

1

3、正数反码算术移位时，（ ）位不变，空位补（ ）。负数反码算术左移时，（ ）位不变，低位补（ ）。负数反码算术右移时，（ ）位不变，高位补（ ）。

正确答案:

第1空:

符号

第2空:

0

第3空:

符号

第4空:

1

第5空:

符号

第6空:

1

4、已知寄存器位数为8位，机器数取1位符号位，设其内容为11110101。当它代表无符号数时，逻辑左移一位后得（ ），逻辑右移一位后得（ ）。当它代表补码时，算术左移一位后得（ ），算术右移一位后得（ ）。

正确答案:

第1空:

11101010

第2空:

01111010

第3空:

11101010

第4空:

11111010

5、已知寄存器位数为8位，机器数取1位符号位，设其内容为01101100，当它代表无符号数时，逻辑左移一位后得（ ），逻辑右移一位后得（ ）。当它代表补码时，算术左移一位后得（ ），算术右移一位后得（ ）。

正确答案:

第1空:

11011000

第2空:

00110110

第3空:

01011000

第4空:

00110110

6、已知寄存器位数为8位，机器数为补码（含2位符号位），设其内容为00101101，算术左移一位后得（ ），此时机器数符号为（ ）；算术右移一位后得（ ），此时机器数符号为（ ）。

正确答案：

第1空：

01011010

第2空：

正

第3空：

00010110

第4空：

正

7、已知寄存器位数为8位，机器数为补码（含2位符号位），设其内容为11001011，算术左移一位后得（ ），此时机器数符号为（ ）；算术右移一位后得（ ），此时机器数符号为（ ）。

正确答案：

第1空：

10010110

第2空：

负

第3空:

11100101

第4空:

负

8、设机器数字长为8位（含2位符号位），对应真值 $x=-5/16$ 的 $[x]_{\text{补}}=(\quad)$ ，算术左移1位后得 $(\quad)$ ，算术左移2位后得 $(\quad)$ ，算术右移1位后得 $(\quad)$ ，算术右移2位后得 $(\quad)$ 。移位后对应的真值分别为 $(\quad)$ $(\quad)$ $(\quad)$ 和 $(\quad)$ 。

正确答案:

第1空:

11.101100

第2空:

11.011000

第3空:

10.110000

第4空:

11.110110

第5空:

11.111011

第6空:

-5/8

第7空:

负溢

第8空:

-5/32

第9空:

-5/64

9、设机器数字长为8位（含2位符号位），对应真值 $x=-26$ 的 $[x]_{\text{补}}=(\quad)$ ，算术左移1位后得 $(\quad)$ ，算术左移2位后得 $(\quad)$ ，算术右移1位后得 $(\quad)$ ，算术右移2位后得 $(\quad)$ 。移位后对应的真值分别为 $(\quad)$ $(\quad)$ $(\quad)$ 和 $(\quad)$ 。

正确答案:

第1空:

11100110

第2空:

11001100

第3空:

10011000

第4空:

11110011

第5空:

11111001

第6空:

-52

第7空:

负溢

第8空:

-13

第9空:

-7

10、正数原码左移时，（ ）位不变，高位丢1，结果（ ），右移时低位丢（ ），结果引起误差。负数原码左移时，（ ）位不变，高位丢1，结果（ ），右移时低位丢（ ），结果正确。

正确答案:

第1空:

符号

第2空:

出错

第3空:

1

第4空:

符号

第5空:

出错

第6空:

0

11、正数原码左移时，（ ）位不变，高位丢0，结果（ ），右移时低位丢（ ），结果引起误差。负数原码左移时，（ ）位不变，高位丢（ ），结果出错，右移时低位丢（ ），结果正确。

正确答案:

第1空:

符号

第2空:

正确

第3空:

1

第4空:

符号

第5空:

1

第6空:

0

12、正数补码左移时，（ ）位不变，高位丢1，结果（ ），右移时低位丢（ ），结果引起误差。负数补码左移时，（ ）位不变，高位丢（ ），结果正确，右移时低位丢（ ），结果引起误差。

正确答案：

第1空：

符号

第2空：

出错

第3空：

1

第4空：

符号

第5空：

1

第6空：

1

13、两个 $n+1$ 位（含1位符号位）的原码在机器中作一位乘运算，共需做（ ）次（ ）操作，最多需做（ ）次（ ）操作，才能得到最后的乘积，乘积的符号位需（ ）。

正确答案：

第1空：

n

第2空:

移位 (右移)

第3空:

n

第4空:

加

第5空:

通过两数符号位异或运算获得

14、【超西电的大纲】设操作数字长16 位(不包括符号位)，机器做原码两位乘运算,共需做 () 次 () 操作，最多需做 () 次 () 操作，才能得到最后乘积，乘积的符号位需 () 。

正确答案:

第1空:

8

第2空:

移位

第3空:

9

第4空:

加法

第5空:

由两数符号位异或运算获得

15、定点原码除法和定点补码除法均可采用（ ）法,但补码除法中（ ）参与运算。

正确答案:

第1空:

加减交替

第2空:

符号位

16、在补码一位乘法中，设 $[x]_{\text{补}}$ 为被乘数， $[y]_{\text{补}}$ 为乘数，若 $y_n y_{n+1} (y_{n+1} \text{为低位}) = 00$ ，应执行（ ）操作；若 $y_n y_{n+1} = 01$ ，应执行（ ）操作；若 $y_n y_{n+1} = 10$ ，应执行（ ）操作；若 $y_n y_{n+1} = 11$ ，应执行（ ）操作。若机器数字长为16位(不包括符号位)，则补码乘法需做（ ）次（ ）操作，最多需做（ ）次（ ）操作。

正确答案:

第1空:

右移一位

第2空:

$+ [x]_{\text{补}}$ ，右移一位

第3空:

$+[-x]_{\text{补}}$ ，右移一位

第4空:

右移一位

第5空:

16

第6空:

移位

第7空:

17

第8空:

加法

17、在补码除法中，设 $[x]_{\text{补}}$ 为被除数， $[y]_{\text{补}}$ 为除数。除法开始时，若 $[x]_{\text{补}}$ 和 $[y]_{\text{补}}$ 同号，需做（ ）操作，得余数 $[R]_{\text{补}}$ ，若 $[R]_{\text{补}}$ 和 $[y]_{\text{补}}$ 异号，上商（ ），再做（ ）操作。若机器数为8位(含1位符号位)，共需上商（ ）次，且最后一次上商（ ）。

正确答案:

第1空:

$[x]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}}$

第2空:

0

第3空:

$2[R]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}}$

第4空:

8

第5空:

1

18、在补码除法中，设 $[x]_{\text{补}}$ 为被除数， $[y]_{\text{补}}$ 为除数。除法开始时，若 $[x]_{\text{补}}$ 和 $[y]_{\text{补}}$ 异号，需做（ ）操作，得余数 $[R]_{\text{补}}$ ，若 $[R]_{\text{补}}$ 和 $[y]_{\text{补}}$ 同号，上商（ ），再做（ ）操作。若机器数为15位(不包含符号位)，共需上商（ ）次，且最后一次上商（ ）。

正确答案:

第1空:

$[x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}}$

第2空:

1

第3空:

$2[R]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}}$

第4空:

16

第5空:

19、在浮点补码二进制加减运算中，当尾数部分出现（ ）和（ ）形式时，需进行右规；当尾数部分出现（ ）和（ ）时，需进行左规。

正确答案：

第1空：

01.xxx...x

第2空：

10.xxx...x

第3空：

00.0xx...x

第4空：

11.1xx...x

20、在浮点补码二进制加减运算中，当尾数部分出现（ ）和（ ）形式时，需进行右规；此时，尾数（ ）移一位，阶码（ ）。

正确答案：

第1空：

01.xxx...x

第2空：

10.xxx...x

第3空：

右

第4空:

加1

21、在浮点补码二进制加减运算中，当尾数部分出现（ ）和（ ）形式时，需进行左规。此时，尾数（ ）移一位，阶码（ ），直到（ ）为止。

正确答案:

第1空:

00.0xx...x

第2空:

11.1xx...x

第3空:

左

第4空:

减1

第5空:

尾数部分出现00.1xx...x或者11.0xx...x时

22、已知浮点数尾数24位(不包括符号位)当它分别表示为原码、补码和反码时，左规的最多次数分别为（ ）（ ）和（ ）次，右规的最多次数分别为（ ）（ ）和（ ）次。

正确答案:

第1空:

23

第2空:

23

第3空:

23

第4空:

1

第5空:

1

第6空:

1

23、假设机器数字长为32位(不包括符号位), 若一次加法需 $1\mu s$, 一次移位需 $1\mu s$, 则完成原码一位乘, 补码一位乘, 补码加减交替法(不考虑上商时间)各需 () μs 、 () μs 、 () μs 。

正确答案:

第1空:

64

第2空:

65

第3空:

65

24、运算器的技术指标一般用（ ）和（ ）表示。

正确答案:

第1空:

机器字长

第2空:

运算速度

25、运算器能进行（ ）运算，运算器中通常需有三个寄存器,称为（ ）（ ）（ ）。

正确答案:

第1空:

算术逻辑

第2空:

累加器

第3空:

乘商寄存器

第4空:

操作数寄存器

26、一些大中型通用计算机的运算器既能进行（ ）运算，又能进行（ ）运算，这主要取决于机器的（ ）

正确答案：

第1空：

定点

第2空：

浮点

第3空：

指令系统

27、浮点运算器由（ ）和（ ）组成 它们都是（ ）运算器。前者只要求能执行（ ）运算，而后者要求能进行（ ）运算。

正确答案：

第1空：

阶码运算器

第2空：

尾数运算器

第3空：

定点

第4空：

加减

第5空:

加减乘除

28、现代计算机中，通常将运算器和（ ）制作在一个芯片内，称为（ ）芯片。

正确答案:

第1空:

控制器

第2空:

CPU

29、按信息的传送方式分、运算器可分为（ ）（ ）（ ）三种结构。其中（ ）最省器材，（ ）运算速度最快。

正确答案:

第1空:

串行

第2空:

并行

第3空:

串并行

第4空:

串行运算器

第5空:

并行运算器

30、存放在两个寄存器中的n位长补码，欲实现串行加减运算，最基本的电路应有（ ）和（ ），前者用来（ ），后者用作（ ）。若 t_1 和 t_2 分别代表它们的延迟，则执行n 位加法所需的时间为（ ），随着n的增加，（ ）不变。

正确答案:

第1空:

一位全加器

第2空:

一位触发器

第3空:

实现加减运算

第4空:

存放进位

第5空:

$n(t_1+t_2)$

第6空:

全加器和触发器的数目

31、为提高运算器的速度,通常可采用（ ）（ ）和（ ）三种方法。

正确答案:

第1空:

高速器件

第2空:

快速进位链

第3空:

改进算法

32、三态缓冲门可组成运算器的数据总线，其输出电平有（ ）（ ）（ ）三种状态，它是靠（ ）输入端上的高低电平来控制的，当该输入端（ ）时，输出阻抗呈现（ ）。

正确答案:

第1空:

高电平

第2空:

低电平

第3空:

浮空

第4空:

允许/禁止（控制）

第5空:

为无效电平

第6空:

高阻

33、多路开关是一种用来从 n 个数据源中选择（ ）个数据到其输出端的器件，假设 $n=2^P$ ，则源的选择由（ ）所决定。

正确答案:

第1空:

1

第2空:

P位编码格式

34、算术/逻辑运算单元74181 ALU可以对（ ）位信息完成（ ）种（ ）运算和（ ）种（ ）运算

正确答案:

第1空:

4

第2空:

16

第3空:

算术

第4空:

16

第5空:

逻辑

35、进位的逻辑表达式中有（ ）和（ ）两部分，影响速度的是（ ）。

正确答案:

第1空:

进位产生

第2空:

进位传递

第3空:

进位传递

36、ALU属于（ ）电路，因此在运算过程中，其输入数据必须有（ ），欲获得运算结果，必须在ALU的输出端设置（ ）。

正确答案:

第1空:

组合逻辑

第2空:

保持不变

第3空:

暂存器

37、进位链是（）

正确答案：

第1空：

传送进位的逻辑电路

38、先行进位是（）

正确答案：

第1空：

高位的进位不必等低位的进位产生后再形成，高位的进位与低位的进位同时产生

39、单重分组跳跃进位链的工作原理是（）

正确答案：

第1空：

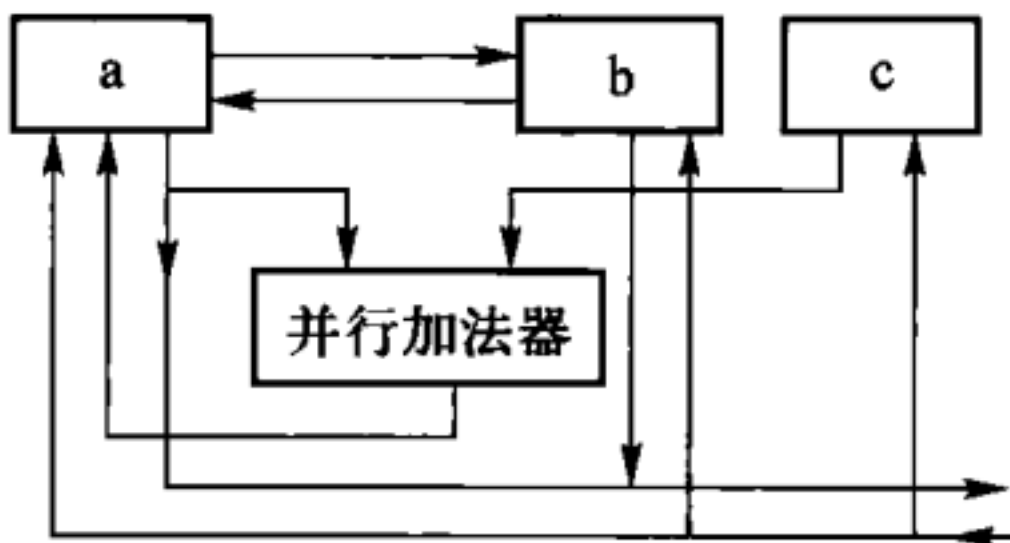
将n位全加器分成若干小组，小组内的进位同时产生，小组之间采用串行进位。

40、双重分组跳跃进位链的工作原理是（）

正确答案：

第1空：

将n位全加器分成几个大组，每个大组内有包含了若干小组，大组内每个小组的最高进位是同时产生的，大组和小组之间采用串行进位，小组内的其他进位也同时产生



41、

图中所示的顶点运算器结构，能完成加、减、乘、除四种运算。设累加器用AC表示，乘商寄存器用MQ表示，数据寄存器有DR表示。

(1) 试在三个寄存器中用英文符号标其名称，其中a为（ ），b为（ ），c为（ ）。

(2) 同时具有左移、右移功能的寄存器为（ ）。

(3) 用规定的应为符号写出加减乘除四种运算中三个寄存器的配置及操作表达式，加法：（ ）；减法：（ ）；乘法：（ ）；除法：（ ）。

正确答案：

第1空：

AC

第2空：

MQ

第3空：

DR

第4空：

AC和MQ

第5空:

$(AC) + (MQ) \rightarrow (AC)$

第6空:

$(AC) - (DR) \rightarrow (AC)$

第7空:

$(DR) \times (MQ) \rightarrow (AC)$ 和 (MQ) 串接

第8空:

$(AC) \div (DR) \rightarrow MQ$, 余数在AC中

42、在定点运算器中，无论采用单符号位还是双符号位，必须有（ ）电路，它一般用（ ）来实现。

正确答案:

第1空:

判断溢出

第2空:

异或门

43、运算器内通常都设有反映（ ）状态的寄存器，利用该寄存器的内容可以提供（ ），以实现程序的（ ）。

正确答案:

第1空:

运算结果

第2空:

判断条件

第3空:

控制转移

44、74181可进行（ ）运算，74182称作（ ）部件、它可实现（ ）之间的先行进位。
一个具有二级先行进位的32 位ALU 电路需有（ ）片74181和（ ）片74182。

正确答案:

第1空:

算术逻辑

第2空:

先行进位

第3空:

小组与小组

第4空:

8

第5空:

2

45、运算器由许多部件组成，除寄存器外，其核心部分是（ ），记为（ ）。

正确答案：

第1空：

算术逻辑运算单元

第2空：

ALU

46、若 $[x]_{\text{补}}=1.0000000$ ，则 $x=（ ）$ ；若 $[x]_{\text{补}}=1,0000000$ ，则 $x=（ ）$

正确答案：

第1空：

-1

第2空：

-128

47、完整的计算机系统应该包含（ ）和（ ）

正确答案：

第1空：

硬件

第2空：

软件

48、计算机硬件包括（ ），（ ），（ ），（ ），（ ）。

正确答案:

第1空:

运算器

第2空:

控制器

第3空:

存储器

第4空:

输入设备

第5空:

输出设备

49、基于（ ）原理的冯·诺伊曼计算机工作方式的基本特点是（ ）

正确答案:

第1空:

存储程序

第2空:

按地址访问并顺序执行指令

50、在用户编程所用的各种语言中，与计算机本身最为密切的语言是（ ）

正确答案:

第1空:

汇编语言

51、计算机唯一能直接执行的语言是（ ）语言。

正确答案:

第1空:

机器

52、 $1\mu\text{s}$ 是（ ）s，其时间是1ns的（ ）倍。

正确答案:

第1空:

10^{-6}

第2空:

1000

53、指令的解释是由计算机的（ ）来完成的，运算器用来完成（ ）

正确答案:

第1空:

控制器

第2空:

算术和逻辑运算

54、存储器可分为主存和（ ），程序必须存于（ ）内，CPU才能执行其中的指令。

正确答案:

第1空:

辅存

第2空:

主存

55、存储器容量可以用KB、MB和GB表示，它们分别代表（ ），（ ）和（ ）

正确答案:

第1空:

2^{10} 字节

第2空:

2^{20} 字节

第3空:

2^{30} 字节

56、计算机硬件的主要技术指标包括（ ）、（ ）和（ ）

正确答案:

第1空:

机器字长

第2空:

存储容量

第3空:

运算速度

57、主存、快速缓冲存储器、通用寄存器、磁盘、磁带都可用来存储信息，按存取时间由快至慢排列，其顺序是（ ）。

正确答案：

第1空：

通用寄存器、快速缓冲存储器、主存、磁盘、磁带

58、（ ）、（ ）和（ ）组成三级存储系统，分级的目的是（ ）。

正确答案：

第1空：

缓存

第2空：

主存

第3空：

辅存

第4空：

提高访存速度、扩大存储容量

59、半导体静态RAM依据（ ）存储信息，半导体动态RAM依据（ ）存储信息。

正确答案：

第1空：

触发器原理

第2空：

电容存储电荷原理

60、动态RAM依据（ ）的原理存储信息，因此一般在（ ）时间内必须刷新一次，刷新与（ ）地址有关，该地址由（ ）给出。

正确答案：

第1空：

电容存储电荷

第2空：

2ms

第3空：

行

第4空：

刷新地址计数器

61、RAM的速度指标一般用（ ）表示，而磁盘存储器的速度指标一般包括（ ）、（ ）和（ ）三项。

正确答案：

第1空：

存取周期

第2空：

寻找时间（寻道时间）

第3空：

等待时间

第4空:

数据传输时间

62、动态半导体存储器的刷新一般有（ ）、（ ）和（ ）三种方式，之所以刷新是因为（ ）。

正确答案:

第1空:

集中刷新

第2空:

分散刷新

第3空:

异步刷新

第4空:

存储电荷的电容放电

63、半导体静态RAM进行读 / 写操作时，必须先接受（ ）信号，再接受（ ）和（ ）信号。

正确答案:

第1空:

地址

第2空:

片选

第3空:

读/写

64、欲组成一个32Kx8位的存储器，当分别选用1Kx4位，16Kx1位，2Kx8位的三种不同规格的存储芯片时，各需（ ）、（ ）和（ ）片。

正确答案:

第1空:

64

第2空:

16

第3空:

16

解析:

65、欲组成一个64K×16位的存储器，若选用32Kx8位的存储芯片，共需（ ）片；若选用16Kx1位的存储芯片，则需（ ）片；若选用1Kx4位的存储芯片共需（ ）片。

正确答案:

第1空:

4

第2空:

64

第3空:

256

66、用1Kx1位的存储芯片组成容量为16Kx8位的存储器共需（ ）片，若将这些芯片分装在几块板上，设每块板的容量为4Kx8位，则该存储器所需的地址码总位数是（ ），其中（ ）位用于选板，（ ）位用于选片，（ ）位用于存储芯片的片内地址。

正确答案:

第1空:

128

第2空:

14

第3空:

2

第4空:

2

第5空:

10

67、用1Kx4位的存储芯片组成容量为64Kx8位的存储器，共需（ ）片，若将这些芯片分装在几块板上，设每块板的容量为16Kx8位，则该存储器所需的地址线总位数是（ ），其中（ ）位用于选板，（ ）位用于选片，（ ）位用于存储芯片的片内地址。

正确答案:

第1空:

128

第2空:

16

第3空:

2

第4空:

4

第5空:

10

68、磁表面存储器的记录方式总体上可分为（ ）和（ ）两大类，前者的特点是（ ），后者的特点是（ ）。

正确答案:

第1空:

归零制

第2空:

不归零制

第3空:

不论记录的代码是0还是1，在记录下一个信息之前，记录电流要恢复到零电流

第4空:

磁头线圈中始终有电流

69、最基本的数字磁记录方式有（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）和（ ）六种。

正确答案:

第1空:

归零制RZ

第2空:

不归零制NRZ

第3空:

见“1”就翻的不归零制NRZ1

第4空:

调相制PM

第5空:

调频制FM

第6空:

改进型调频制MFM

70、对活动头磁盘组来说，磁盘地址由（ ）（ ）和（ ）三部分组成，每个扇段存储一个（ ），其中包括（ ）几部分。

正确答案:

第1空:

记录面号（磁头号）

第2空:

磁道号

第3空:

扇段号

第4空:

记录块

第5空:

头尾空白段、序标段、数据段、校验字段

71、沿磁盘半径方向单位长度的磁道数称为（ ），而单位长度磁道上记录二进制代码的位数称为（ ），两者总称为（ ）。

正确答案:

第1空:

道密度

第2空:

位密度或线密度

第3空:

记录密度

72、单位时间从磁盘存储器读出或写入的二进制位数称为磁盘存储器的（ ），如果不考虑寻道时间和等待时间，假设位密度为 $T \text{ bpmm}$ （位/毫米），并且以 $V \text{ cm/s}$ 的速度通过读/写磁头，则数据传输率为（ ），其单位是（ ）。

正确答案：

第1空：

数据传输率

第2空：

$10VT$

第3空：

bps

73、读/写磁头从一个磁道移到另一个磁道所需要的（ ）时间称为磁盘存储器的（ ）。当读/写磁头完成定位后，所要读/写的存储元可能在旋转磁道的其他地方，要等待一段时间才能位于读/写磁头下面进行数据读/写，这种旋转等待所需的（ ）时间称为磁盘存储器的（ ）。

正确答案：

第1空：

平均

第2空：

寻道时间

第3空：

平均

第4空：

等待时间

74、主存可以和 ()、()和()交换信息，辅存可以和 ()交换信息，快速缓存可以和 ()、()交换信息。

正确答案：

第1空：

缓存

第2空：

辅存

第3空：

CPU

第4空：

主存

第5空：

主存

第6空：

CPU

75、缓存是设在 () 和 () 之间的一种存储器，其速度与 () 的速度匹配，其容量与 () 有关。

正确答案:

第1空:

CPU

第2空:

主存

第3空:

CPU

第4空:

缓存中数据的命中率

解析:

76、存储器由 $m(m=1,2,4,8, \dots)$ 个模块组成，每个模块有自己的（ ）和（ ）寄存器，若存储器采用（ ） 编址，存储器带宽可增加到原来的（ ）倍。

正确答案:

第1空:

地址

第2空:

数据

第3空:

模 m

第4空:

m

77、设有八体并行低位交叉存储器，每个模块的存储容量是64Kx32位，存取周期是500ns，则在500ns内，该存储器可向CPU提供（ ）位二进制信息，比单个模块存储器的速度提高了（ ）倍。

正确答案:

第1空:

256

第2空:

7

78、使用高速缓冲存储器是为了解决（ ），缓存的地址对用户是（ ），存储管理主要由（ ）实现。使用虚拟存储器是为了解决（ ）问题，存储管理主要由（ ）实现。后一种情况下，CPU（ ）访问第二级存储器。

正确答案:

第1空:

CPU与主存速度匹配问题，提高访存速度

第2空:

透明的

第3空:

硬件

第4空:

扩大存储器容量

第5空:

硬件和操作系统

第6空:

不直接

79、主存储器容量通常以KB为单位，其中K=（ ）。硬盘的容量通常以GB为单位，其中G=（ ）。

正确答案:

第1空:

1024

第2空:

2^{30}

80、主存储器为1MB即等于（ ）KB，又可表示为（ ）。

正确答案:

第1空:

1024

第2空:

2^{20} B

81、当人们说16位微机的主存储器容量是640KB时，表示主存储器有（ ）字节存储空间，地址号从（ ）到（ ）（本题均要求写出十进制数值）。

正确答案:

第1空:

655360

第2空:

0

第3空:

655359

82、将主存地址映射到缓存中定位称为(), 将主存地址变换成缓存地址称为(), 当新的主存块需要调入缓存中, 而它的可用位置又被占用时, 需根据()解决调入问题。

正确答案:

第1空:

地址映射

第2空:

地址变换

第3空:

替换算法

83、主存和缓存的地址映射方法很多, 常用的有 () () 和 () 三种, 在存储管理上常用的替换算法是 () 和 () 。

正确答案:

第1空:

直接映射

第2空:

全相联映射

第3空:

组相联映射

第4空:

先进先出算法 (FIFO)

第5空:

近期最少使用算法 (LRU)

84、缓存的命中率是指（ ），命中率与（ ）有关。

正确答案:

第1空:

CPU要访问的信息已在缓存中的比率

第2空:

缓存的块长和容量

85、Flash Memory具有高性能、低功耗、高可靠性以及（ ）的能力，常作为（ ），用于便携式电脑中。

正确答案:

第1空:

瞬时启动

第2空:

固态盘

86、在缓存—主存层次的存储系统中，存储管理常用的替换算法是（ ）和（ ），前者命中率高。

正确答案:

第1空:

LRU

第2空:

FIFO

87、虚拟存储器指的是（ ），它可给用户提供一个比实际（ ）空间大得多的（ ）空间。

正确答案:

第1空:

主存—辅存层次

第2空:

主存

第3空:

虚拟地址

88、Cache是一种（ ）存储器，用来解决CPU与主存之间（ ）不匹配的问题。现代的缓存可分为（ ）和（ ）两级，并将（ ）和（ ）分开设置。

正确答案：

第1空：

高速缓存

第2空：

速度

第3空：

片载缓存

第4空：

片外缓存

第5空：

指令缓存

第6空：

数据缓存

89、计算机系统中常用到的存储器有：①SRAM，② DRAM，③ Flash Memory，④ EPROM，⑤硬盘存储器，⑥软盘存储器。其中非易失的存储器有（ ）；具有在线能力的有（ ）；可以单字节修改的有（ ）；可以快速读出的存储器包括（ ）。

正确答案：

第1空：

③④⑤⑥

第2空:

①②③⑤⑥

第3空:

①②

第4空:

①②③④

90、反映存储器性能的三个指标是（ ）（ ）和（ ），为了解决这三方面的矛盾，计算机采用（ ）体系结构。

正确答案:

第1空:

速度

第2空:

容量

第3空:

价格/位

第4空:

多级存储

91、主存储器的技术指标有（ ）（ ）和（ ）；磁表面存储器的技术指标有（ ）、（ ）、（ ）和（ ）。

正确答案:

第1空:

存储容量

第2空:

存取周期

第3空:

存储器带宽

第4空:

记录密度

第5空:

存储容量

第6空:

平均寻址时间

第7空:

数据传输速率

第8空:

误码率

92、如果缓存的容量为128块，在直接映射方式下，主存中第i块映射到缓存第（ ）块。

正确答案:

第1空:

$i \bmod 128$

93、一个完整的磁盘存储器由三部分组成，其中()是磁盘机与主机的接口部件；
()是独立于主机的一个完整的设备；()用于保存信息。

正确答案:

第1空:

磁盘控制器

第2空:

磁盘驱动器

第3空:

盘片

94、硬磁盘机的磁头可分为 () 和 () ， 盘片结构可分为 () 和 () 。

正确答案:

第1空:

固定磁头

第2空:

可移动磁头

第3空:

固定盘片

第4空:

可换盘片

四、简答题（共116题，23.2分）

1、3.2 说明采用单符号位检测溢出的方法。

正确答案:

(1) 利用参加运算的两个数据和结果的符号进行判断：两个符号位相同的数相加，若结果的符号位和加数的符号位相反，则表明有溢出发生；两个符号位相反的数相减，若结果的符号位与被减数的符号位相反，则表明有溢出发生。其他情况无溢出。

(2) 利用编码的进位情况来判断溢出： $OF = C_n \oplus C_{n-1}$ ，其中， C_n 为符号位的进位， C_{n-1} 为最高数值位的进位。 $OF=1$ 表示溢出。

2、3.3 说明采用双符号位检测溢出的方法。

正确答案:

双符号位检测溢出是采用两位二进制表示符号，即正数的符号位为00，负数的符号位为11。运算时，符号位也参与运算，结果的两个符号位如果不同，则表示有溢出产生。若为01，表示运算结果大于允许范围的最大正数，为正溢。若为10，表示运算结果小于允许范围的最小负数，为负溢。

3、3.5 说明浮点数运算中溢出的处理方法。

正确答案:

溢出是超出了机器数所能表示的数据范围，浮点数的范围是有阶码决定的，因此当运算结果的阶码大于最大阶码时，就会发生溢出。当阶码小于最小负阶码时，计算机将把结果按0处理。

4、3.7 在进行定点原码乘法运算时，乘积的符号位是由被乘数的符号位和乘数的符号位进行何种运算获得的？

正确答案：

异或 $\oplus$

5、3.9 当两个符号相同的数相加或两个符号相异的数相减时，如何利用所得结果的符号位SF和进位标志CF来确定所得结果是否产生了溢出？

正确答案：

溢出标志位 $OF = SF \oplus CF$ ，如果 $OF = 1$ ，表示溢出。

6、3.10 若浮点数的阶码用移码表示，尾数用补码表示。两规格化浮点数相乘，最后对结果进行规格化，右规时尾数右移位数最多为几位？左规时尾数左移位数最多为几位？为什么？

正确答案：

假定尾数为 n 位补码，其中有一位符号，其规格化正数的范围为 $+1/2 \sim (1-2^{-(n-1)})$ ，规格化负数的范围为 $-(1/2+2^{-(n-1)}) \sim -1$ 。当两个乘数的尾数均为规格化数时，两者之积的绝对值肯定不小于 $1/4$ 。

因此，乘积的尾数如果需要左规，也只需要左移一位，便可使积之尾数变为规格化数。

同样，两者之积有可能为 $+1$ ，即两个 -1 相乘。而 $+1$ 不是规格化数，因此，乘积的尾数需要右规1位，便可变成规格化数。

7、3.12 若机器字长为8位，定点小数表示。已知 $X=-0.10110$ ， $Y=0.10010$

(1) 求 $[X]_{\text{补}}$ 、 $[Y]_{\text{补}}$ 和 $[-Y]_{\text{补}}$

(2) 用变形码计算 $[X+Y]_{\text{补}}$ 和 $[X-Y]_{\text{补}}$ ，并判断结果是否溢出。

正确答案：

(1)

$X=-0.10110$ ， $Y=0.10010$

$[X]_{\text{原}}=1.10110$ ， $[Y]_{\text{原}}=0.10010$

$[X]_{\text{补}}=1.01010$ ， $[Y]_{\text{补}}=0.10010$ ， $[-Y]_{\text{补}}=1.01110$

(2) $[X+Y]_{\text{补}}=1.11100$

11.01010

+ 00.10010

11.11100

双符号位=11，无溢出。

$[X-Y]_{\text{补}}$

11.01010

+ 11.01110

10.11000

双符号位=10，负溢。

8、3.15 已知 $[2X]_{\text{补}}=1.1001001$ ， $[Y/2]_{\text{原}}=1.0101100$ ，试利用变形码计算 $[X]_{\text{补}}+[Y]_{\text{补}}$ ，并判断结果是否有溢出。

正确答案：

答： $[2X]_{\text{补}}=1.1001001$ ，因此，将其右移一位得到 $[X]_{\text{补}}=11.1100100$

$[Y/2]_{\text{原}}=1.0101100$ ，因此，将其左移一位得到 $[Y]_{\text{原}}=11.1011000$ ， $\therefore [Y]_{\text{补}}=11.0101000$

$[X]_{\text{补}}+[Y]_{\text{补}}=1.0001100$

11.1100100

$+ 11.0101000$

11.0001100

双符号位=11，无溢出

9、3.16 已知 $[X/2]_{\text{补}}=1.1001001$ ， $[2Y]_{\text{原}}=1.0101100$ ，试利用变形码计算 $[X]_{\text{补}}+[Y]_{\text{补}}$ ，并判断结果是否有溢出。

正确答案：

答： $[X/2]_{\text{补}}=1.1001001$ ，左移一位得到 $[X]_{\text{补}}=1.0010010$

$[2Y]_{\text{原}}=1.0101100$ 右移一位得到 $[Y]_{\text{原}}=1.1010110$ ，所以 $[Y]_{\text{补}}=1.0101010$

$[X]_{\text{补}}+[Y]_{\text{补}}=$

11.0010010

$+11.0101010$

10.0111100

双符号位=10，负溢

10、3.17 依据下列二进制数用补码计算 $[X]_{\text{补}}+[Y]_{\text{补}}$ ，并判断结果是否有溢出。

(1) $X=0.01001$, $Y=-0.10111$ 。

(2) $X=0.10010$, $Y=0.11000$ 。

(3) $X=-0.01101$, $Y=0.00101$ 。

(4) $X=-0.11011$, $Y=-0.10010$ 。

正确答案：

答：

(1) $X=0.01001$, $Y=-0.10111$ 。

$[X]_{\text{补}}=00.01001$, $[Y]_{\text{补}}=11.01001$

00.01001

+ 11.01001

11.10010

双符号位=11，无溢出，因此 $[X]_{\text{补}}+[Y]_{\text{补}}=1.10010$

(2) $X=0.10010$, $Y=0.11000$ 。

$[X]_{\text{补}}=00.10010$, $[Y]_{\text{补}}=00.11000$

00.10010

+ 00.11000

01.01010

双符号位=01，正溢，溢出。

(3) X=-0.01101, Y=0.00101。

$[X]_{\text{补}}=11.10011$, $[Y]_{\text{补}}=00.00101$

11.10011

+ 00.00101

11.11000

双符号位=11，未溢出。 $[X]_{\text{补}}+[Y]_{\text{补}}=1.11000$

(4) X=-0.11011, Y=-0.10010。

$[X]_{\text{补}}=11.10011$, $[Y]_{\text{补}}=00.00101$

11.10011

+ 00.00101

11.11000

双符号位=11，未溢出。 $[X]_{\text{补}}+[Y]_{\text{补}}=1.11000$

11、3.19 将下列十进制数用8421码表示，并进行运算及校正。

(1) 88+99

(2) 27+15

正确答案：

答:

$$(1) 88=1000\ 1000; \quad 99=1001\ 1001$$

$$1000\ 1000$$

$$+ \underline{1001\ 1001}$$

$$10010\ 0001$$

$$+ \underline{0110\ 0110}$$

$$11000\ 0111$$

$$(11000\ 0111)_{8421} = (187)_{10}$$

$$(2) 27=0010\ 0111; \quad 15=0001\ 0101$$

$$0010\ 0111$$

$$+ \underline{0001\ 0101}$$

$$0011\ 1100$$

$$+ \underline{0000\ 0110}$$

$$0100\ 0010$$

$$(0100\ 0010)_{8421} = (42)_{10}$$

12、3.20 分别用原码一位乘法及布斯算法求乘积XY，要求写出计算过程。

$$(1) X = -0.1101, Y = +0.0110$$

$$(2) X = -0.1110, Y = -0.1101$$

正确答案:

答：

(1) $X = -0.1101$, $Y = +0.0110$

被乘数： $[X]_{\text{原}} = 1.1101$ ，乘数： $[Y]_{\text{原}} = 0.0110$

乘积符号位： $1 \oplus 0 = 1$

CF	D	A A ₀	操作
0	0000	0110	A ₀ =0, +0
+ 0	0000		
0	0000		右移 1 位
0	0000	0011	A ₀ =1, + X
+ 0	1101		
0	1101		右移 1 位
0	0110	1001	A ₀ =1, + X
+ 0	1101		
1	0011		右移 1 位
0	1001	1100	A ₀ =0, +0
+ 0	0000		
0	1001		右移 1 位
0	0100	1110	

拼接符号得到： $[XY]_{\text{原}} = 1.01001110$

布斯法求补码一位乘：

被乘数： $[X]_{\text{补}} = 11.0011$ ，乘数： $[Y]_{\text{补}} = 00.0110$

$[-X]_{\text{补}} = 00.1101$

符号	D	A A-1	操作
00 00	0000 0000	0011 <u>00</u>	$A_0 A-1=00$, +0
00 00 00	0000 0000 1101	0001 <u>10</u>	右移 1 位 $A_0 A-1=10$, +[- X] _补
00 00 00	1101 0110 0000	1000 <u>11</u>	右移 1 位 $A_0 A-1=11$, +0
00 00 11	0110 0011 0011	0100 <u>01</u>	右移 1 位 $A_0 A-1=01$, +[X] _补
11 11 00	0110 1011 0000	0010 <u>00</u>	右移 1 位 $A_0 A-1=00$, +0
11 11	1011 1101	1001 <u>00</u>	右移 1 位

$[XY]_{补}=1.10110010$

对应的 $[XY]_{原}=1.01001110$ ，与上面的计算结果一致。

(2) $X = -0.1110$, $Y = -0.1101$

被乘数: $[X]_{原}=1.1110$, 乘数: $[Y]_{原}=1.1101$

乘积符号位: $1 \oplus 1 = 0$

CF	D	A A ₀	操作
0	0 0 0 0	1 1 0 1	A ₀ =1, + X
+ 0	1 1 1 0		
0	1 1 1 0		右移 1 位
0	0 1 1 1	0 1 1 0	A ₀ =0, +0
+ 0	0 0 0 0		
0	0 1 1 1		右移 1 位
0	0 0 1 1	1 0 1 1	A ₀ =1, + X
+ 0	1 1 1 0		
1	0 0 0 1		右移 1 位
0	1 0 0 0	1 1 0 1	A ₀ =1, + X
+ 0	1 1 1 0		
1	0 1 1 0		右移 1 位
0	1 0 1 1	0 1 1 0	

拼接符号得到: $[XY]_{\text{原}} = 0.10110110$

布斯法求补码一位乘:

$X = -0.1110, Y = -0.1101$

被乘数: $[X]_{\text{补}} = 11.0010$, 乘数: $[Y]_{\text{补}} = 11.0011$

$[-X]_{\text{补}} = 00.1110$

符号	D	A A ₋₁	操作
00 00	0000 1110	1001 <u>10</u>	A ₀ A ₋₁ =10, +[-X] _补
00 00 00	1110 0111 0000	0100 <u>11</u>	右移1位 A ₀ A ₋₁ =11, +0
00 00 11	0111 0011 0010	1010 <u>01</u>	右移1位 A ₀ A ₋₁ =01, +[X] _补
11 11 00	0101 1010 0000	1101 <u>00</u>	右移1位 A ₀ A ₋₁ =00, +0
11 11 00	1010 1101 1110	0110 <u>10</u>	右移1位 A ₀ A ₋₁ =10, +[-X] _补
00 00	1011 0101	1011 <u>01</u>	右移1位

$[XY]_{补} = 0.10110110$

对应的 $[XY]_{原} = 0.10110110$, 与上面的计算结果一致。

13、3.23 已知 $X=1010110011$, $Y=0111001010$, $CF=1$, 求对X逻辑左移2位、算术右移3位的结果, 以及Y不带进位循环左移3位和带进位循环右移3位的结果。

正确答案:

答:

$X=1010110011$, $Y=0111001010$, $CF=1$

X逻辑左移2位: $CF=0$, $X=1011001100$

X算术右移3位: $CF=0$, $X=1111010110$

Y不带进位循环左移3位: $CF=1$, $Y=1001010011$

Y带进位循环右移3位：CF=0，Y=1010111001

14、3.27 浮点数字长为12位，其中，阶码为5位（包括1位阶符），尾数为7位（含1位数符）。阶码用移码表示，尾数用补码表示，阶码在前，尾数（包含数符）在后。请按照浮点数加减法的步骤计算 $X \pm Y$ 。

(1) $X=11/16 \times 2^{-4}$, $Y=35/64 \times 2^{-3}$

正确答案：

答：(1) $[X]_{\text{浮}}=0.101100 \times 2^{01100}$ $[Y]_{\text{浮}}=0.100011 \times 2^{01101}$

$$[X]_{\text{浮}}=01100 \ 0.101100 \quad [Y]_{\text{浮}}=01101 \ 0.100011$$

① 对阶

$$[\Delta E]_{\text{移}}=[E_x]_{\text{移}}-[E_y]_{\text{移}}=01100+00011=01111$$

$\therefore$ X阶码比Y的阶码小

X的尾数右移1位， $[X]_{\text{浮}}=00110 \ 0.010110$

② 尾数求和

$$00.010110$$

$$+ \underline{00.100011}$$

$$00.111001$$

尾数求差

$$00.010110$$

$$+ \underline{11.011101}$$

$$11.110011$$

③规格化

$$[X+Y]_{\text{浮}} = 01101 \ 0.111001$$

X-Y的结果为非规格化尾数，需左规2位，阶码-2，阶码为 $01101+11110=01011$

$$[X+Y]_{\text{浮}} = 01011 \ 1.001100$$

15、3-31 假设浮点数加减运算时，尾数采用变形补码（模4补码）进行运算，运算结果形式为：

$M_{S1}M_{S2}.M_1 \dots M_n$ ，选择正确的答案写在横线上：

- (1) 若尾数运算结果形式满足（ ）条件时，结果需要左规；
- (2) 若尾数运算结果形式满足（ ）条件时，结果需要右规（1次）；
- (3) 若尾数运算结果形式满足（ ）条件时，结果不需要规格化；

A . $M_{S1}M_{S2}.M_1=00.0$ B . $M_{S1}M_{S2}.M_1=00.1$ C . $M_{S1}M_{S2}.M_1=01.0$

D . $M_{S1}M_{S2}.M_1=01.1$ E . $M_{S1}M_{S2}.M_1=10.0$ F . $M_{S1}M_{S2}.M_1=10.1$

G . $M_{S1}M_{S2}.M_1=11.0$ H . $M_{S1}M_{S2}.M_1=11.1$

正确答案：

- (1) A、H
- (2) C、D、E、F
- (3) B、G

16、补码一位乘法中，部分积为什么采用双符号位？

正确答案：

补码一位乘是由重复加和移位操作实现的，移位时按补码右移规则进行。以小数乘法为例，由于乘法过程中相加结果可能大于1，即小数点前面第一位为数值，占去了符号位的位置，若只用一位符号位，则原符号位被破坏，移位时会出错。若部分积采用双符号位，并以最高位代表真正的符号，就可避免移位时会出错的现象。

17、在原码除法形成余数的过程中，参加运算的数是否为原码，为什么？

正确答案：

原码除法过程中，商符和商值的运算是分开进行的。以小数为例：

$$\text{设 } [x]_{\text{原}} = x_0 . x_1 x_2 \cdots x_n, [y]_{\text{原}} = y_0 .$$

$$\text{则 } [x \div y]_{\text{原}} = (x_0 \oplus y_0) \cdot \frac{0. x_1 x_2 \cdots x_n}{0. y_1 y_2 \cdots y_n}$$

其中， $0. x_1 x_2 \cdots x_n$ 为 x 的绝对值，记为 x^* ，

求商值可用加减交替法，即加 y^* 或减

加运算的数不是原码而是绝对值的补码。

18、试比较原码和补码在加减交替除法的过程中有何相同和不同之处。

正确答案：

原码和补码在加减交替除法过程中相同之处是形成新余数的规则相同。不同之处有四点：

(1)原码除法的商符由两数符号位异或运算获得，补码除法的商符在求商值的过程中自然形成。

(2)原码除法参加运算的数是绝对值的补码，补码除法参加运算的数是补码。

(3)两种除法上商的原则不同。原码除法上商的原则是：余数为正上商“1”，余数为负上商“0”；补码除法上商的原则是：余数和除数同号上商“1”，余数和除数异号上商“0”。

(4)两种除法第一步的操作不同。原码除法第一步做被除数减除数的操作；补码除法第一步要根据被除数和除数的符号决定做加法还是减法(“同号”做减法，“异号”做加法)。

19、在浮点补码加减运算中，当尾数运算结果的符号位为01或10时，即表示运算结果溢出。这种说法是否正确，为什么？

正确答案：

这种说法不对。因为浮点数的溢出不是以尾数溢出为判断依据的。若尾数溢出，可通过右规(尾数右移,阶码加1)使尾数恢复正常。

20、写出浮点补码规格化形式，当尾数出现什么形式时需规格化？如何规格化？

正确答案：

设浮点数尾数采用双符号位，当尾数呈现00.1xx...x或11.0xx...x时，即为补码规格化形式。

当尾数出现01.xx...x或10.xx...x时，需右规，右规时尾数右移一位，阶码加1。

当尾数出现00.00xx...x或11.111xx...x时，需左规，左规时尾数左移一位，阶码减1，直到尾数呈现规格化形式为止。

21、已知十进制数 $x=-41$ ， $y=+101$ ，设机器数字长8位(含1位符号位)计算 $[x+y]_{\text{补}}$ 和 $[x-y]_{\text{补}}$ ，并给出相应的Z(零标志)、V(溢出标志)和C(进位标志)。

正确答案：

$$[x+y]_{\text{补}} = 0,0111100, Z=0, V=0, C=1$$

$$[x-y]_{\text{补}} = 0,1110010, Z=0, V=1, C=1$$

22、已知十进制数 $x=25/32$ ， $y=-21/64$ ，设机器数字长8位(含1位符号位)，计算 $[x+y]_{\text{补}}$ 和 $[x-y]_{\text{补}}$ ，并给出相应的零标志Z，溢出标志V 和进位标志C。

正确答案：

$$[x+y]_{\text{补}} = 0.0111010, Z=0, V=0, C=1$$

$$[x-y]_{\text{补}} = 1.0001110, Z=0, V=1, C=0$$

23、已知二进制数 $x=-0.1100$ ， $y=0.1001$ ，按一位乘法计算 $x \cdot y$ ，要求列出详细过程，机器数形式自定。

正确答案：

按原码一位乘做乘法运算， $[x \cdot y]_{\text{原}} = 1.01101100$ ，则 $x \cdot y = -0.01101100$ ；按补码Booth 算法做， $[x \cdot y]_{\text{补}} = 1.10010100$ ，则 $x \cdot y = -0.01101100$

24、已知二进制数 $x=0.1010$ ， $y=-0.0110$ ，用原码一位乘法计算 $[x \cdot y]_{\text{原}}$ ，并还原成真值。

正确答案：

$$[x \cdot y]_{\text{原}} = 1.00111100$$

$$[x \cdot y] = -0.001111$$

25、已知二进制数 $x=-0.1011$, $y=-0.1101$, 用补码一位乘计算 $[x \cdot y]_{\text{补}}$ 。

正确答案:

$$[x \cdot y]_{\text{补}} = 0.10001111$$

26、已知二进制数 $x=0.10110$, $y=0.11111$, 用加减交替法计算 $x \div y$, 机器数形式自定。

正确答案:

按原码除法得 $[x \div y]_{\text{原}} = 0.10110$, 则 $x \div y = 0.10110$ 。按补码除(末位恒置1法)得 $[x \div y]_{\text{补}} = 0.10111$, 则 $x \div y = 0.10111$ 。

27、已知二进制数 $x=-0.1001$, $y=0.1101$, 用补码加减交替法计算 $[x \div y]_{\text{补}}$, 并给出商与余数的真值。

正确答案:

$$[x \div y]_{\text{补}} = 1.0101, x \div y = -0.1011 \text{ 余数为 } -0.$$

28、已知二进制数 $x=-0.1001$, $y=0.1101$, 用原码加减交替法计算 $[x \div y]_{\text{原}}$, 并给出商与余数的真值

正确答案:

$$[x \div y]_{\text{原}} = 1.1011, x \div y = -0.1011 \text{ 余数为 } -0.$$

29、设浮点数 $x=2^{010} \times 0.110101$, $y=2^{100} \times (-0.101010)$, 若阶码取3位, 尾数取6位(均不包括符号位), 按补码运算步骤计算 $x+y$ 。

正确答案:

$$[x+y]_{\text{补}} = 0,011;1.000110, x+y = 2^{011} \times (-0.$$

30、已知 $x=125$, $y=-18.125$, 按补码运算步骤计算 $[x-y]_{\text{补}}$, 并还原成真值(机器数字长自定)。

正确答案:

设阶码取 4 位, 尾数取 12 位(均不包括符号)

$$[x-y]_{\text{补}} = 0,1000;0.100011110010,$$

$$\text{则 } x-y = (10001111.001)_{\text{二}} = (143.125)_{\text{十}}$$

31、设浮点数字长16位, 其中阶码4位(含1位阶符), 尾数12位(含1位数符), 将 $(51/128)_{10}$ 转换成二进制规格化浮点数及机器数(其中阶码采用移码, 基值为2, 尾数采用补码), 并回答此浮点格式的规格化数表示范围。

正确答案:

$$(51/128)_{10} = 0.0110011 = 2^{-1} \times 0.1100110$$

阶码采用移码、基值为2、尾数采用补码的机器数为0,111; 0.11001100000。按题目给定的浮点格式的规格化数表示范围是: 最大正数为 $2^7 \times (1-2^{-11})$; 最小正数为 2^{-9} ; 最大负数为 $-2^{-8} \times (2^{-1}+2^{-11})$; 最小负数为 -2^7 。

32、讨论三种机器数在算术左移或右移时, 对结果的影响(指出何时正确, 何时有误)。

正确答案:

当真值为正数，三种机器数算术移位时，符号位均不变，若左移时最高数位丢1，结果出错，右移时最低位丢1，结果引起误差。

当真值为负数，原码移位时，符号位不变，左移时最高数位丢1，结果出错，右移时最低位丢1，引起误差。补码移位时，符号位不变，左移时最高数位丢0，结果出错，右移时最低位丢1，引起误差。反码移位时，符号位不变，左移时最高数位丢0，结果出错，右移时最低位丢0，引起误差。

33、在定点机中采用单符号位，如何判断补码加减运算是否溢出，有几种方案？

正确答案：

定点机中采用单符号位判断补码加减运算是否溢出有两种方案。

(1)参加运算的两个操作数(减法时减数需连同符号位在内每位取反，末位加1)符号相同，结果的符号又与原操作数的符号不同，则为溢出。

(2)求和时最高位进位与次高位进位异或结果为1时，则为溢出。

34、补码一位乘法中，部分积为什么采用双符号位？

正确答案：

补码一位乘是由重复加和移位操作实现的，移位时按补码右移规则进行。以小数乘法为例，由于乘法过程中相加结果可能大于1，即小数点前面第一位为数值，占去了符号位的位置，若只用一位符号位，则原符号位被破坏，移位时会出错。若部分积采用双符号位，并以最高位代表真正的符号，就可避免移位时会出错的现象。

35、在原码除法形成余数的过程中，参加运算的数是否为原码，为什么？

正确答案：

原码除法过程中,商符和商值的运算是分开进行的。以小数为例:

设 $[x]_{\text{原}}=x_0.x_1x_2\dots x_n$, $[y]_{\text{原}}=y_0.y_1y_2\dots y_n$

则商的符号： $(x_0\oplus y_0)$

求商值可用加减交替法，即加 y^* (y^* 是 y 的绝对值) 或减 y^* ，在计算机内则用加 $[y^*]_{\text{补}}$ 和加 $[-y^*]_{\text{补}}$ 实现，故参加运算的数不是原码而是绝对值的补码。

36、试比较原码和补码在加减交替除法的过程中有何相同和不同之处。

正确答案:

原码和补码在加减交替除法过程中相同之处是形成新余数的规则相同。不同之处有四点:

- (1)原码除法的商符由两数符号位异或运算获得，补码除法的商符在求商值的过程中自然形成。
- (2)原码除法参加运算的数是绝对值的补码，补码除法参加运算的数是补码。
- (3)两种除法上商的原则不同。原码除法上商的原则是:余数为正上商“1”,余数为负上商“0”;补码除法上商的原则是:余数和除数同号上商“1”,余数和除数异号上商“0”。
- (4)两种除法第一步的操作不同。原码除法第一步做被除数减除数的操作;补码除法第一步要根据被除数和除数的符号决定做加法还是减法(“同号”做减法,“异号”做加法)。

37、写出浮点补码规格化形式，当尾数出现什么形式时需规格化?如何规格化?

正确答案:

设浮点数尾数采用双符号位,当尾数呈现00.1xx...x或11.0xx...x时,即为补码规格化形式。

当尾数出现01.xx...x或10.xx...x时，需右规，右规时尾数右移一位阶码加1。

当尾数出现00.00xx...x或11.111xx...x时，需左规，左规时尾数左移一位，阶码减1，直到尾数呈现规格化形式为止。

38、已知十进制数 $x=-41$ ， $y=+101$ ，设机器数字长8位(含1位符号位)计算 $[x+y]$ 补和 $[x-y]$ 补，并给出相应的Z(零标志)、V(溢出标志)和C(进位标志)。

正确答案：

$[x+y]$ 补=0,0111100,Z=0,V=0,C=1

$[x-y]$ 补=0,1110010,Z=0,V=1,C=1

39、已知十进制数 $x=25/32$, $y=-21/64$,设机器数字长8位(含1位符号位),计算 $[x+y]$ 补和 $[x-y]$ 补,并给出相应的零标志Z,溢出标志V和进位标志C

正确答案：

$[x+y]$ 补=0.0111010,Z=0,V=0,C=1

$[x-y]$ 补=1.0001110,Z=0,V=1,C=0

40、已知二进制数 $x=-0.1100$ ， $y=0.1001$ ，按一位乘法计算 $x \cdot y$ ，要求列出详细过程，机器数形式自定。

正确答案：

按原码一位乘做乘法运算, $[x \cdot y]_{\text{原}} = 1.01101100$, 则 $x \cdot y = -0.01101100$;

按补码Booth算法做, $[x \cdot y]_{\text{补}} = 1.10010100$, 则 $x \cdot y = -0.01101100$

41、已知二进制数 $x=0.1010$, $y=-0.0110$, 用原码一位乘法计算 $[x \cdot y]_{\text{原}}$, 并还原成真值。

正确答案:

$[x \cdot y]_{\text{原}} = 1.00111100$, $x \cdot y = -0.001111$

42、已知二进制数 $x=-0.1011$, $y=-0.1101$, 用补码一位乘计算 $[x \cdot y]_{\text{补}}$ 。

正确答案:

$[x \cdot y]_{\text{补}} = 0.10001111$

43、无符号加法器如何实现?

正确答案:

计算机中, 最基本的加法器是无符号加法器。根据进位方式的不同, 有多种不同的基本实现方式。

串行进位加法器(行波进位加法器): 通过 n 个全加器按照串行方式连起来实现;

并行进位加法器(先行进位加法器): 通过引入进位生成函数和进位传递函数, 使得进位之间相互独立, 并行产生。也称为快速加法器。

44、补码加法器如何实现?

正确答案:

两个n位补码进行加法运算的规则是：两个n位补码直接相加，并将结果中最高位的进位丢掉。也即采用模运算方式。显然，可用一个n位无符号加法器来生成各位的和。最终的结果是否正确，取决于结果是否溢出，只要结果不溢出，则结果一定是正确的。因此，补码加法器只要在没有符号加法器的基础上再增加“溢出判断电路”即可。

45、在补码加法器中，如何实现补码减法运算？

正确答案：

补码减法的规则是：两个数差的补码可用第一个数的补码加上另一数负数的补码得到。由此可见，减法运算可在加法器中运行。只要在加法器的第二个输入端输入减数的负数的补码。求一个数的负数的补码电路称为“负数求补电路”。可以通过“各位取反、末位加1”来实现“负数求补电路”

46、现代计算机中是否要考虑原码加/减运算？

正确答案：

因为现代计算机中浮点数采用IEEE754标准，浮点数的尾数都用原码表示，所以在进行两个浮点数加减运算时，必须考虑原码的加减运算。

47、加法器的运算速度取决于什么？

正确答案：

在门电路延迟一定的情况下，加法器的速度主要取决于进位方式，先行进位方式比串行进位方式的速度快。

48、定点整数运算要考虑加保护位和舍入吗？

正确答案：

不需要。整数运算的结果还是整数，没有误差，无须考虑加保护位，也无须考虑舍入。但运算结果可能会“溢出”。

49、如何判断带符号整数运算结果是否溢出？

正确答案：

带符号整数用补码表示，对于单符号补码(即2-补码)和双符号补码(即4-补码，变形补码)，其溢出判断方式不同。变形补码运算的溢出判断规则为“当结果的两个符号位不同时，发生溢出”；单符号补码运算时，异号数相加不会溢出，而对于同号数相加，则有两种判断规则。规则1为“若结果的符号与两个加数的符号不同，则发生溢出”，规则2为“若最高位的进位和次高位的进位不同，则发生溢出”。

50、在计算机中，乘法和除法运算如何实现？

正确答案：

乘法和除法运算是通过加，减运算和左、右移位运算来实现的。只要用加法器和移位寄存器在控制逻辑的控制下就可以实现乘除运算。也可用专门的乘法器和除法器实现。

51、浮点数如何进行舍入？

正确答案：

舍入方法选择的原理是：①尽量使误差范围对称，使得平均误差为0，即有舍有入，以防误差积累；②方法要简单，以加快速度。

IEEE754有四种舍入方式。

①就近舍入：舍入为最近可表示的数，若结果值正好落在两个可表示数的中间，则一般选择舍入结果为偶数；

②正向舍入：朝 $+\infty$ 方向舍入，即取右边的那个数；

③负向舍入：朝 $-\infty$ 方向舍入，即取左边的那个数；

④截去:朝0方向舍入，即取绝对值较小的那个数。

52、在C语言程序中，为什么以下程序段最终的f值为0，而不是2.5？

```
float f=2.5+1e10;
```

```
f=f -1e10 ;
```

正确答案：

首先，float类型采用IEEE 754单精度浮点数格式表示，因此，最多有24位二进制有效位数。因为 $1e^{10}=10^{10}=10\times 10^3\times 10^6$ ，在数量级上大约相当于 $2^3\times 2^{10}\times 2^{20}=2^{33}$ ，而2.5的数量级为 2^1 ，因此，在计算 $2.5+1e^{10}$ 进行对阶时，两数阶码的差为32，也就是说，2.5的尾数要向右移32位，从而使得24位有效数字全部丢失，尾数变为全0，再与 $1e^{10}$ 的尾数相加时结果就是 $1e^{10}$ 的尾数，因此 $2.5+1e^{10}$ 的运算结果仍为 $1e^{10}$ ，这样，再执行 $f=f-1e^{10}$ 时结果就为0。这个例子就是典型的“大数吃小数”的例子。

53、考虑下列C语言程序代码：

```
inti=65535;
```

```
short si=(short)i;
```

```
int j=si;
```

假定上述程序段在某32位机器上执行，sizeof(int)=4，则变量i、si 和j的值分别是多少？为什么？

正确答案：

在一台32位机器上执行上述代码段时，i为32位补码表示的定点整数，第2行要求强行将一个32位带符号数截断为16位带符号整数，65535的32位补码表示为0000FFFFH，截断为16位后变成FFFFH，它是-1的16位补码表示，因此si的值是-1。再将该16位带符号整数扩展为32位时，就变成了FFFFFFFFH，它是-1的32位补码表示，因此j的值也为-1。也就是说，i的值原来为65535，经过截断、再扩展后，其值变成了-1。

54、考虑以下C语言程序代码:

```
int func1(unsigned word)

return(int)((word<<24)>>24);

}

int func2(unsigned word)

{

return((int)word<<24)>>24;

}
```

假设在一个32位机器上执行这些函数，sizeof(int)=4，说明函数func1和func2的功能，并填写下表，给出对表中“异常”数据的说明。

w		func1(w)		func2(w)	
机器数	值	机器数	值	机器数	值
	127				
	128				
	255				
	256				

正确答案:

函数func1的功能是把无符号数高24位清零(左移24 位再逻辑右移24位), 结果一定是正的带符号整数; 而函数func2的功能是把无符号数的高24 位都变成和第25位一样, 因为左移24位后左边第一位变为原来的第25位, 然后进行算术右移, 高位补符号, 即高24 位都变成和原来第25位相同。

根据程序执行的结果填写表格, 表中机器数用十六进制表示。

w

func1(w)

func2(w)

机器数

值

机器数

值

机器数

值

0000007FH

127

0000007FH

+127

0000007FH

+127

00000080H

128

00000080H

+128

FFFFFF80H

-128

000000FFH

255

000000FFH

+255

FFFFFFFFH

-1

00000100H

256

00000000H

0

00000000H

0

因为逻辑左移和算术左移的结果完全相同,所以,函数func1和func2中第一步左移24位得到的结果完全相同,所不同的是右移24位后的结果不同。

表中，加粗数据是一些“异常”结果。当w=128和255时，第25位正好是1，因此函数func2执行的结果为一个负数，出现了“异常”。当w=256时，低8位为00，高24位为非0值，左移24位后使得有效数字被移出，因而发生了“溢出”，使得出现了“异常”结果0。

55、以下是两段C语言代码,函数arith()是直接C语言写的，而 optarith()是对arith()函数以某个确定的M和N编译生成的机器代码反编译生成的。根据optarith()，可以推断函数arith()中M和 N的值各是多少？

```
#define M
```

```
#define N
```

```
int arith(int x, int y)
```

```
{
```

```
    int result=0;
```

```
    result=x*M+y/N;
```

```
    return result;
```

```
}
```

```
int optarith ( int x, int y)
```

```
{
```

```
    int t=x;
```

```
    x<<=4;
```

```
    x-=t;
```

```

    if(y<0) y+=3;

    y>>=2;

    return x+y;

}

```

正确答案:

对反编译结果进行分析可知：对于x，指令机器代码中有一条“x左移4位”指令，即 $x=16x$ ，然后有一条“减法”指令，即 $x=16x-x=15x$ ，根据源程序知 $M=15$ ；对于y，有一条“y右移2位”指令，即 $y=y/4$ ，根据源程序知 $N=4$ 。但是，当 $y<0$ 时，对于有些y，执行 $y>>2$ 后的值并不等于 $y/4$ 。例如，当 $y=-1$ 时，在反编译函数optarith()中执行 $y>>2$ 时，因为-1的机器数为全1，左移两位后还是全1，也即 $-1>>2=-1$ ，结果为-1；而原函数arith()中执行 $y/4$ 时，因为 $-1/4=0$ ，得到结果为0。

对于带符号整数来说，采用算术右移时，高位补符号，低位移出。因此，当符号位为0时，与无符号整数相同，采用移位方式和直接相除得到的商完全一样。当符号位为1时，若低位移出的是非全0，则说明不能整除。例如，对于 $-3/2$ ，假定补码位数为4，则进行算术右移操作 $1101>>1=1110.1B$ （小数点后面部分移出）后得到的商为-2，而精确商是-1.5，即整数商应为-1。显然，算术右移后得到的商比精确商少了0.5，相当于朝 $-\infty$ 方向进行了舍入，而不是朝零方向舍入。因此，这种情况下，移位得到的商与直接相除得到的商不一样，需要进行校正。校正的方法是对于带符号整数x，若 $x<0$ ，则在右移前，先将x加上偏移量 (2^k-1) ，然后再右移k位。例如，上述函数optarith中，在执行 $y>>2$ 之前加了一条语句“if(y<0) y+=3;”，以对y进行校正。

56、设 $A_4 \sim A_1$ 和 $B_4 \sim B_1$ 分别是4位加法器的两组输入， C_0 为低位来的进位。当加法器分别采用串行进位和先行进位时，写出4个进位 $C_4 \sim C_0$ 的逻辑表达式。

正确答案:

串行进位:

$$C_1 = A_1C_0 + B_1C_0 + A_1B_1$$

$$C_2 = A_2C_1 + B_2C_1 + A_2B_2$$

$$C_3 = A_3C_2 + B_3C_2 + A_3B_3$$

$$C_4 = A_4C_3 + B_4C_3 + A_4B_4$$

并行进位：

$$C_1 = A_1B_1 + (A_1 + B_1)C_0$$

$$C_2 = A_2B_2 + (A_2 + B_2)(A_1B_1 + (A_1 + B_1)C_0)$$

$$C_3 = A_3B_3 + (A_3 + B_3)(A_2B_2 + (A_2 + B_2)(A_1B_1 + (A_1 + B_1)C_0))$$

$$C_4 = A_4B_4 + (A_4 + B_4)(A_3B_3 + (A_3 + B_3)(A_2B_2 + (A_2 + B_2)(A_1B_1 + (A_1 + B_1)C_0)))$$

$$C_4 = A_4B_4 + (A_4 + B_4)(A_3B_3 + (A_3 + B_3)(A_2B_2 + (A_2 + B_2)(A_1 + B_1)C_0))$$

57、设字长为8位的计算机中，x和y为无符号整数，已知x=68，y=80，x和y分别存放在寄存器A和B中。请回答下列问题（要求最终用十六进制表示二进制序列）。

(1)寄存器A和B中的内容分别是什么？

(2)若x和y相加后的结果存放在寄存器C中，则寄存器C中的内容是什么？运算结果是否正确？加法器最高位的进位Cout是什么？零标志ZF和进位标志CF各是什么？

(3)若x和y相减后的结果存放在寄存器D中，则寄存器D中的内容是什么？运算结果是否正确？加法器最高位的进位Cout是什么？零标志ZF和借位标志CF各是什么？

(4)无符号整数加/减运算时，加法器最高位进位Cout的含义是什么？它与进/借位标志CF的关系是什么？

(5)无符号整数一般用来表示什么信息?为什么通常不对无符号整数的运算结果判断溢出?

正确答案:

[分析解答]

(1) $x=68=0100\ 0100B=44H$; $y=80=0101\ 0000B=50H$ 。所以,寄存器A和B中的内容分别是44H和50H。

(2) $x+y=0100\ 0100+0101\ 0000=(0)1001\ 0100=94H$, 所以,寄存器C中的内容为94H, 对应的真值为148, 运算结果正确。加法器最高位的进位 $Cout$ 为0。因为结果不为0, 所以 $ZF=0$; 进位标志 $CF=Cout=0$ 。

(3) $x-y=x+[-y]_{补}=0100\ 0100+1011\ 0000=(0)1111\ 0100=F4H$, 所以, 寄存器D中的内容为F4H, 对应的真值为244, 运算结果不正确, 这是因为相减结果为负数造成的。加法器最高位的进位 $Cout$ 为0。因为结果不为 0, 所以 $ZF=0$;借位标志为 $CF=Cout\oplus 1=1$ 。

(4)在加法器中进行无符号整数加法运算时, 若加法器最高位进位 $Cout=1$, 则表示实际结果大于最大可表示数255; 在加法器中进行无符号整数减法运算时, 若加法器最高位进位 $Cout=1$, 则表示被减数大于减数, 反之被减数小于减数。因此, 在无符号数相加时, CF 就等于 $Cout$ 表示进位; 在无符号数相减时, 通常将最高进位 $Cout$ 取反

来作为借位标志 CF , 也即, 无符号整数相减时, $CF=\overline{Cout}$, $CF=1$ 表示有借位。

(5)无符号整数一般用来表示地址(指针)信息, 当两个地址相加结果大于最大地址而取低位地址时, 相当于取模, 也即采用地址循环运算。因此通常不需要判断其运算结果是否溢出, 即不考虑溢出标志 OF 。

设字长为8位的计算机中, x 和 y 为无符号整数, 已知 $x=68$, $y=-80$, x 和 y 分别存放在寄存器A和B中。请回答下列问题(要求最终用十六进制表示二进制序列)。

(1)寄存器A和B中的内容分别是什么?

(2)若x和y相加后的结果存放在寄存器C中,则寄存器C中的内容是什么?运算结果是否正确?加法器最高位的进位Cout是什么?溢出标志OF、符号标志SF、零标志ZF各是什么?

(3)若x和y相减后的结果存放在寄存器D中,则寄存器D中的内容是什么?运算结果是否正确?加法器最高位的进位Cout 是什么?溢出标志OF、符号标志SF、零标志ZF各是什么?

(4)对于带符号整数的减法运算,能否直接根据CF的值对两个带符号整数的大小进行比较?

正确答案:

[分析解答]

(1) $[-68]_{\text{补}} = [-1000100]_{\text{补}} = 10111100\text{B} = \text{BCH}$ 。 $[-80]_{\text{补}} = [-1010000]_{\text{补}} = 10110000\text{B} = \text{B0H}$ 。所以,寄存器A和B中的内容分别是BCH和B0H。

(2) $[x+y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}} = 10111100\text{B} + 10110000\text{B} = (1)01101100\text{B} = 6\text{CH}$,最高位前面的一位1被丢弃,因此,寄存器C中的内容为6CH,对应的真值为+108,结果不正确。加法器最高位向前面的进位Cout为1。溢出标志位OF可采用以下任意一条规则判断得到。

规则1:若两个加数的符号位相同,但与结果的符号位相异,则溢出;

规则2:若最高位上的进位和次高位上的进位不同,则溢出。

对于本题,通过这两个规则都判断出结果溢出,因此溢出标志OF为1,说明寄存器C中的内容不是正确的结果。 $x+y$ 的正确结果应是 $-68+(-80)=-148$,而运算的结果为108,两者不等。其原因是因为 $x+y$ 的值(即-148)小于8位补码可表示的最小值(即-128),也即结果发生了溢出;结果的第一位(最高位)0为符号标志位SF,即 $\text{SF}=0$,表示结果为正数;因为结果不为0,所以零标志 $\text{ZF}=0$ 。

(3) $[x-y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}} = 10111100\text{B} + 01010000\text{B} = (1)00001100\text{B} = 0\text{CH}$,最高位前面的一位1被丢弃,因此,寄存器D中的内容为0CH,对应的真值为+12,结果正确。加法器最高位向前面的进位Cout为1。两个加数的符号位相异一定不会溢出,因

此溢出标志OF=0，说明寄存器 D中的内容是真正的结果；结果的第一位(最高位)0为符号标志位SF，即 SF=0，表示结果为正数；因为结果不为0，所以零标志ZF=0。

(4)对于带符号整数的减法运算，无法直接根据CF的值判断两个带符号整数的大小。例如,对于 $x=-68$ ， $y=80$ ， $[x-y]_{\text{补}}=[x]_{\text{补}}+[-y]_{\text{补}}=10111100\text{B}+10110000\text{B}=$

(1)01101100B，得到的Cout为1，因此， $CF=Cout\oplus 1=0$ ，表示没有借位，推断出被减数应该大于减数，即 $-68>80$ ，显然这是不正确的。因此带符号运算中不考虑CF标志。

59、某计算机标志寄存器包含4个标志位：CF进/借位标志；OF溢出标志；SF符号标志；ZF零标志。请说明在无符号数和带符号整数两种情况下，以下各种比较运算的逻辑判断表达式。

(1)等于；(2)大于；(3)小于；(4)大于等于；(5)小于等于。

正确答案：

要比较两个数的大小,通常对这两个数先做减法,根据相减的结果生成相应的标志位，最后根据标志位判断大小。在无符号数相减时，一般不考虑SF和OF标志；在带符号整数相减时,一般不考虑 CF标志。

假设被减数的机器数为X，减数的机器数为Y，则在加法器中计算两数的差时，计算公式为 $X-Y=X+(-Y)_{\text{补}}$ 。以下举两个例子来说明。

假定 $X=1001$ ， $Y=1100$ ，则在4位加法器中执行以下运算： $1001-1100=1001+0100=(0)1101$ 。若是无符号数比较，则是9和12相比，显然，ZF=0，CF=1；若是带符号整数(补码表示),则是-7和-4比较,显然，ZF=0，OF=0，SF=1。

假定 $X=1001$ ， $Y=0100$ ，则在4位加法器中执行以下运算： $1001-0100=1001+1100=(1)0101$ 。若是无符号数比较,则是9和4相比,显然，ZF=0，CF=0；若是带符号整数，则是-7和4比较，显然，ZF=0，OF=1，SF=0。

以下分别说明无符号数和带符号整数两种情况下各种比较运算的逻辑判断表达式。

在无符号数情况下:

- (1) 等于: 相减后结果为 0, 即 $F = ZF$ 。
- (2) 大于: 没有借位且相减后不为 0, 即 $F = CF \cdot \overline{ZF}$ 。
- (3) 小于: 有借位且相减后不为 0, 即 $F = CF \cdot ZF$ 。
- (4) 大于等于: 没有借位或相减后结果为 0, 即 $F = \overline{CF} + ZF$ 。
- (5) 小于等于: 有借位或相减后结果为 0, 即 $F = CF + \overline{ZF}$ 。

在带符号整数情况下:

- (1) 等于: 相减后结果为 0, 即 $F = ZF$ 。
- (2) 大于: 结果不为 0, 且不溢出时为正, 即 $F = \overline{ZF} \cdot \overline{OF} \cdot \overline{SF}$ 。
- (3) 小于: 结果不为 0, 且不溢出时为负, 即 $F = \overline{ZF} \cdot \overline{OF} \cdot SF$ 。
- (4) 大于等于: 结果为 0, 或者不溢出时为正, 即 $F = ZF + \overline{OF} \cdot \overline{SF}$ 。
- (5) 小于等于: 结果为 0, 或者不溢出时为负, 即 $F = ZF + \overline{OF} \cdot SF$ 。

可以对照上述判断表达式, 验证上述例子

得到的标志 $ZF=0, CF=1$, 故 $F = CF \cdot \overline{ZF} = 1$ 。

标志 $CF=0, ZF=0$, 故 $F = \overline{CF} \cdot \overline{ZF} = 1$ 。带符

标志 $ZF=0, OF=0, SF=1$, 故 $F = \overline{ZF} \cdot (SF \oplus$

相减后得到的标志 $ZF=0, OF=1, SF=0$, 故

60、已知32位寄存器中存放的变量x的机器码为80000004H，请问：

(1) 当x是无符号整数时，x的真值是多少？ $x/2$ 的真值是多少？存放在R1中的机器码是什么？ $2x$ 的真值是多少？ $2x$ 存放在R1中的机器码是什么？

(2) 当x是带符号整数（补码）时，x的真值是多少？ $x/2$ 的真值是多少？ $x/2$ 存放在R1中的机器码是什么？ $2x$ 的真值是多少？ $2x$ 存放在R1中的机器码是什么？

正确答案：

(1) 机器码为80000004H表示无符号数，x的真值为 $2^{31}+2^2$ 。 $x/2$ 的真值为 $2^{30}+2$ ，存放在R1中的机器码是40000002H。 $2x$ 的真值发生溢出，存放在R1中的机器码是00000008H。

(2) 机器码80000004H表示带符号数，这是一个负数，得到的二进制真值为-0111 1111 1111 1111 1111 1111 1100，对应的十进制真值为 $-(2^{31}+2^2)$ 。 $x/2$ 的真值为 $-(2^{30}+2)$ ，存放在R1中的机器码是C0000002H。 $2x$ 的真值发生溢出，存放在R1中的机器码是00000008H。

61、假设有两个整数x和y, $x=-68$ ， $y=-80$ ，采用补码形式表示，x和y分别存放在寄存器A和B中，另外还有两个寄存器C和D。A、B、C、D都是8位的寄存器，请回答下列问题（寄存器的内容用十六进制表示）：

(1) 寄存器A和B中的内容是什么？

(2) x和y相加后的结果存放在寄存器C中，寄存器C中的内容是什么？此时，溢出标志位OF是什么？符号标志位SF是什么？进位标志位CF是什么？

(3) x和y相减后的结果存放在寄存器D中，寄存器D中的内容是什么？此时，溢出标志位OF是什么？符号标志位SF是什么？进位标志位CF是什么？

正确答案：

(1) 因为 $x=-68=-1000100B$ ，所以 $[x]_{\text{补}}=10111100B=BCH$ ；又因为 $y=-80=-1010000B$ ，所以 $[y]_{\text{补}}=10110000B=B0H$ ；因此寄存器A、B中的内容分别为BCH、B0H。

(2) $[x+y]_{\text{补}}=[x]_{\text{补}}+[y]_{\text{补}}=BCH+B0H=6CH$ ，所以寄存器C中的内容为6CH，其真值为108。此时，溢出标志位OF为1，表示溢出，即说明寄存器C中的内容不是真正的结果（正确的结果应该为-148）；符号标志位SF位为0，表示结果为正数（由于溢出标志位为1，所以这个值是错误的）；进位标志位CF为1，表示加法器最高位有进位。

(3) $[x-y]_{\text{补}}=[x]_{\text{补}}+[-y]_{\text{补}}=BCH+50H=0CH$ ，所以寄存器D中的内容为0CH，其真值为12。此时，溢出标志位OF为0，表示不溢出，即说明寄存器D中的内容是真正的结果；符号标志位SF位为0，表示结果为正数；进位标志位CF为1，表示加法器最高位有进位。

62、四位运算器如图所示，ALU为算术逻辑单元，A和B为三选一多路开关，预先已通过多路开关A的SW门向寄存器R₁、R₂送入数据如下：R₁=0101，R₂=1010。寄存器BR输出端接4个发光二极管进行显示。

其运算过程依次如下：

(1) R₁(A)+R₂(B)→BR（显示结果1010）。

(2) R₂(A)+R₁(B)→BR（显示结果1111）。

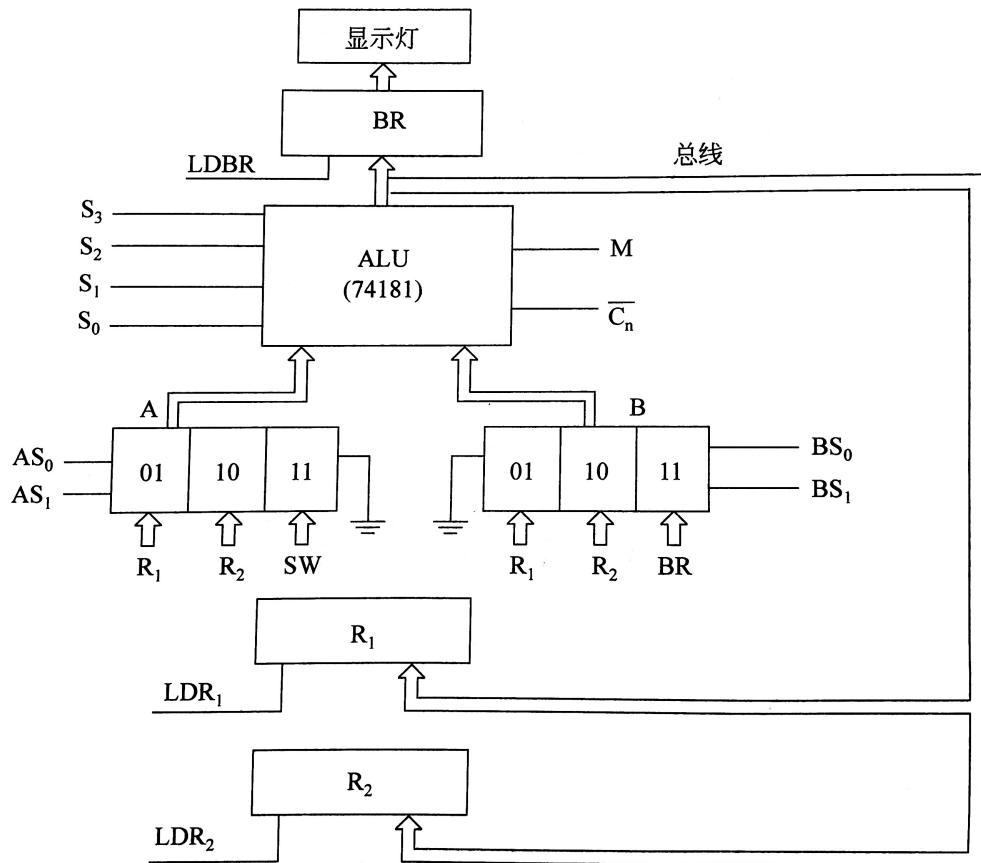
(3) R₁(A)+R₁(B)→BR（显示结果1010）。

(4) R₂(A)+R₂(B)→BR（显示结果1111）。

(5) R₂(A)+BR(B)→BR（显示结果1111）。

(6) R₁(A)+BR(B)→BR（显示结果1010）。

试分析运算器的故障位置与故障性质（“1”故障还是“0”故障），说明理由。



正确答案：

运算器的故障位置在多路开关B，其输出始终为R₁的值。

(1) $R_1(A) + R_2(B) = 1010$ ，输出结果错。

(2) $R_2(A) + R_1(B) = 1111$ ，结果正确，说明 $R_2(A)$ 、 $R_1(B)$ 无错。

(3) $R_1(A) + R_1(B) = 1010$ ，结果正确，说明 $R_1(A)$ 、 $R_1(B)$ 无错。由此可断定ALU和BR无错。

(4) $R_2(A) + R_2(B) = 1111$ 。结果错。由于 $R_2(A)$ 正确，且 $R_2(A) = 1010$ ，本应 $R_2(B) = 1010$ ，但此时推知 $R_2(B) = 0101$ ，显然，多路开关B有问题。

(5) $R_2(A) + BR(B) = 1111$ ，结果错。由于 $R_2(A) = 1010$ ， $BR(B) = 1111$ ，但现在推知 $BR(B) = 0101$ ，证明开关B输出有错。

(6) $R_1(A) + BR(B) = 1010$ ，结果错。由于 $R_1(A) = 0101$ ，本应 $BR(B) = 1111$ ，但现在推知 $BR(B) = 0101$ ，再次证明开关B出错。

综上所述，多路开关B输出有错。故障表现；多路开关B输出始终为0101。这有两种可能：一是控制信号BS₀、BS₁始终为01，故始终选中寄存器R₁；二是多路开关B电平输出始终处于0101。

63、什么是计算机系统？说明计算机系统的层次结构

正确答案：

计算机系统包括硬件和软件。从计算机系统的层次结构来看，它通常可有5个以上的层次，在每一层次（级）上都能进行程序设计。

由下向上可排序为：

第1级，微程序机器级，微指令由硬件直接执行。

第2级，传统机器级，用微程序解释机器指令。

第3级，操作系统级，一般用机器语言程序解释作业控制语句。

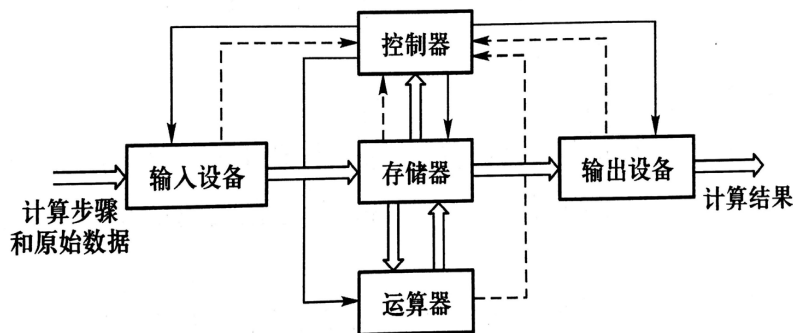
第4级，汇编语言机器级，这一级由汇编语言支持和执行。

第5级，高级语言机器级，采用高级语言，由各种高级语言编译程序支持和执行。

还可以有第6级应用语言机器级，采用各种面向问题的应用语言。

64、画出计算机硬件基本组成框图，通过解题过程说明每一功能部件的作用及它们之间的信息流向

正确答案：



计算机硬件系统由5部分组成，如图所示。

控制器指挥各部件协调工作；运算器能完成算术运算和逻辑运算；存储器用来存放程序和数据；输入设备可将人们熟悉的信息转换成机器能识别的信息；输出设备可将机器运行结果转换成人们能接受的信息。

解题过程说明如下：事先将需要解决的问题编织成解题程序，在控制器的指挥下，经输入设备输入至存储器，然后启动机器运行程序，控制器从存储器中自动、逐条地取指令，经分析，发出各种不同的命令，执行指令，直至最终将运行结果通过输出设备显示或打印出来。

部件之间的信息流向如图中所示，其中实线表示控制信号，虚线表示反馈信号，宽线表示数据流（包括数据和指令）。

65、习题1.14. 我们每天工作都会用到电脑，你知道你的电脑性能吗？以你自己的计算机的配置单为依据，说明你的计算机的性能如何。

正确答案：

方法一：电脑设备管理查看查看电脑的配置

在桌面的“计算机”，右键菜单里选择“属性”，然后可以简单看到自己电脑的配置信息。如果要看比较详细的设备相关信息，则可以点击系统属性页面的“设备管理器”。进入后，可以详细看某个设备的配置信息。

方法二：利用一些电脑管理软件

比如鲁大师、电脑管家等，在电脑上安装后，在软件的首页就可以看到“硬件检测”，然后点击检测就可以看自己电脑是怎样的配置了。

方法三：dos命令查看电脑配置

同时按电脑win+r两个按键，在弹出的窗口中输入dxdiag。点击确定。点击确定后，就会弹出出现directx诊断工具，里面对于系统、显示屏、声音、输入端的设备配置和情况都有详细的说明。按照个人需要进行不同类型的切换即可。

根据电脑中的硬件配置，重点从CPU、内存、显卡几个方面分析其性能水平。

解析：

66、习题1.2 在计算机中有三种信息在流动，他们分别是什么？

正确答案：

指令流（IS）：机器执行的指令序列，它由存储器流入控制单元

数据流（DS）：指令流所使用的数据，在处理单元中进行处理

控制流（CS）：由控制单元产生，流向各个单元，各单元在其控制下完成指令

67、习题1.6 早期的冯诺依曼计算机硬件系统主要由哪几部分组成？各部分的功能是什么？

正确答案：

计算机由运算器(算术逻辑部件 ALU)、存储器、控制器、输入设备和输出设备五大部分组成。

运算器用以实现算术运算和逻辑运算。

控制器根据指令信息产生相应的控制信号，控制其他部件的工作，以实现指令的功能。

存储器用来存放数据和程序。

输入设备可将外部的信息输入到计算机中。

输出设备接收计算机处理的结果，并做出显示、存储等操作。

68、习题1.9 以你的电脑为例，说明其处理器属于哪种指令集结构，有什么特点？提示：利用CPU-Z软件

正确答案：

69、习题1.18 若计算机系统的3个部件a、b、c是可改进的，它们的部件加速比分别为30、30、20。若部件a和b在总执行时间中所占的比例分别为30%、30%，要使整个系统的加速比达到10，则部件在总执行时间中所占的比例应为多少？

正确答案：

$32/95=33.68\%$

解析：

70、假定机器M的时钟频率为200MHz，某程序P在机器M上的执行时间为12s。对P优化时，将其所有的乘4指令都换成了一条左移两位的指令，得到优化后的程序P'。若在M上乘法的CPI为102，左移指令的CPI为2，P的执行时间是P'执行时间的1.2倍，则P中有多少条乘法指令被替换成了左移指令执行？

正确答案：

P'的执行时间为10s，P比P'多用了2s，即多 $200 \times 10^6 \times 2 = 4 \times 10^8$ 个时钟周期，每条乘法指令比左移指令多100个时钟周期，因为 $4 \times 10^8 / 100 = 4 \times 10^6$ ，即有400万条乘法指令被替换为左移指令执行。

71、计算机系统就是硬件系统吗？

正确答案：

说计算机系统就是硬件系统是不完整的。

一个完整的计算机系统应该包括硬件系统和软件系统两部分。

硬件系统包括运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大基本部件。

软件系统分为系统软件和应用软件两大类。

系统软件包括操作系统、计算机语言处理程序（各种程序翻译软件，包括编译程序、解释程序、汇编程序）、服务性程序、数据库管理系统和网络软件等；

应用软件包括各种特定领域的处理程序。

计算机系统中的硬件和软件是相辅相成的，缺一不可。

软件是计算机系统的灵魂，没有软件的硬件不能被用户使用，犹如一堆废铁。

72、同一个功能可以由软件完成也可以由硬件完成吗？

正确答案：

软件和硬件是两种完全不同的形态，硬件是实体，是物质基础；软件是一种信息，看不见、摸不到。但是它们都可以用来实现逻辑功能，所以在逻辑功能上，软件和硬件是等价的。因此，在计算机系统中，许多功能既可以由硬件实现，也可以在硬件的配合下由软件来实现。

例如，乘法运算既可以用专门的乘法器硬件实现，即机器提供专门的一条乘法指令；也可以用乘法子程序来实现，即不提供乘法指令，而由加法指令和移位指令等组成的一个指令序列来完成乘法运算。

73、解释程序和编译程序有什么差别？

正确答案：

编译程序和解释程序是两种不同的翻译程序。两者的不同在于：

编译程序将高级语言源程序全部翻译成目标程序，每次执行程序时，只要执行目标程序，因此，只要源程序不变，就无须重新翻译；

解释程序是将源程序的一条语句翻译成对应的机器目标代码并立即执行，然后翻译下一条语句并执行，直至所有源程序中的语句全部被翻译并执行完，所以解释程序的执行过程是翻译一句，执行一句。解释的结果是源程序执行的结果，而不会生成目标程序。

74、要计算机做的任何工作都要先编写成程序才能完成吗？

正确答案：

是的。

要计算机完成的任何事情，都必须先编制程序，程序是由指令构成的。

不管是用哪种语言编写的程序，最终都要翻译成机器语言程序才能让机器理解，机器语言程序是由一条一条指令组成的程序。

CPU的主要功能就是周而复始地执行指令，因此，要计算机完成的所有功能都是通过执行一条一条指令来实现的，也就是由一个程序来完成的。

有时我们说某个特定的功能是由硬件实现的，但并不是说不要编写程序，如乘法功能可由乘法器这个硬件实现，但要启动这个硬件（乘法器）工作，必须先执行程序中的乘法指令。

75、指令和数据在形式上没有差别，且都存于存储器中，计算机如何区分它们呢？

正确答案：

指令和数据在计算机内部都是用二进制表示的，因而都是0、1序列，在形式上没有差别。

在指令和数据取到CPU之前，它们都存放在存储器中，CPU必须能够区分读出的是指令还是数据，如果是指令，CPU会把指令的操作码送到指令译码器进行译码，而把指令的地址码送到相应的地方进行处理；如果是数据，则送到寄存器或运算器。那么，

CPU如何识别读出的是指令还是数据呢？实际上，CPU并不是把信息从主存读出后，靠某种判断方法来识别信息是数据还是指令的。而是在读出之前就知道将要读的信息是数据还是指令了。执行指令的过程分为取指令、指令译码、取操作数、运算、送结果等。所以，在取指令阶段，总是根据程序计数器PC的值去取指令，所以取来的一定是指令；取操作数阶段取来的一定是数据。

76、衡量计算机系统性能的主要指标是什么？

正确答案：

计算机性能的好坏主要体现在速度方面，而衡量速度快慢主要有两个指标：响应时间和吞吐率。

响应时间是指从作业提交开始到作业完成所花的时间。一般一个程序的响应时间除了CPU执行该程序包含的指令所用的时间外，还包括等待输入输出操作所需时间和操作系统运行这个程序所花的时间开销等。

吞吐率是指单位时间内完成的工作量。

77、CPU的时钟频率越高，机器的速度就越快，对吗？

正确答案：

在其他因素不变的情况下，CPU的时钟频率越高，机器的速度肯定越快。但是，程序执行的速度除了与CPU的速度有关外，还与存储器、I/O等模块的存取速度、总线的传输速度、cache的设计策略等都有很大关系。因此，机器的速度不是只由CPU的时钟频率决定。

78、CPI的含义是什么？执行时间（响应时间）与CPI是什么关系？

正确答案：

CPI是指每条指令执行时所用的时钟周期数。

通常，一条特定指令的CPI是一个确定的值，而某个计算机或程序的CPI则是一个平均值。一个程序的执行时间取决于该程序所包含的指令数、CPI和时钟周期。在指令数和时钟周期一定的情况下，CPI越大，执行时间越长。

79、用户真正感觉到的程序执行时间是否就是执行一个程序中所有指令所用的时间？

正确答案：

不是。执行一个程序中所有指令所用的时间实际上比用户真正感觉到的程序执行时间要短。

因为在一个程序执行过程中，可能还会执行操作系统代码或其他用户程序，并且，有时还可能等待I / O操作。比如，在UNIX操作系统中，假定用time命令测试某程序执行时间的结果为80.3u 10.1s 2 : 02 74%，则说明该程序所有指令的执行时间（即用户CPU时间）只有80.3s，执行操作系统代码所用时间（即系统CPU时间）是10.1s，用户感觉到的总响应时间为 $2 \times 60 + 2 = 122$ s，其中的 $(80.3 + 10.1) / 122 = 74\%$ 是CPU时间，剩下26%的时间（即30多秒）用来等待I / O操作或运行其他用户程序。

80、计算机的MIPS数越大，说明性能越好，对吗？

正确答案：

不对。MIPS数反映的是机器执行定点指令的速度。但是，不同机器的指令集不同，指令的功能也不同，也许一个机器上一条指令的功能，在另外一个机器上要用多条指令来完成，这样，同样的指令条数所完成的功能可能完全不同；另外，不同机器的CPI和时钟周期也不同，因而一条指令所用时间也不同。所以，用MIPS数来对不同的机器进行性能比较是不太客观的。

81、基准测试程序执行得越快，说明机器的性能越好，对吗？

正确答案：

不对。一般情况下，基准测试程序能够反映机器性能的好坏。但是，如果制造商针对基准测试程序中频繁出现的语句采用专门的编译器，使基准程序的运行效率大幅提高。那么基准测试程序的测试结果就不能说明问题。

82、微机A和B采用不同主频的CPU芯片，片内逻辑电路完全相同。

(1) 若A机的CPU主频为8MHz，A机的CPU时钟周期为多少？

(2) 若A机的平均指令执行速度为0.4MIPS，A机的平均指令周期为多少？

(3) 若B机的CPU主频为12MHz，B机的平均指令执行速度为多少？

正确答案：

(1) A机的CPU主频为8MHz，所以A机的CPU时钟周期 $=1 \div 8\text{MHz} = 0.125\mu\text{s}$ 。

(2) A机的平均指令执行速度为0.4MIPS，所以A机的平均指令周期 $=1 \div 0.4\text{MIPS} = 2.5\mu\text{s}$ 。

(3) A机平均每条指令的时钟周期数 $\text{CPI}_A = 2.5\mu\text{s} \div 0.125\mu\text{s} = 20$ 。而微机A和B片内逻辑电路完全相同，所以B机平均每条指令的时钟周期数 $\text{CPI}_B = 20$ 。

B机的平均指令执行速行速度=主频/ $\text{CPI}_B = 12/20 \text{ MIPS} = 0.6 \text{ MIPS}$ 。

83、假设在一台40MHz处理机上运行200 000条指令的目标代码，程序主要由4种指令组成。根据程序跟踪实验结果，已知每种指令所需时钟周期数和指令混合比如下表所示。

表：每种指令所需时钟周期数和指令混合比

指令类型	时钟周期数	指令混合比 / %
1	1	60
2	2	18
3	4	12
4	8	10

(1) 计算在单处理机上用上述跟踪数据运行程序的平均CPI。

(2) 根据 (1) 所得CPI，计算相应的MIPS指标。

正确答案:

(1) 平均CPI= $1 \times 0.6 + 2 \times 0.18 + 4 \times 0.12 + 8 \times 0.10 = 2.24$ 。

(2) MIPS速率= $40\text{MHz} \div 2.24 \approx 17.86 \text{ MIPS}$ 。

84、假设某个频繁使用的程序P在计算机M1上运行时间需要10s，M1的时钟频率为2GHz。设计人员想开发一台与M1具有相同指令系统架构的新计算机M2。采用新技术可使M2的时钟频率增加，但同时也会使CPI增加。假定程序P在M2上的时钟周期数是在M1上的1.5倍，则M2的时钟频率至少达到多少，才能使程序P在M2上的运行时间缩短为6s？

正确答案:

程序P在计算机M1上运行的时钟周期数为

$$\text{CPU执行时间} \times \text{时钟频率} = 10\text{s} \times 2\text{GHz} = 2 \times 10^{10}$$

因此，程序P在计算机M2上运行的时钟周期数为 $1.5 \times 2 \times 10^{10} = 3 \times 10^{10}$ 。

要使程序P在M2上的运行时间缩短为6s，则M2的时钟频率至少应为

$$\text{程序所含时钟周期数} \div \text{CPU 执行时间} = 3 \times 10^{10} \div 6\text{s} = 5\text{GHz}$$

由此可见，M2的时钟频率是M1的2.5倍，但M2的速度只是M1的1.67倍。

85、计算机M的指令系统中包含A、B、C3类指令，其CPI分别为1、2、4。某个程序P在M上被编译成两个不同的目标代码序列P1和P2，P1所含A、B、C 3类指令的条数分别为8、2、2，P2所含A、B、C 3类指令的条数分别为2、5、3。哪个代码序列指令条数少？哪个程序执行速度快？它们的CPI分别是多少？

正确答案:

P1和P2指令条数分别为12条和10条，可见，**P2的指令条数比P1少。**

P1的时钟周期数为 $8 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 4 = 20$ 。

P2的时钟周期数为 $2 \times 1 + 5 \times 2 + 3 \times 4 = 24$ 。

可见，**P1的执行速度比P2快。**

从上述结果来看，指令数少的代码序列执行时间并不更短。

CPI = 程序所含时钟周期数 ÷ 程序所含指令条数，因此可得

$$\text{CPI}_1 = 20 \div 12 \approx 1.67, \quad \text{CPI}_2 = 24 \div 10 \approx 2.4,$$

86、4.1 试以单元电路说明为什么DRAM的功耗比SRAM小。

正确答案：

答：当电路加电且不进行读写及刷新操作时，电路中没有晶体管导通，也就没有电流流过，故功耗很小。

87、4.2 某存储器容量为64KB，按字节编址，地址C000H~FFFFH为ROM区，其余为RAM区。若采用16K×4位的SRAM芯片进行设计，计算需要该SRAM芯片的数量。

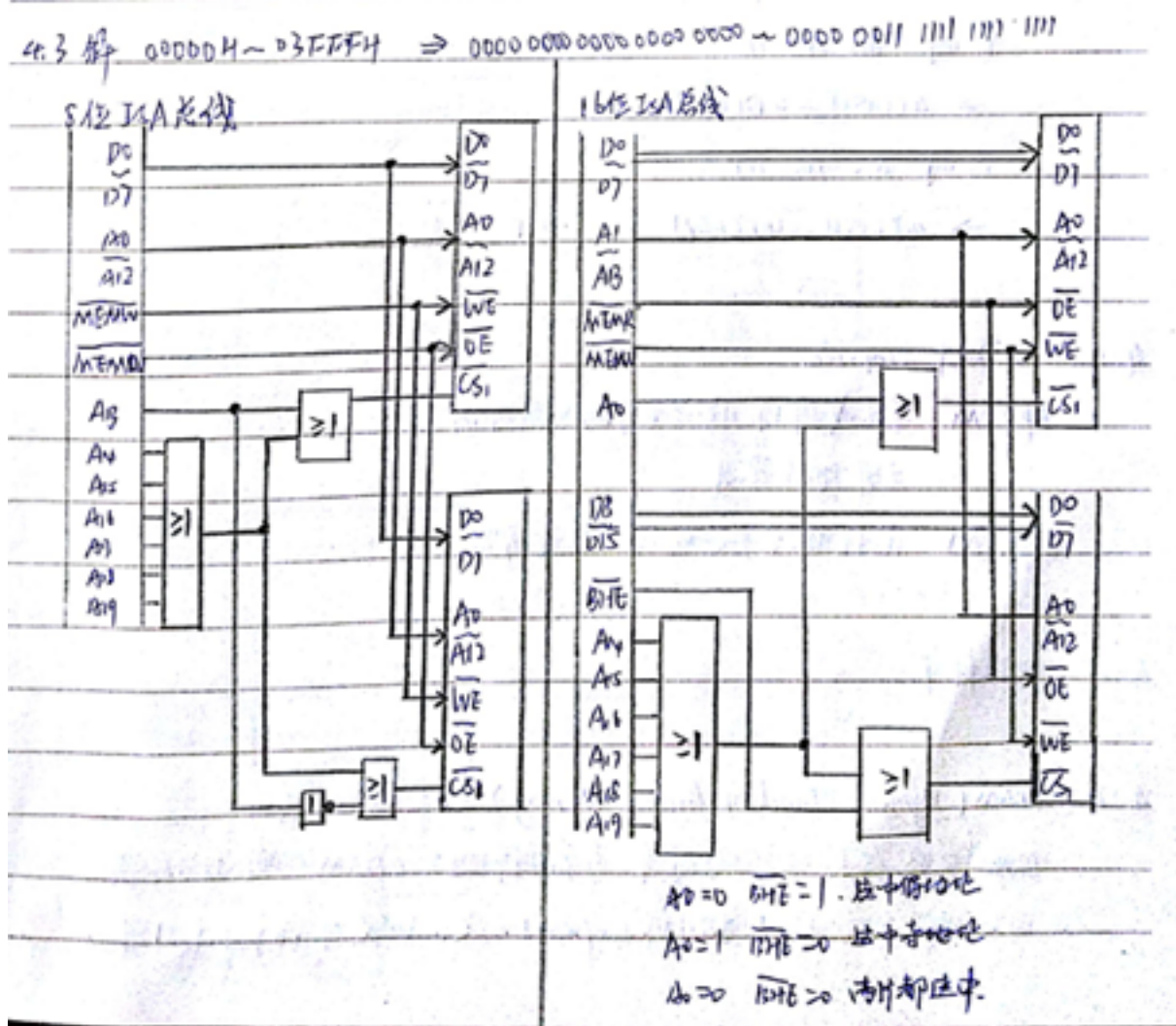
正确答案：

答：地址C000H~FFFFH为ROM区：容量为 $2^{14}=2^4\text{KB}=16\text{KB}$

因此，RAM区的容量为 $64-16=48\text{KB}$ ， $48\text{KB}/16\text{K}\times 4\text{b}=6$ ，因此，需要6块16K×4位的SRAM芯片。

88、4.3 利用6264芯片在8位ISA系统总线上实现00000H~03FFFH的主存区域，试画其连接电路图。若在8086系统总线（即16位ISA总线）上实现上述主存模块，试画其连接电路图。

正确答案：



89、4.4 说明EPROM和EEPROM的编程过程。

正确答案：

对EPROM芯片的编程过程通常有两种方式：标准编程和快读编程。

标准编程的过程为：将EPROM插到专用的编程器上，先在VCC上加+5V工作电源，再在V_{pp}上加EPROM芯片所要求的编程电源（如+12.5V，+15V，+21，+25V等），然后在地址线上加要编程单元的地址，数据线上加要写入的数据，使(C_E)保持低电平，(O_E)为高电平；在上述信号全部达到稳定后，在(PGM)端加上50±5ms的负脉冲，这样就将一个字节的数据写到了芯片内相应的地址单元中。重复上述过程，即可将要写入的数据逐一写入相应的存储单元。

每写完一个地址单元，在其他信号不变的条件下，将(OE)⁻变低，可以立即读出校验，也可在所有单元均写完后再进行最终校验，还可同时采用这两种方法进行校验。若校验发现写入数据有错，则可从擦除开始重复上述过程，再进行一次编程。

标准编程用在早期的EPROM上，它有两个重要的缺点，其一是编程时间太长。当EPROM容量很大时，每个单元需要50ms的编程时间，使写一块大容量的芯片时间长得令人无法接受。其二是不够安全，编程时间太长致使功耗过大而损坏EPROM。

快速编程：快速编程时，其他步骤与标准编程一样，不同的仅仅是使用的编程脉冲已变窄，一般为0.1~2ms。

EEPROM的编程有两种方式：

按字节编程方式，即一次写入一个字节的的数据，过程是：使(CE)⁻=0，(OE)⁻=1，地址线上加要写的地址，数据线上加要写入的数据；在(WE)⁻端加上100ns的负脉冲，便可以启动数据的写入。这里要特别注意的是，(WE)⁻脉冲过后READY/(BUSY)⁻端为低电平，表示写入过程正在进行，直到READY/(BUSY)⁻端的低电平变高，才完成一个字节的写入。写入时间包括对本单元数据的擦除和新数据写入的时间，对不同芯片编程所用时间略有不同，一般是几百微秒到几十毫秒。

在对EEPROM编程过程中，可以通过程序查询READY/(BUSY)⁻信号或利用它产生中断来判断一个字节的写入是否已经完成。另外，EEPROM编程可在线操作，即可在计算机系统中直接进行，从而减少了不少麻烦。

自动按页写入。连续写入一页，用查询或中断查看READY/(BUSY)⁻是否已变高，若变高，则写周期完成。接着可以写下一页，直到将数据全部写完。新型EEPROM一页可达数KB，连续写满一页仅等待几毫秒，其编程速度更快。

解析：

90、4.5 主存按字节编址，地址从40000H~BBFFFH共有多少字节（以KB为单位）？

正确答案：

答：

$$BBFFFH - 40000H = 7BFFFH + 1 = 7C000H$$

$$(7 \times 16 + 12) \times 2^{12} = 124 \times 4KB = 496KB$$

∴ 共有496KB

91、4.6 试判断图4.68所示的存储器译码电路74LS138的输出 $\overline{Y}_0$ 、 $\overline{Y}_4$ 、 $\overline{Y}_6$ 和 $\overline{Y}_7$ 所决定的主存地址范围。

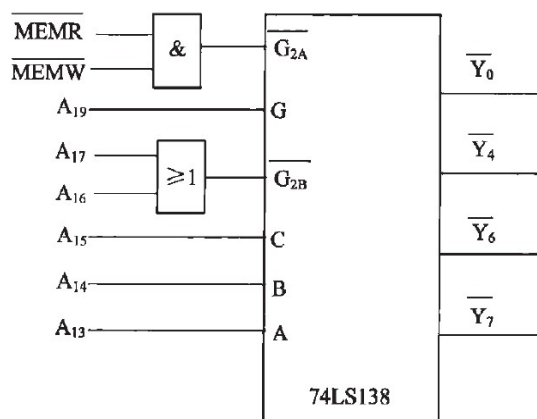


图 4.62 习题 4.6 图

图6.68 习题4.6附图

正确答案:

答:

$\overline{Y}_0$ 时, $A_{15} \sim A_{13} = 000$

- 40000H ~ 41FFFH

$\overline{Y}_4$ 时, $A_{15} \sim A_{13} = 100$

- 48000H ~ 49FFFH

$\overline{Y}_6$ 时, $A_{15} \sim A_{13} = 110$

- 4C000H ~ 4DFFFFH

$\overline{Y}_7$ 时, $A_{15} \sim A_{13} = 111$

- 4E000H ~ 4FFFFFFH

解析:

92、4.9 与EPROM相比, EEPROM有什么不同?

正确答案:

答:

EPROM: 紫外线擦除可多次重写的只读存储器

EEPROM: 电擦除可多次编程只读存储器

EEPROM在擦除及编程方面比EPROM更加方便, 随着EEPROM的集成度提高、价格下降, 使得EPROM逐渐退出了历史舞台。

93、4.12 标准的动态存储器DRAM与同步动态存储器SDRAM的不同主要表现在哪些方面?

正确答案:

DRAM (Dynamic Random Access Memory) 动态随机存储器

DRAM只能保持很短的时间。为了保持数据，DRAM使用电容存储，所以必须每隔一段时间刷新（refresh）一次。如果存储单元未刷新，存储的信息会丢失。

SDRAM（Synchronous Dynamic Random Access Memory）同步动态随机存储器

同步是指存储器工作需要同步时钟。内部的命令发送与数据传输都以它为基准；动态是指存储阵列需要不断地刷新来保证数据不丢失；随机是指数据不是线性存储，而是自由制定地址进行数据读写。

94、4.13 DDR SDRAM的DDR是什么意思？与一般的SDRAM相比有什么不同？

正确答案：

答：

DDR是Double Data Rate SDRAM的缩写（双倍数据速率）

一般的SDRAM只能在信号上升沿进行数据传输

DDR SDRAM可以在信号上升沿和下降沿都进行数据传输，所以DDR可以在每个时钟周期完成两倍的SDRAM的数据传输量。

95、4.14 动态读写存储器DRAM在使用时需要定时刷新，其主要原因是什么？

正确答案：

答：DRAM的每个存储元是靠电容上的电荷来存储信息的，“有电荷”和“无电荷”两种状态来表示“1”和“0”。通常情况下，电容上的电荷会慢慢减少。如果不给电容充电，

电荷消失，那么存储的信息就会消失。所以要定时刷新，给电容充电，以保证存储的信息不会消失。

96、4.16 某CPU地址总线为 $A_0 \sim A_{19}$ ，数据总线为 $D_0 \sim D_7$ ，主存读信号为 $\overline{MEMR}$ 。主存写信号为 $\overline{MEMW}$ 。某SRAM连接电路图如图4.69所示。

- (1) 分析该图，请指出该SRAM芯片占用的主存地址范围。
- (2) 采用该SRAM芯片实现30000H~33FFFH的主存区域，试画连接图。

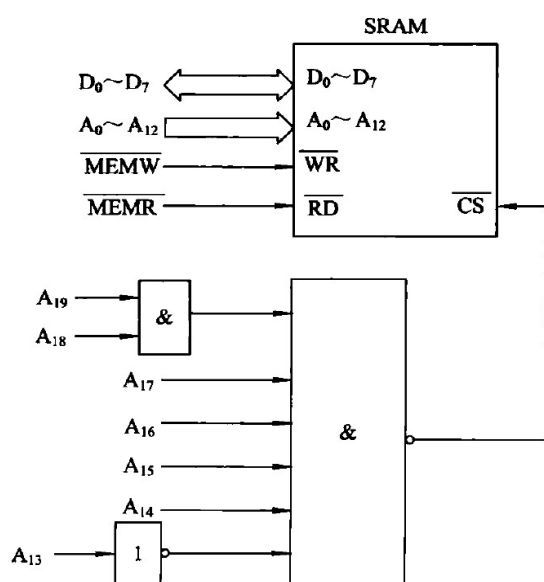


图4.69 习题4.16附图

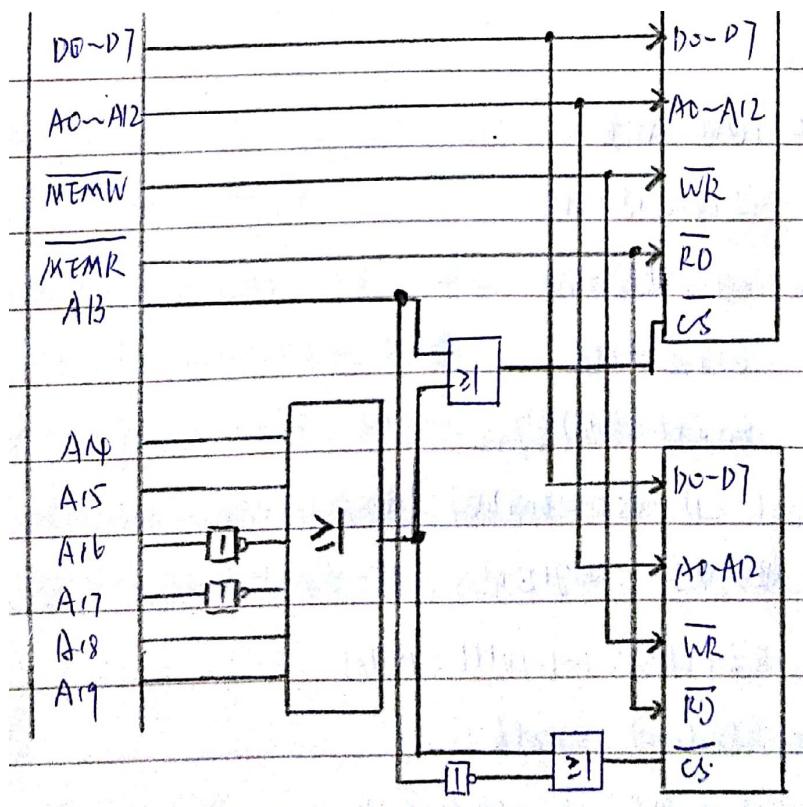
正确答案：

答：

(1) 1111 110x xxxx xxxx xxxx

地址范围：FC000H~FDFFFH

(2)



97、4.25 高速缓存Cache采用4路组相联地址映射方式，每路2块，每块1KB。主存最大寻址空间为1MB，按字节编码。

(1) 说明主存地址中的标记、索引、块内地址字段各用多少位表示。

(2) 已知地址映射表如图4.70所示，若主存地址为ABCDEH和12345H，请问是否命中Cache？如果未命中，说明理由；如果命中，试确定命中第几路Cache，路内地址是什么。

第1路		第2路		第3路		第4路	
有效位	标记	有效位	标记	有效位	标记	有效位	标记
0	058H	1	112H	1	067H	1	157H
1	188H	0	157H	1	157H	1	167H

图 4.70 习题 4.25 附图

正确答案：

答：

(1) 主存1MB：地址20位

每块1KB：块内地址10位

每组有4路，即4块，组内路号2位

2组，区内组号1位

主存区号 $20 - (10 + 2 + 1) = 7$ 位。

(2) ABCDEH：10101011110011011110

1010101 1 11 0011011110

区号 组号 路号 块内地址

1组，区号+块号：101010111=157H

查地址变化表：1组3路

Cache地址为：组号+路号+块内地址=1 1100 1101 1110=1CDEH

98、4.26 高速缓存Cache与主存间采用全相联地址映射方式，高速缓存的容量为4KB，分为4块，主存容量为1MB。

(1) 地址映射表为__个存储单元，每个存储单元至少包含__位。

(2) 若主存读写时间为300ns，高速缓存读写时间为30ns，而存储系统平均读写时间为32.7ns，则该高速缓存的命中率为__%。

(3) 若地址映射表如图4.71所示，试根据主存地址确定变换后的高速缓存的地址。

① 主存地址为88888H，高速缓存地址为____H。

② 主存地址为56789H，高速缓存地址为____H。

(4) 简要说明采用全相联映射的优缺点（主要从Cache的利用率、命中率、地址变换硬件的繁简等方面进行说明）

0	388H
1	222H
2	159H
3	367H

图4.71 习题4.26附图

正确答案：

答：

(1) 4,10

主存1M，即20位；每块1KB，即块内地址为10位

主存块号10位，块内地址10位。

(2) $30 \times H + (1-H) \times 300 = 32.7$ ，所以 $H=99\%$

(3) 88888H $\Rightarrow$ 1000100010 0010001000

因此，主存块号222H，查地址变换表为第1块

Cache地址为01 0010001000，即488H

56789H $\Rightarrow$ 0101011001 1110001001

因此，主存块号159H，查地址变换表为第2块

Cache地址为10 1110001001，即B89H

(1) 优点：Cache利用率高，，命中率高

缺点：需要相联存储器容量大，地址变换硬件复杂。

99、4.27 某计算机高速缓存Cache采用2路组相联地址映射方式，每路4块，块的大小为512B。主存最大寻址空间为1MB，按字节编码。构成高速缓存地址映射表的相联存储器容量为(1) bit，每次参与比较的存储单元为(2) 个。

(1) A. 4×10 B. 8×10 C. 4×9 D. 8×9

(2) A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

正确答案：

答：(1) B (2) C

主存有1MB，20位地址；每块512B，块内地址为9位，块号2位，路号1位

∴主存区号为8位。

每条记录 区号+块号= $8+2=10$ 位，共8条记录

所以地址变换表的相联存储器容量为 $8 \times 10\text{bit}$

每次参与比较的存储单元为4个。

100、4.30 若Cache容量为100字，并以50字分块，起始为空。CPU从主存单元0、1、2、...、99中每次读出一个字，顺序读出100个字，并重复读10次进行主存访问，则命中率为多少？若主存访问时间 T_M 是Cache访问时间 T_C 的5倍，则在此情况下比无Cache时的速度提高了多少倍？

正确答案：

答：由于每个块中有50字，且Cache初始为空，因此CPU度0号单元未命中，必须访问主存，同时将字所在的内存块调入Cache的第0组的任一块内。接着1-49号单元均命中，同理，第50号单元也未命中。而后循环9次全部命中。

命中率= $(10 \times 100 - 2) / (10 \times 100) \times 100\% = 99.8\%$

提高倍数： $5 \times 1000 / 998 \times 1 + 5 \times 2 - 1 = 3.96$ 倍

101、4.31 主存容量为4MB，虚存空间为1GB，按字节编址，实地址与虚地址各为多少？若页面大小为4KB，则在主存中的页表应有多少个表项？页表应多大？

正确答案：

答：

主存空间为4MB，实地址为22位

虚存空间为1GB，虚地址为30位

页面大小为4KB，则 $1\text{GB} / 4\text{KB} = 256\text{K}$ (个)表项

102、4.32 段式虚拟存储器的段表如表4.14所示。若访问段3的1059H单元和段2的1678H单元，其对应的实地址各是多少？

表4.14 习题4.32 附表

段号	段首地址	装入位	其他属性
0	50000H	1	
1	30000H	0	
2	15000H	1	
3	44000H	1	

正确答案：

答：

段3的首地址为44000H， $\therefore 1059\text{H}$ 实地址为 $1059\text{H} + 44000\text{H} = 45059\text{H}$

同理，段2的实地址为16678H。

103、4.35 有如下C语言程序段：

```
for(k=0;k<1000;k++)
```

```
    a[k]=a[k]+10;
```

若数组a及变量k均为int型，int型数据占4B,变量k在寄存器中；数据Cache采用直接映射方式，容量为1KB,块大小为32B,该程序段执行前Cache为空。求该程序段执行过程中访问数组a的Cache缺失率。

正确答案：

解：a[k]的访问步骤是：先访问cache，cache缺失，之后从主存中取出一个块调入cache，这个块中的后几个数据都是命中的，本题中一个数据占4B，一个块大小是32B，这说明一个块中有8个数据，关键是后面还有一次写，这说明一次循环要16次访问cache，其中只有第一次是缺失的，后面15次都是命中的，所以缺失率是 $1/16=6.25\%$ ；

104、4.36 某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为32位，物理地址为26位，页大小为4KB;TLB采用全相联映射；Cache数据区大小为64KB，按2路组相联方式组织，主存块大小为64B。图4.72为存储访问过程的示意图。请回答下列问题。

(1) 图4.72中A~G的位数各是多少？TLB标记字段B中存放的是什么信息？

(2) 将块号4102的主存块装入到Cache中时，所映射的Cache组号是多少？对应的H字段内容是什么？

(3) Cache缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大？为什么？

(4) 为什么Cache可以采用写直达 (Write Through)策略, 而修改页面内容时总是采用写回 (Write Back)策略?

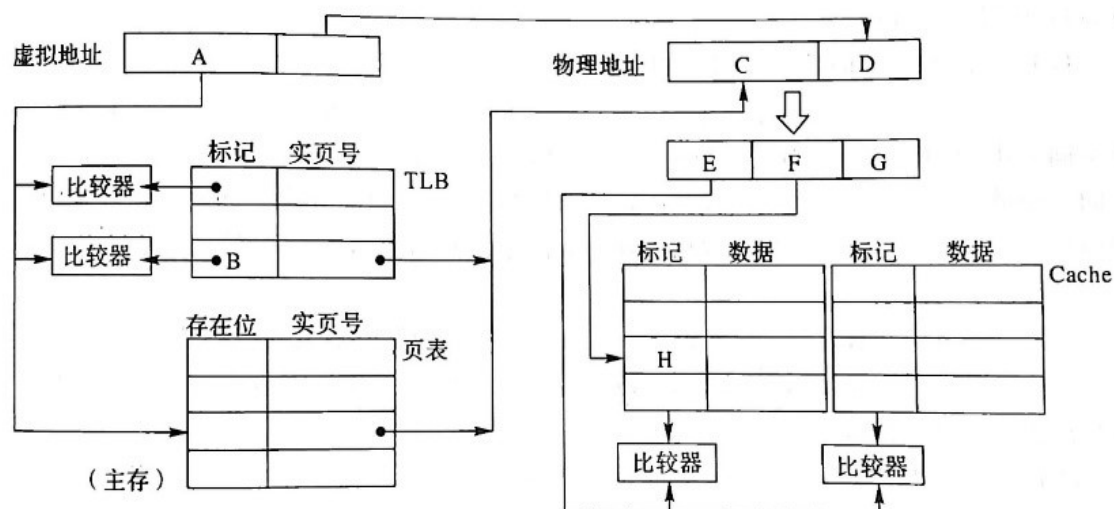


图 4.72 习题 4.36 附图

正确答案:

解:

(1) 页大小为4 KB, 页内偏移地址为12位, 故 $A=B=32-12=20$; $D=12$; $C=26-12=14$;

主存块大小为64 B, 故 $G=6$ 。2路组相联, 每组数据区容量有 $64\text{ B} \times 2 = 128\text{ B}$, 共有 $64\text{ KB} / 128\text{ B} = 512$ 组, 故 $F=9$; $E=26-G-F=26-6-9=11$ 。

因而 $A=20$, $B=20$, $C=14$, $D=12$, $E=11$, $F=9$, $G=6$ 。

TLB中标记字段B的内容是虚页号, 表示该TLB项对应哪个虚页的页表项。

(2) 块号 $4102 = 00\ 0001\ 0000\ 0000\ 0110\text{B}$, 因此, 所映射的Cache组号为 $0\ 0000\ 0110\text{B} = 6$, 对应的H字段内容为 $0\ 0000\ 1000\text{B}$ 。

(3) Cache缺失带来的开销小, 而处理缺页的开销大。因为缺页处理需要访问磁盘, 而Cache缺失只要访问主存。

(4)因为采用直写策略时需要同时写快速存储器和慢速存储器，而写磁盘比写主存慢得多，所以，在Cache-主存层次，Cache可以采用直写策略，而在主存-外存(磁盘)层次，修改页面内容时总是采用回写策略。

105、4.34 若某程序运行要求虚存页面的顺序为P3、P4、P2、P6、P4、P3、P7、P4、P3、P6、P3、P4、P8、P4、P6，主存容量为3页，程序运行前主存为空。求使用FIFO算法和LRU算法的命中率。若主存增至4页，再求使用各算法的命中率。

正确答案：

答：（1）FIFO算法：命中率=3/15=20%

P3	P3	P3	P6	P6	P6	P6	P4	P4	P4	P4	P4	P8	P8
	P4	P4	P4	P4	P3	P3	P3	P3	P6	P6	P6	P6	P4
		P2	P2	P2	P2	P7	P7	P7	P7	P3	P3	P3	P3
		命中						命中			命中		

LRU算法：命中率=6/15=40%

P3	P3	P3	P6	P6	P6	P7	P7	P7	P6	P6	P6	P8	P8
	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4
		P2	P2	P2	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3
		命中					命中	命中		命中	命中		命中

（2）FIFO算法：命中率=6/15=40%

P3	P3	P3	P3	P3	P3	P7	P7	P7	P7	P7	P7	P7	P7
	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P3	P3	P3	P3	P3	P3
		P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P4	P4	P4
			P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P8	P8
				命	命		命		命	命			命
				中	中		中		中	中			中

LRU算法：命中率=9/15=60%

P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3
	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4
		P2	P2	P2	P2	P7	P7	P7	P7	P7	P7	P8	P8
			P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
				命	命		命	命	命	命	命		命
				中	中		中	中	中	中	中		中

解析：

106、4.37 某计算机的主存地址空间大小为1GB，按字节编址。指令Cache和数据Cache分离，均有16个Cache块，每个Cache块大小为64B,数据Cache采用直接映射方式。现有两个功能相同的程序A和B,其伪代码如图4.73所示。

假定int类型数据用32位补码表示，程序编译时，i、j、sum均分配在寄存器中，数组a按行优先方式存放，其首地址为768(十进制数)，且程序执行之前数组a的任何元素均不在Cache中。请回答下列问题，要求说明理由或给出计算过程。

(1)若不考虑用于Cache-致性维护和替换算法的控制位，则包括地址映射表在内，数据Cache的总容量为多少？

(2)数组元素a[0][62]和a[1][150]各自所在的主存块对应的Cache块号分别是多少（Cache块号从0开始）？

(3)程序A和B的数据访问Cache命中率各是多少？哪个程序的执行时间更短？

<pre> int a[256][256] ... int sum_array1() { int i,j,sum=0; for(i=0;i<256;i++) for(j=0;j<256;j++) sum += a[i][j]; return sum; } </pre> 程序 A	<pre> int a[256][256] ... int sum_array2() { int i,j,sum=0; for(j=0;j<256;j++) for(i=0;i<256;i++) sum += a[i][j]; return sum; } </pre> 程序 B
--	--

图 4.73 习题 4.37 附图

正确答案:

答: (1) $1\text{GB}/(64\text{B}\times 16)=2^{20}$

主存地址格式为:

20位

4位

6位

区号

块号

块内地址

Cache地址格式:

4位

6位

块号

块内地址

若不考虑用于Cache-致性维护和替换算法的控制位，则每个cache行要占用1位的有效位、20位的区号和64B（即512位）的数据位，因此数据cache的总容量为：

$$16 \times (1 + 20 + 512) = 8528 \text{ 位} = 1066 \text{ B}$$

地址映射表有16行，每行存储主存的区号需要20位，因此，地址映射表的容量为 $16 \times 20 = 40 \text{ B}$

因此，包括地址映射表的话，数据cache的总容量为1106B

(2) 某一元素对应的cache块号为： $((\text{开始地址} + (\text{行号} \times \text{一行元素个数} + \text{列号}) \times \text{数据种类的长度}) / \text{主存块大小}) \% (\text{cache行个数} / \text{几路相联映射})$

数组元素a[0][62]所在的主存块对应的Cache块号：

$$((768 + (0 \times 256 + 62) \times 4) / 64) \bmod (16/2) = 7$$

数组元素a[1][150]所在的主存块对应的Cache块号：

$$((768 + (1 \times 256 + 150) \times 4) / 64) \bmod (16/2) = 5$$

(3) 每个cache块包含16个用32位补码表示的整数，并且按行优先方式存放。

对于程序A，每次cache不命中时，将从主存中调入一个cache块，由于数组元素按行的方式访问，则接下来对该cache块中的其他15个元素的访问均会命中，所有cache块均会被依次访问16个元素且不重复（一次不命中），则访问数据cache的命中率为 $15/16 = 93.75\%$ 。

对于程序B，每次cache不命中时，将从主存中调入一个cache块，由于数组元素按列的方式访问，依次访问的元素均位于不同的cache行中，由于cache空间只能存放16个cache行，每次访问cache不命中时调入cache的块还没等到第二次访问就被其他的cache块所替换，则访问数据cache的命中率为0。

由于执行程序A的cache的命中率高，因此程序A的执行时间更短。

解析：

107、4.38 某计算机主存按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为256MB，主存（物理）地址空间大小为16MB，页面大小为4KB；Cache采用直接映射方式，共8块；主存与Cache之间交换的块大小为32B。系统运行到某一时刻时，页表的部分内容和Cache地址映射表的内容分别如图4.74(a)、图4.74(b)所示，图中实页号及标记字段的内容为十六进制形式。请回答下列问题：

- (1) 虚拟地址共有几位？哪几位表示虚页号？物理地址共有几位？哪几位表示实页号？
- (2) 使用物理地址访问Cache时，物理地址应划分成哪几个字段？说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。
- (3) 虚拟地址00056A8H所在的页面是否在主存中？若在主存中，则该虚拟地址对应的物理地址是什么？访问该物理地址时是否命中Cache？如果命中Cache,对应的Cache内部地址是什么？请写出计算过程并说明理由。
- (4) 假定为该计算机配置一个4路组相联的TLB,共可存放8个页表项，若其当前内容（十六进制）如图4.74(c)所示，则此时虚拟地址00356A8H所对应的页表项是否命中TLB？若未命中TLB，说明理由；若命中TLB，求该虚拟地址对应的物理地址，并写出计算过程。

虚页号	有效位	实页号	...	行号	有效位	标记	...
0	1	23B	...	0	1	2A46	...
1	1	226	...	1	1	23B9	...
2	0	—	...	2	1	20D6	...
3	1	287	...	3	0	—	...
4	0	—	...	4	1	20D8	...
5	1	20D	...	5	1	20D6	...
6	1	235	...	6	0	—	...
7	1	2A4	...	7	1	23BA	...

(a) 页表的部分内容

(b) Cache地址映射表

组号	有效位	标记	实页号	有效位	标记	实页号	有效位	标记	实页号	有效位	标记	实页号
0	0	—	—	1	001A	86D	0	—	—	1	0003	235
1	1	0001	287	0	—	—	1	001A	87E	0	—	—

(c) TLB的内容

图 4.74 习题 4.38 附图

正确答案：

解：（1）由于虚拟地址空间大小为256MB，且按字节编址， $2^{28}=256\text{M}$ ，所以虚拟地址的长度应为28位。

页面为4KB，则页内地址为12位。因此，虚页号为 $28-12=16$ 位。即虚地址的高16位是虚页号。

主存地址大小16MB，按字节编址， $2^{24}=16\text{M}$ ，因此，物理地址的长度为24位。页内地址为12位， $24-12=12$ ，因此实地址的高12位为实页号。

（2）使用物理地址访问Cache时，由于采用的是直接映射，物理地址是24位，应划分成主存区号、块号、块内地址3个字段。

Cache块大小为32B，需要5位块内地址；

Cache有8块，需要3位的块号；

则标记（区号）占了 $24-3-5=16$ 位。

（3）虚拟地址00056A8H=0000 0000 0000 0101 0110 1010 1000B，虚页号为0005H，查页表发现，虚页号为5对应的有效位为1，表明此页在主存中，实页号为20DH，对应的物理地址为20D6A8H=0010 0000 1101 0110 1010 1000B。该地址对应的块号为 $101\text{B}=5$ ，查cache地址映射表，第5行对应的区号为20D6，因此命中。Cache的地址为：10101000B=A8H。

（3）虚拟地址00356A8H=0000 0000 0011 0101 0110 1010 1000B，虚页号为0035H，TLB中存放8个页表项，采用4路组相连，即TLB分成2组，每组4个页表项。16位虚页号字段中，最低位作为组索引，其余15位为标记位。现在最低位为1，表明选择第1组，15位的标记位为001A，第2路中的第1组标记匹配，TLB命中。对应的实页号为87EH，因此，物理地址为87E6A8H。

108、4.42 图4.75所示为同一数据的磁头写入电流的三种波形，试说明每种波形对应的记录方式名称及它们的自同步能力。

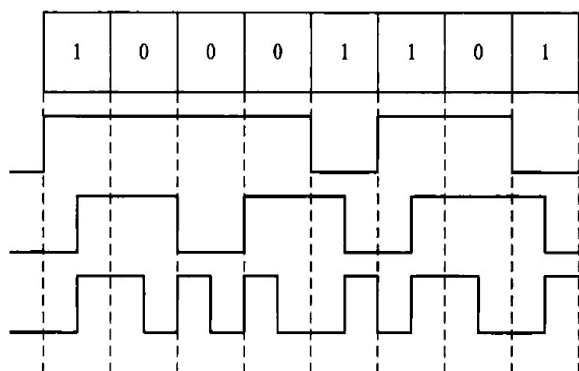


图4.75 习题4.42附图

正确答案:

答:

- (1) 有“1”则变NRZ1 无自同步能力
- (2) MFM 有自同步能力
- (3) PM 有自同步能力

109、4.43某硬盘有5个记录面，记录面上有效记录区域的内径为20cm,外径为30cm,磁道上记录的位密度为250b/mm,道密度为10道 / 毫米，每一磁道上分为16个扇区，每个扇区记录1KB,磁盘旋转速度为10000r/min,则该硬盘的非格式化容量为 (1) MB; 格式化容量为 (2) MB; 该硬盘的数据传输速率约为 (3) MB/s.(计算中，1M=2²⁰)

- (1) A.37 B.42 C.47 D.56
- (2) A.25 B.29 C.33 D.39
- (3) A.1.8 B.2.2 C.2.6 D.3.1

正确答案:

答:

(1) C 非格式化容量: $3.14 \times 200 \times 250 \times (300-200) / 2 \times 10^5 / 8 = 49062500 = 46.79\text{MB}$

(2) D $(300-200) / 2 \times 10^5 \times 16 \times 1\text{KB} = 40000\text{KB} = 39\text{MB}$

(3) C $10000 \times 16 \times 1\text{KB} / 60 = 2666.67\text{KB/s} = 2.6\text{MB/s}$

110、4.44 若某磁盘有两个记录面，存储区的内径为5cm,外径为10cm,道密度为500道 / 厘米，内径上的位密度为24000 b/cm,则该磁盘的每个记录面上有 (1) 条磁道，每条磁道上能存储的字节数约为 (2) 。

(1) A.750 B.1 250 C. 1 750 D. 2 500

(2) A.40 750 B.41 250 C. 43 750 D.47 120

正确答案:

答:

(1) B $500 \times (10-5) / 2 = 1250$

(2) D $24000 \times 3.1415 \times 5 / 8 = 47122$

111、4.45 光盘驱动器与主机的接口总线通常采用 (1) 总线。只读光盘上的数据是记录在光盘表面的 (2) 上。

(1) A.ISA B.RS-232 C.ATA D.PCI

(2) A.集成电容 B.磁性材料 C.集成电阻 D.凹坑和平面

正确答案:

答:

(1) C

(2) D

112、4.46 某硬盘有3个盘片，共有4个记录面，转速为7200r/min,盘面有效记录区域的外径为30cm,内径为10cm,记录位密度为250b/mm,磁道密度为8道 / 毫米，每磁道分16个扇区，每扇区512字节，则该硬盘的非格式化容量和格式化容量分别约为(1)，数据传输率约为(2)。若一个文件超出一个磁道容量，则剩下的部分(3)。（计算中， $1K=2^{10}$, $1M=2^{20}$ ）

(1) A.120 MB和100 MB B.30 MB和25 MB C.60 MB和50 MB D.22.5MB和25 MB

(2) A.3840 KB/s B.2880 KB/s C.1920 KB/s D.960 KB/s

(3) A.存于同一盘面的其他编号的磁道上

B.存于其他盘面的同一编号的磁道上

C.存于其他盘面的其他编号的磁道上

D.随机存放

正确答案:

答:

(1) B

非格式化容量: $2 \times 3.14 \times 5 \times 2500 \times [(30-10)/2] \times 8 \times 10^4 \times (1/8) = 29.9 \approx 30\text{MB}$

格式化容量: $16 \times 512 \times 8 \times 10^4 = 25\text{MB}$

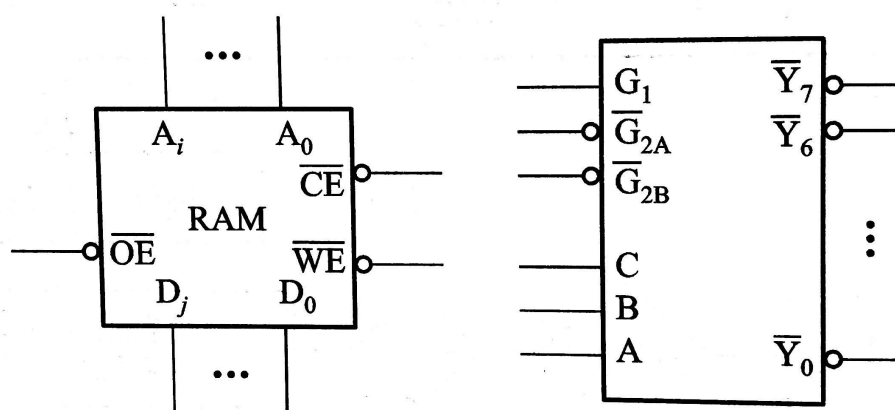
(2) D $16 \times 512 \times 7200 / 60 = 960 \text{KB/s}$

(3) A

113、设CPU共有16根地址线和8根数据线，并用 $\overline{\text{MREQ}}$ 作为访存控制信号， $\overline{\text{WR}}$ 作为读/写命令信号（高电平读，低电平写）。设计一个容量为32KB、地址范围为0000H~7FFFH且采用低位交叉编址的四体并行存储器。要求：

(1) 采用图所列芯片，详细画出CPU和存储芯片的连接图。

(2) 指出图中每个存储芯片的容量及地址范围（用十六进制表示）。



正确答案：

【解】32KB四体结构的存储器可由4片8Kx8位存储芯片组成，由于采用低位交叉编址，因此需用末两位地址 A_1 、 A_0 。控制片选信号，用13根地址线 $A_{14} \sim A_2$ 与存储芯片的地址线相连。

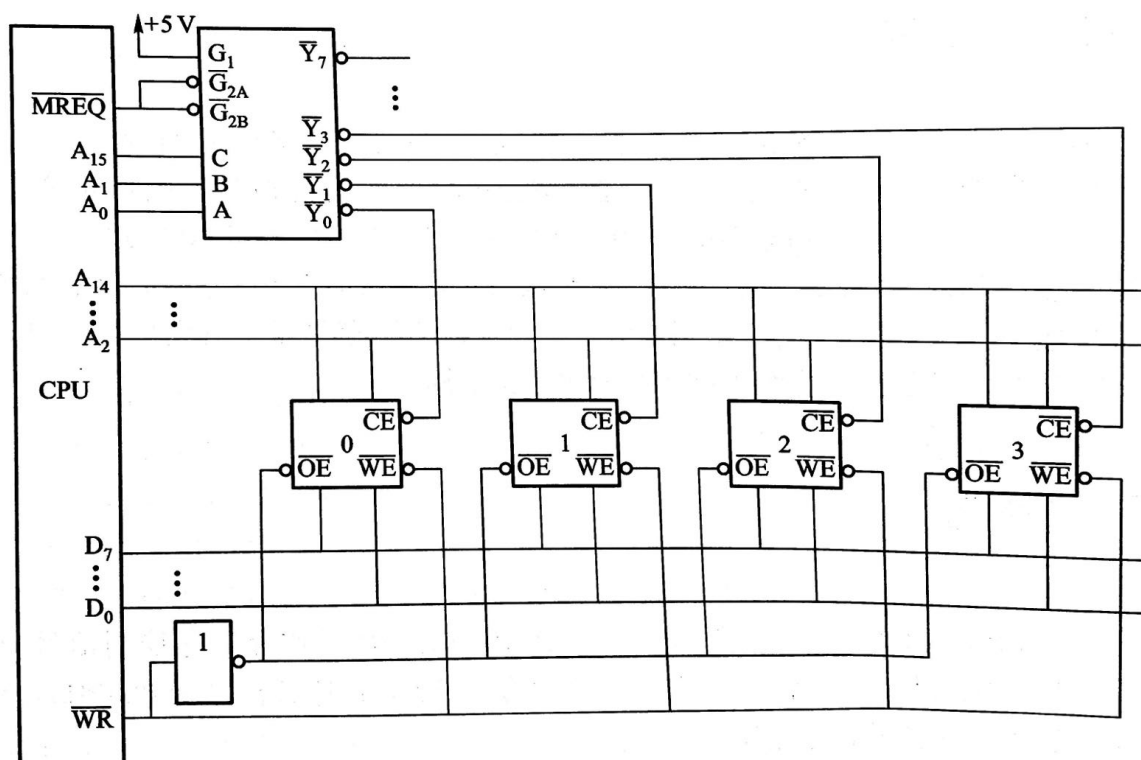
满足地址范围为0000H~7FFFH的存储器与CPU的连接如图所示，图中各片存储芯片的地址范围是：

第0片0,4, ..., 7FFCH；

第1片1,5, ..., 7FFDH；

第2片2,6, ..., 7FFE H；

第3片3,7, ..., 7FFFH。



114、设CPU有20根地址线和16根数据线，并用 $IO/\overline{M}$ 作为访存控制器， $\overline{RD}$ 为读命令， $\overline{WR}$ 为写命令。CPU可通过BHE和 A_0 来控制按字节或字两种形式访存（如表所示）。要求采用图中所示的芯片、门电路自定。试回答：

(1) CPU按字节访问的地址范围是多少？

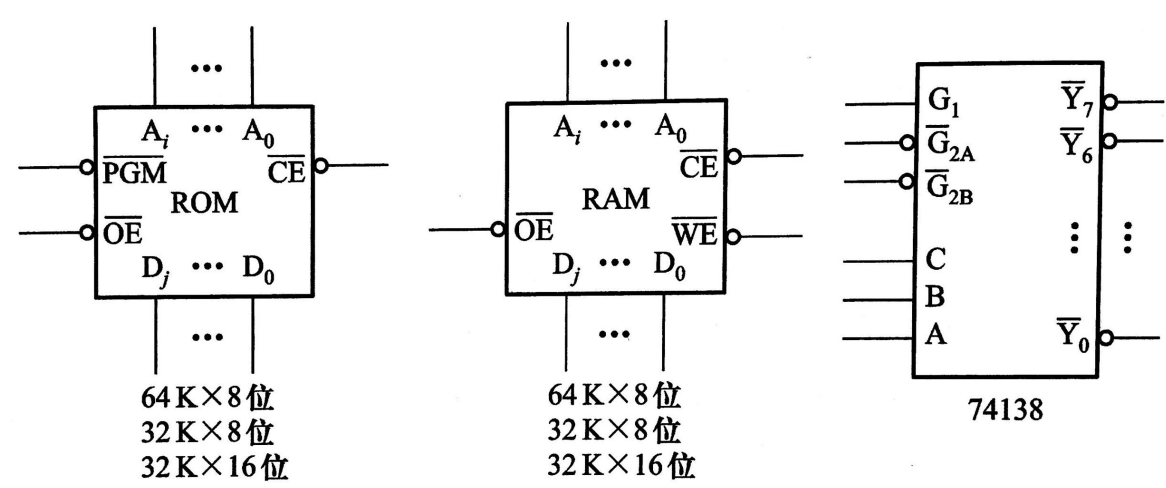
(2) CPU按字访问的地址范围是多少？

(3) 画出CPU和存储芯片的连接图，要求存储器按字节访问时，需区分奇偶体，且最大64KB为系统程序区，与其相邻的64KB为用户程序区。

(4) 用十六进制写出每片存储芯片所占的地址空间。

表：CPU访问形式与BHE和A₀的关系

BHE	A ₀	访问形式
0	0	字
0	1	奇字节
1	0	偶字节
1	1	不访问



正确答案：

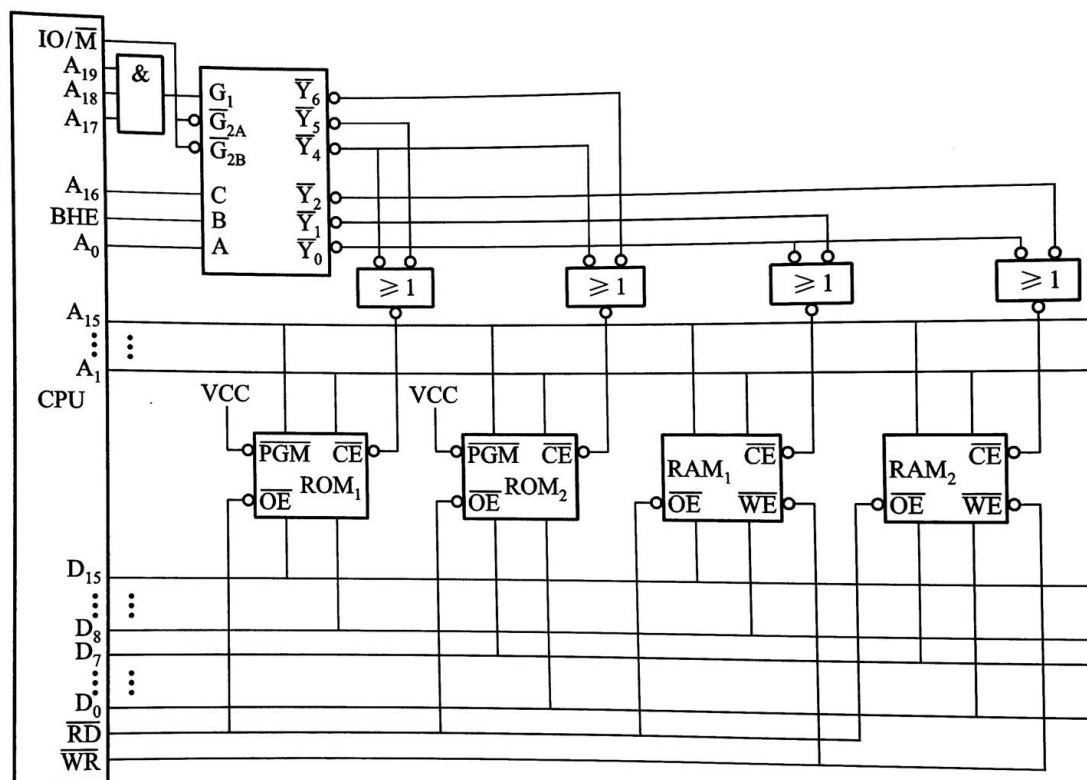
【解】

- (1) CPU按字节访问的地址范围为1M。
- (2) CPU按字访问的地址范围是512K。

(3) 由于CPU按字节访存时需区分奇偶体，并且还可以按字访问，因此如果选择64×8位的芯片，按字节访问时体现不出奇偶分体；如果选择32Kx16位的芯片，虽然能按字访问，但不能满足以字节为最小单位。故一律选择32Kx8位的存储芯片，其中系统程序区为64KB，选择两片32K×8位ROM，用户程序区为64KB，选择两片32×8位RAM。

该题的难点在于片选逻辑。由于CPU按字访问还是按字节访问受BHE和A₀的控制，因此可用BHE和A₀分别控制138译码器的输入端B和A，而A₁₅~A₁与存储芯片的地址线相连，余下的A₁₆接138的输入端C，具体连接如图所示。译码器输出 $\bar{Y}_4$ 有效时，同时选ROM1和ROM2，CPU以字形式访问； $\bar{Y}_5$ 有效时选ROM1（奇体）， $\bar{Y}_6$ 有效时选

ROM2（偶体），CPU以字节形式访问。同理，译码器输出 $\bar{Y}_0$ 控制CPU可按字节形式访问RAM1和RAM2。 $\bar{Y}_1$ 和 $\bar{Y}_2$ 分别按字节访问RAM1（奇体）和RAM2（偶体）。



(4) 所用芯片的地址范围：

$A_{19} \dots$	$A_{15} \dots$	$A_{11} \dots$	$A_7 \dots$	$A_3 \dots A_0$	
1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	64K×8 位 ROM 其中 1 片 32K× 1 片 32K×
...	...	...	...	...	
1 1 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
1 1 1 0 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	64K×8 位 RAM 其中 1 片 32K× 1 片 32K×
...	...	...	...	...	
1 1 1 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	

ROM1为最大64K的奇地址FFFFFH ~ F0001H，对应数据线D15~D8

ROM2为最大64K的偶地址FFFFEH ~ F0000H，对应数据线D7~D0

RAM1为相邻64K的奇地址EFFFFH ~ E0001H, 对应数据线D15~D8

RAM2为相邻64K的偶地址EFFFFEH ~ E0000H, 对应数据线D7~D0

115、用一个512Kx8位的闪存存储芯片组成一个4Mx32位的半导体只读存储器。试回答：

- (1) 该存储器的数据线数是多少？
- (2) 该存储器的地址线数是多少？
- (3) 共需几片这种存储芯片？
- (4) 说明每根地址线的作用。

正确答案：

【解】

- (1) 对于4Mx32位的存储器，数据线为32位。
- (2) 对于4Mx32位的存储器，按字寻址的范围是 2^{22} ，按字节寻址的范围是 2^{24} ，故该存储器的地址线为24位 $A_{23} \sim A_0$ 。
- (3) 4片512Kx8位的闪存可组成512Kx32位的存储器，4Mx32位的存储器共需32片512Kx8位的闪存。
- (4) CPU的24根地址线中，最低2位地址 A_1A_0 为字节地址， $A_{20} \sim A_2$ 这19根地址线与闪存的地址线相连，最高3位地址 $A_{23}A_{22}A_{21}$ 可通过3线-8线译码器形成片选信号。每一个片选信号同时选中4片闪存，以满足32位的数据线要求。

116、定量分析n体低位交叉存储器连续读取n个字所需的时间。

正确答案：

【解】

假设每个体的存储字长等于数据总线宽度，每个体存取一个字的存取周期为 T ，总线传输周期为 τ 。

以四体低位交叉存储器为例，当存储器被启动后，为实现流水方式存取（如图所示），应满足 $T=4\tau$ 。当体数为 n 时，则 $T=n\tau$ 成立。低位交叉存储器要求体数大于或等于 n ，以保证启动某体后，经 $n\tau$ 时间再次启动该体时，它的上次存取操作已经完成。连续读取 n 个字所需的时间为 $T+(n-1)\tau$ 。

五、论述题（共4题，0.8分）

1、【2020】有实现 $x \times y$ 的两个C语言函数如下：

```
unsigned umul (unsigned x,unsigned y){return x*y;}
```

```
int imul(int x, int y) {return x* y;}
```

假定某计算机M中ALU只能进行加 / 减运算和逻辑运算。请回答下列问题。

（1）若M的指令系统中没有乘法指令，但有加法、减法和移位等指令，则在M上也能实现上述两个函数的乘法运算，为什么？

（2）若M的指令系统中有乘法指令，则基于ALU、移位器、寄存器以及相应的控制逻辑实现乘法指令时，控制逻辑的作用是什么？

（3）针对以下3种情况：（a）没有乘法指令；（b）有使用ALU和移位器实现的乘法指令；（c）有使用阵列乘法器实现的乘法指令。函数umul（）在哪种情况下执行时间最长？在哪种情况下执行的时间最短？说明理由。

（4） n 位整数乘法指令可保存 $2n$ 位乘积。当仅取低 n 位作为乘积时，其结果可能会发生溢出。当 $n=32$ 、 $x=2^{31}-1$ 、 $y=2$ 时，带符号整数乘法指令和无符号整数乘法指令得到的 $2n$ 位乘积分别是什么（用十六进制表示）？此时函数umul（）和imul（）的返回结果是否溢出？对于无符号整数乘法运算，当仅取乘积的低 n 位作为乘法结果时，如何用 $2n$ 位乘积进行溢出判断？

正确答案：

解答

(1) 虽然M的指令系统中没有乘法指令，但仍然可以实现上述两个函数的乘法运算。编译器可以将乘法运算转换为一个循环程序段，在程序段中用加法、减法和移位等指令完成乘法运算。

(2) 控制逻辑的作用是控制循环次数、控制加法和移位操作。

(3) (a) 的执行时间最长，(c) 的执行时间最短。因为 (a) 完全用软件来实现乘法操作，需要反复执行很多条指令，每条指令都需要取指令、译码、取操作数、执行并保存结果；而 (b) 和 (c) 都可以用一条乘法指令实现乘法操作，但是 (b) 中的乘法指令需要多个时钟周期才能完成，而 (c) 的乘法指令可以在一个时钟周期内完成，所以 (c) 的执行时间最短。

(4) 当 $n=32$ 、 $x=2^{31}-1$ 、 $y=2$ 时，带符号整数乘法指令和无符号整数乘法指令得到的 $x \times y$ 的 $2n$ 位乘积（64位）都为00000000 FFFF FFEH。当仅取低 n 位（32位）作为乘积时，函数imul（）的返回值溢出，结果为-2；而函数umul（）的返回值不溢出，结果为 $2^{32}-2$ 。对于无符号整数乘法运算，当仅取低 n 位作为乘法结果时，其溢出判断条件就是高 n 位不为全0。

解析：乘法运算可以完全由软件实现，可以使用ALU和移位器实现，也可以完全由硬件（阵列乘法器）实现。无论用何种方式实现，其运算结果都是相同的，这就是硬件和软件在逻辑上等价的实例。

两个 n 位整数相乘，乘积可保存 $2n$ 位。当仅取低 n 位作为乘积时，无论是带符号整数乘法还是无符号整数乘法，其结果都可能会发生溢出，关键看参加运算的数值大小。因为当仅取低 n 位作为乘积时，将丢失高 n 位中的内容，只要高 n 位的数据是有效的，就会产生溢出，也就是说，当运算结果超出低 n 位的表示范围 $-2^{n-1} \sim 2^{n-1}-1$ （带符号整数）或 $0 \sim 2^n-1$ （无符号整数）时，就会产生溢出。在本题中，被乘数 x 为7FFFFFFFH，乘以2，相当于左移1位，其结果为FFFFFFFEH，对于带符号整数，虽然没有超出其表示范围，但运算结果变成了负数，所以也产生溢出。

2、请说明以下措施对缩短程序的响应时间和提高系统的吞吐率各有什么影响。

- (1) 使用更快的处理器。
- (2) 增加处理器个数，使得不同的处理器同时执行不同的作业。
- (3) 优化编译生成的代码，使得程序执行的总时钟周期数减少。
- (4) 在CPU和主存之间增加cache，减少访问指令和数据的时间。

正确答案：

【分析解答】

措施（1）：因为总执行时间 = 总时钟周期数 $\times$ 时钟周期。更快的处理器意味着时钟频率加快了，即每个时钟周期更短了，故总执行时间变短了。因此采用更快的处理器可缩短程序响应时间，从而使单位时间内完成的作业数增加，系统的吞吐率也提高了。

措施（2）：处理器个数的增加使得同时可以有多个作业在不同的处理器上进行处理，因而，系统在单位时间内可以完成更多的作业，吞吐率会明显提高。但每个作业的处理过程还是一样的，所以程序的执行时间并不会缩短。但是，因为吞吐率提高了，所以作业在等待队列中的排队时间减少了，因而响应时间会在一定的程度上有相应的改善。

措施（3）：优化编译使生成的代码总的执行时钟周期数减少，也就缩短了程序的执行时间，因而使得单位时间内完成的作业数增加，提高了系统的吞吐率。

措施（4）：在CPU和主存之间增加cache，使得程序访问存储器的时间大大缩短，因而可以缩短程序的响应时间，从而也就使得单位时间内完成的作业数增加，提高了系统的吞吐率。

综上所述，措施（1）、（3）和（4）是因为首先缩短了程序的执行时间而使得系统吞吐率提高；而措施（2）是因为提高了系统的吞吐率，使得程序等待时间缩短而缩短了程序响应时间。程序响应时间和系统吞吐率之间通常是相辅相成的关系，但在某些特定情况下，它们有可能是对立关系。

3、假定M1和M2是以不同方式实现同一个指令集的一种机器，M1的时钟频率为800MHz，M2的时钟频率为400MHz。在该指令集中一共有A、B和C三类指令。有三种不同的编译器，其中C1和C2分别是M1和M2的生产厂商提供的，C3是第三方编译器。假设对于同一个程序而言，三个编译器生成的程序代码中指令总数相等，但是指令的组合情况各不相同。各类指令在M1和M2上运行时所需的平均时钟周期数和在三类编译器生成的程序中所占的百分比如表1.4所示。

表 1.4 M1 和 M2 的 CPI 以及三个程序的指令频度

指令类	M1 的 CPI	M2 的 CPI	C1 的程序	C2 的程序	C3 的程序
A	2	1	30%	30%	30%
B	3	2	50%	20%	50%
C	4	1.5	20%	50%	20%

请回答下列问题：

- (1) 如果M1和M2都使用C1编译器，则M1的生产厂商可以声称其性能是M2的多少倍？
- (2) 如果M1和M2都使用C2编译器，则M2的生产厂商可以声称其性能是M1的多少倍？
- (3) 如果你购买了M1，那么你会选择哪种编译器？如果你购买了M2，你又会选择哪种编译器？
- (4) 如果其他所有指标（包括价格）都相同，你会买哪台机器？

正确答案：

【分析解答】

(1) 在M1和M2上都用C1编译器，则M1上的CPI为 $2 \times 30\% + 3 \times 50\% + 4 \times 20\% = 2.9$ ，M2上的CPI为： $1 \times 30\% + 2 \times 50\% + 1.5 \times 20\% = 1.6$ ；M1的时钟频率为800MHz，M2的时钟频率为400MHz，所以，M1上一条指令的平均执行时间为 $2.9 \times 1000 / 800 = 2.9 \times 1.25 =$

3.625ns，M2上一条指令的平均执行时间为 $1.6 \times 1000 / 400 = 1.6 \times 2.5 = 4\text{ns}$ ；M1的性能和M2的性能之比为 $4 / 3.625 \approx 1.1$ ，所以，M1的生产商可以声称M1的性能大约是M2的1.1倍。

(2) 假定在M1和M2上都用C2编译器，则M1上的CPI为 $2 \times 30\% + 3 \times 20\% + 4 \times 50\% = 3.2$ ，M2上的CPI为 $1 \times 30\% + 2 \times 20\% + 1.5 \times 50\% = 1.45$ 。M1的时钟频率为800MHz，M2的时钟频率为400MHz，所以M1上一条指令的平均执行时间为 $3.2 \times 1000 / 800 = 3.2 \times 1.25 = 4\text{ns}$ ，M2上一条指令的平均执行时间为 $1.45 \times 1000 / 400 = 1.45 \times 2.5 = 3.625\text{ns}$ ；M2的性能和M1的性能之比为 $4 / 3.625 \approx 1.11$ ，所以，M2的生产商可以声称M2的性能大约是M1的1.1倍。

(3) 由上述分析可知：C1编译器在M1上的性能比M2好，因此，如果购买了M1，则编译器应选择C1；同理，如果购买了M2，则编译器应选择C2。

(4) 从上述 (1) 和 (2) 分析结果来看，用生产商各自的编译器无法衡量M1和M2的好坏，所以借助第三方提供的编译器C3来考察更客观。假定在M1和M2上都用C3编译器，则M1上的CPI为 $2 \times 50\% + 3 \times 30\% + 4 \times 20\% = 2.7$ ，M2上的CPI为 $1 \times 50\% + 2 \times 30\% + 1.5 \times 20\% = 1.4$ ；M1的时钟频率为800MHz，M2的时钟频率为400MHz，所以M1上一条指令的平均执行时间为 $2.7 \times 1000 / 800 = 2.7 \times 1.25 = 3.375\text{ns}$ ，M2上一条指令的平均执行时间为 $1.4 \times 1000 / 400 = 1.4 \times 2.5 = 3.5\text{ns}$ ；M1的性能和M2的性能之比约为 $3.5 / 3.375 \approx 1.04$ ，用第三方编译器C3说明M1的性能大约是M2的1.04倍，因此可选择购买M1。

4、若机器M1和M2具有相同的指令集，其时钟频率分别为0.8GHz和1.6GHz。在指令集中有5种不同类型的指令A~E。表1.5给出了在M1和M2上每类指令的平均时钟周期数CPI。

表 1.5 在 M1 和 M2 上每类指令的平均时钟周期数 CPI					
机器	A	B	C	D	E
M1	1	2	2	3	4
M2	2	2	4	5	6

请回答下列问题：

(1) M1和M2的峰值MIPS各是多少？

(2) 假定某程序P的指令序列中，5类指令具有完全相同的指令条数，则程序P在M1和M2上运行时，哪台机器更快？快多少？在M1和M2上执行程序P时的平均时钟周期数CPI各是多少？

正确答案：

【分析解答】

(1) 计算峰值MIPS时应该选择CPI最少的指令，故在M1上可以选择一段全部由A类指令组成的程序，其峰值MIPS为 $800/1=800$ MIPS，在M2上可以选择一段全部由A类和B类指令组成的程序，其峰值MIPS为 $1600/2=800$ MIPS

(2) 对于程序P，每类指令的条数均占 $1/5$ ，故M1的CPI为 $CPI1=(1+2+2+3+4)/5=2.4$ ，M2的CPI为 $CPI2=(2+2+4+5+6)/5=3.8$ 。当然，不能根据以上结果说明程序P在M1上运行更快，因为M1和M2的时钟频率不同。

假设程序P的指令条数为N，则P在M1上的执行时间为 $2.4 \times N \times 1/0.8=3.0N$ （单位为ns）；在M2上的执行时间为 $3.8 \times N \times 1/1.6=2.375N$ （单位为ns），所以，M2执行P的速度更快，每条指令平均快0.625ns。

从该题可以看出，虽然程序P在M1中每条指令执行所花的时钟周期数少，但是，因为M2的时钟频率更快，因而时钟周期更短，使得每条指令的平均执行时间更短。

六、计算题（共8题，1.6分）

1、【2011】假定在一个8位字长的计算机中运行如下类C程序段：

```
unsigned int x = 134;
```

```
unsigned int y = 246;
```

```
int m = x;
```

```
int n = y;
```

```
unsigned int z1 = x-y;
```

```
unsigned int z2 = x+y;
```

```
int k1 = m-n;
```

```
int k2 = m+n;
```

若编译器编译时将8个8位寄存器R1~R8分别分配给变量x、y、m、n、z1、z2、k1和k2。请回答下列问题。（提示：带符号整数用补码表示）

(1) 执行上述程序段后，寄存器R1、R5和R6的内容分别是什么？（用十六进制表示）

(2) 执行上述程序段后，变量m和k1的值分别是多少？（用十进制表示）

(3) 上述程序段涉及带符号整数加/减、无符号整数加/减运算，这四种运算能否利用同一个加法器辅助电路实现？简述理由。

(4) 计算机内部如何判断带符号整数加/减运算的结果是否发生溢出？上述程序段中，哪些带符号整数运算语句的执行结果会发生溢出？

正确答案：

(1) R1存储的是134，转换成二进制为1000 0110B，即86H。

R5存储的是x-y的内容， $x-y=-112$ ，转换成二进制为1001 0000B（补码），即90H。

//x和y都是无符号整型，两数相减的过程是按照正常的相减方式的，如果看成有符号的整型，那么就是-20，存储的信息也和带符号整型存储的信息完全一致，但是这两者表

示数据的方法不一样，这就导致了相同的信息表示出不同的数据，这里的112是有符号整型的说法罢了。

R6存储的是x+y的内容， $x+y=380$ ，转换成二进制为1 0111 1100B（前面的进位舍弃），即7CH。由于计算机字长为8位，所以无符号整数能表示的范围为0~255。而 $x+y=380$ ，故溢出。

(2) m二进制表示为1000 0110B，由于m是int型，所以最高位为符号位，所以可以得出m的原码为：1111 1010（对10000110除符号位取反加1）（负数的原码与补码之间的转换都是除符号位取反加一），即-122。

同理n的二进制表示为1111 0110B，故n的原码为：1000 1010，转成十进制为-10。

所以 $k1=-122-(-10)=-112$

(3) 可以利用同一个加法器及辅助电路实现。因为无符号整数都是以补码形式存储，所以运算规则都是一样的。

但是有一点需要考虑，由于无符号整数和有符号整数的表示范围是不一样的，所以需要设置不一样的溢出电路。

(4) 带符号整数加减运算的溢出判断方法有三种：

1) 原理判断法：加法器的两输入端（加数）同号，但与输出端（和）不同号，则溢出；

2) 单符号位法：如果最高位的进位和符号位的进位不同，则溢出；

3) 双符号位法：在补码的单符号位之外，再增加一个符号位，从而将数据的可表示范围扩大一倍，当运算结果的高符号位与低符号位不相同时，说明最高位的进位修改了低符号位，可判断溢出。

三种方法可以判断溢出：

双符号位、最高位进位、符号相同操作数的运算后与原操作数的符号不同则溢出。

带符号整数只有k2会发生溢出。

分析：8位带符号整数的补码取值范围为：

-128~+127，而 $k2=m+n=-122-10=-132$ ，超出范围，而 $k1=-112$ ，在范围-128~+127之内。

2、假设有两个整数x和y， $x=-68, y=-80$ ，采用补码形式（含1位符号位）表示，x和y分别存放在寄存器A和B中。另外，还有两个寄存器C和D。A、B、C、D都是8位的寄存器，请回答下列问题（要求最终用十六进制表示二进制序列）：

(1) 寄存器A和B中的内容分别是什么？

(2) x和y相加后的结果存放在寄存器C中，寄存器C中的内容是什么？此时，溢出标志位OF是什么？符号标志位SF是什么？进位标志位CF是什么？

(3) x和y相减后的结果存放在寄存器D中，寄存器D中的内容是什么？此时，溢出标志位OF是什么？符号标志位SF是什么？进位标志位CF是什么？

正确答案：

因为 $x=-68=-(100\ 0100)_2$ ，则 $[-68]_{\text{补}}=1011\ 1100=\text{BCH}$ ；因为 $y=-80=(101\ 0000)_2$ ，则 $[-80]_{\text{补}}=1011\ 0000=\text{B0H}$ ，所以寄存器A、B中的内容分别是BCH、B0H。

$[x+y]_{\text{补}}=[x]_{\text{补}}+[y]_{\text{补}}=1011\ 1100+10110000=1\ 0110\ 1100=6\text{CH}$ ，所以寄存器C中的内容是6CH，其真值为108。此时，溢出标志位OF为1，表示溢出，即说明寄存器C中的内容不是真正的结果；符号标志位SF为0，表示结果为正数（溢出标志为1说明符号标志有错）；进位标志位CF为1，仅表示加法器最高位有进位。

(3) $[x-y]_{\text{补}}=[x]_{\text{补}}+[-y]_{\text{补}}=1011\ 1100+0101\ 0000=1\ 0000\ 1100=0\text{CH}$ ，最高位前面的一位被丢弃（取模运算），结果为12，所以寄存器D中的内容是0CH，其真值为12。此时溢出标志位OF为0，表示不溢出，即寄存器D中的内容是真正的结果；符号标志位SF为0表示结果为正数；进位标志位CF为1，仅表示加法器最高位有进位。

注意：产生进位不一定代表溢出。

3、假定某程序P由一个100条指令构成的循环组成，该循环共执行50次，在某系统S中执行程序P花了20000个时钟周期，则系统S在执行程序P时的CPI是多少？

正确答案：

【分析解答】

程序P中100条指令的循环被执行了50次，所以在20000个时钟周期中共执行了5000条指令，所以，系统S在执行程序P时的 $CPI=20000/5000=4$

4、假定执行某种指令I需要20个时钟周期，该指令在程序中的出现频度为10%，其他所有指令的平均CPI为5，则CPU执行指令I所用时间占整个CPU时间的百分比是多少？如果通过对硬件进行改进，能使指令I的执行时间缩短为10个时钟周期，但同时会使CPU时钟周期延长10%，你认为是否应该采取这种改进措施？

正确答案：

【分析解答】

假定CPU执行的所有指令条数为N，时钟周期为T，则CPU执行总时间为

$(20 \times 10\% + 5 \times 90\%) \times N \times T$ ，其中指令I所用时间为 $20 \times 10\% \times N \times T$ ，因此，CPU执行指令I所用时间占整个CPU时间的百分比是

$20 \times 10\% \times N \times T / ((20 \times 10\% + 5 \times 90\%) \times N \times T) = 30.77\%$ 。如果改进后将指令I的执行时间缩短为10个时钟周期，时钟周期的长度延长10%，则改进后CPU执行的总时间为

$(10 \times 10\% + 5 \times 90\%) \times N \times 1.1 \times T = 6.05 \times N \times T$ 改进前的总时间为

$(20 \times 10\% + 5 \times 90\%) \times N \times T = 6.5 \times N \times T$ ，因而，改进后的性能是改进前的 $6.5 / 6.05 \approx 1.07$ 倍。由此可见，对硬件的这种改进措施能够提高CPU的性能。

5、若有两个基准测试程序P1和P2在机器M1和M2上运行，假定M1和M2的价格分别是5000元和8000元，表1.3给出了P1和P2在M1和M2上所用的时间和指令条数。

表 1.3 P1 和 P2 在 M1 和 M2 上所用的时间和指令条数

程序	M1		M2	
	指令条数	执行时间	指令条数	执行时间
P1	200×10^6	1000ms	150×10^6	500ms
P2	300×10^3	3ms	420×10^3	6ms

请回答下列问题。

- (1) 对于P1，哪台机器的速度快？快多少？对于P2呢？
- (2) 在M1上执行P1和P2的速度分别是多少MIPS？在M2上的执行速度又各是多少？从执行速度来看，对于P2，哪台机器的速度快？快多少？
- (3) 假定M1和M2的时钟频率分别是800MHz和1.2GHz，则在M1和M2上执行P1时的平均时钟周期数CPI各是多少？
- (4) 如果某个用户需要大量使用程序P1，并且该用户主要关心系统的响应时间而不是吞吐率，那么，该用户需要大批购进机器时，应该选择M1还是M2？为什么？（提示：从性价比上考虑。）
- (5) 如果另一个用户也需要购进大批机器，但该用户使用P1和P2一样多，主要关心的也是响应时间，那么，应该选择M1还是M2？为什么？

正确答案：

【分析解答】

- (1) 对于程序P1，M1所花的执行时间是M2的2倍，故M2比M1快1倍；对于程序P2，M2所花的执行时间是M1的2倍，故M1比M2快1倍。

(2) 在M1上P1的速度为 $200 / 1 = 200\text{MIPS}$ ，P2的速度为 $0.3 / 0.003 = 100\text{MIPS}$ ；在M2上P1的速度为 $150 / 0.5 = 300\text{MIPS}$ ，P2的速度为 $0.42 / 0.006 = 70\text{MIPS}$ 。从执行速度来看，对于P2，因为 $100 / 70 \approx 1.43$ ，所以M1比M2快0.43倍。

(3) 在M1上执行P1时的平均时钟周期数CPI为 $1 \times 800 \times 800 / 200 = 4200 = 4$ ；在M2上执行P1时的平均时钟周期数CPI为 $0.5 \times 1200 / 150 = 4$ 。

(4) 考虑运行P1时M1和M2的性价比，因为该用户主要关心系统的响应时间，所以性价比中的性能主要考虑执行时间，其性能为执行时间的倒数。故性价比为 $R = 1 / (\text{执行时间} \times \text{价格})$ 。R越大说明性价比越高，即，“执行时间x价格”的值越小，则性价比越高。

对于程序P1，M1的性价比为 $R_1 = 1 / (1 \times 5000)$ ，M2的性价比为 $R_2 = 1 / (0.5 \times 8000)$ 根据计算，可知 $R_2 > R_1$ ，故M2的性价比高，应选择购买M2。

(5) 因为P1和P2需要同等考虑，所以需要综合考虑性能。有多种计算综合性能的方法，如执行时间总和、执行时间算术平均值、执行时间几何平均值等。

若用执行时间总和，则M1的性价比为 $R_1 = 1 / (1003 \times 5000)$ ，M2的性价比为 $R_2 = 1 / (506 \times 8000)$ ，显然 $R_2 > R_1$ ，故M2的性价比高，应选择M2。

若用算术平均值，则M1、M2上执行时间的算术平均值分别为501.5ms和253ms。因此，M1的性价比为 $R_1 = 1 / (501.5 \times 5000)$ ，M2的性价比为 $R_2 = 1 / (253 \times 8000)$ ，显然 $R_2 > R_1$ ，故M2的性价比高，应选择M2。

若用几何平均值，则M1、M2上执行时间的几何平均值都一样，约为54.7。因此，M1的性价比为 $R_1 = 1 / (54.7 \times 5000)$ ，M2的性价比为 $R_2 = 1 / (54.7 \times 8000)$ ，显然 $R_1 > R_2$ ，故M1的性价比高，应选择M1。

由此可见，用不同的综合性能计算方法得到的结论可能不同。

6、假设同一套指令集用不同的方法设计了两种机器M1和M2。机器M1的时钟周期为0.8ns，机器M2的时钟周期为1.2ns。某个程序P在机器M1上运行时的CPI为4，在M2上的CPI为2。对于程序P来说，哪台机器的执行速度更快？快多少？

正确答案：

【分析解答】

因为M1和M2实现的是同一套指令集，所以程序P在机器M1和M2上的指令条数相同，假定是N条，则P在M1上的执行时间为 $4 \times 0.8 \times N = 3.2N$ (单位为ns)；在M2上的执行时间为 $2 \times 1.2 \times N = 2.4N$ (单位为ns)。由此可知，对于程序P来说，M2的执行速度更快，平均每条指令快0.8ns。

7、假设某机器M的时钟频率为2GHz，用户程序P在M上的指令条数为 1×10^9 ，其CPI为1.5，则P在M上的执行时间是多少？若在机器M上从程序P开始启动到执行结束所需的时间是2s，则程序P的用户CPU时间占用的百分比是多少？

正确答案：

【分析解答】

程序P在机器M上执行所需时钟周期数为 $1 \times 10^9 \times 1.5 = 1.5 \times 10^9$ ，所需时间为 $1.5 \times 10^9 / (2 \times 10^9) = 0.75s$ ，程序P的用户CPU时间在2s内占用的百分比是 $0.75 / 2 \times 100\% = 37.5\%$ 。

8、假定某编译器对某段高级语言程序编译生成两种不同的指令序列S1和S2，在时钟频率为1GHz的机器M上运行，目标指令序列中用到的指令类型有A、B、C和D四类。四类指令在M上的CPI分别为1、2、3、4，两个指令序列S1和S2所用的各类指令条数如表1.6所示。

表 1.6 两个指令序列所用的各

指令序列	A	B
S1	5	2
S2	1	1

请问S1和S2各有多少条指令？CPI各为多少？所含的时钟周期数各为多少？执行时间各为多少？

正确答案：

【分析解答】

序列S1的指令条数为 $5 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2 + 1 = 10$, CPI为 $(5 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 3 + 1 \times 4) / 10 = 1.9$, 所含的时钟周期数为 $1.9 \times 10 = 19$, 故执行时间为 $19 / (1 \times 10^9) \text{s} = 19 \text{ns}$ 。

序列S2的指令条数为 $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 5 = 8$, CPI为 $(1 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 3 + 5 \times 4) / 8 = 3.25$, 所含的时钟周期数为 $3.25 \times 8 = 26$, 故执行时间为 $26 / (1 \times 10^9) \text{s} = 26 \text{ns}$

七、共用选项题（共1题，0.2分）

1、原码加减交替除法，商符①，参加操作的数是②。

(1)-(2) 题共用备选答案：

- A. 原码
- B. 绝对值的补码
- C. 在形成商值的过程中自然形成
- D. 由两数符号位异或形成

(1) ①

(2) ②

正确答案： (1)D(2)B